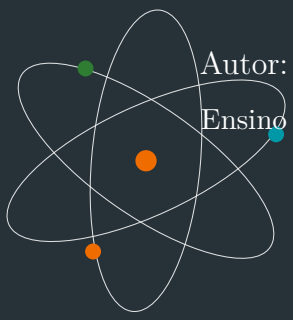
EUFISICA books

Física e Química A

10.º ano

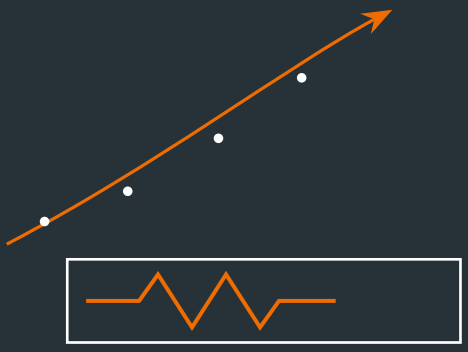
Conceitos, gráficos, laboratório e desafios STEM





Autor: **José Gonçalves**

Ensino Secundário Português



Edição EUFISICA books

Nota ao leitor

Este livro foi concebido para apoiar a aprendizagem de **Física e Química A no 10.º ano do ensino secundário português**. Esta edição integra também esquemas e problemas selecionados das fichas de trabalho de Física do autor e foi revista por confronto com as **Aprendizagens Essenciais publicadas pela Direção-Geral da Educação em março de 2026**. A organização segue os três grandes temas do referencial atual: *Elementos Químicos e sua organização*, *Propriedades e Transformações da Matéria* e *Energia e sua conservação*. O texto valoriza a experimentação, a resolução de problemas, o tratamento de dados, a comunicação científica, a ligação ao quotidiano e abordagens STEM/STEAM — Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

O objetivo não é apenas memorizar fórmulas. Ao longo do livro, cada conceito é associado a perguntas do mundo real: Como sabemos de que são feitas as estrelas? Porque é que alguns materiais conduzem eletricidade? Como funciona uma bateria? Porque aquece um travão? Como se mede a eficiência de um painel fotovoltaico? Como se pode reduzir o consumo energético de uma casa?

Nota importante

As atividades laboratoriais devem ser realizadas com supervisão adequada, respeitando as regras de segurança do laboratório e as fichas de dados de segurança das substâncias utilizadas.

Como usar este livro

Cada capítulo foi construído em quatro camadas complementares:

1. **conceitos e modelos**, com explicações progressivas e relações matemáticas;
2. **exemplos resolvidos**, onde se explicita o raciocínio e não apenas o resultado;
3. **trabalho laboratorial e STEM**, com planeamento, recolha e tratamento de dados;
4. **exercícios de consolidação e integração**, cujas soluções se encontram no final.

Ao resolver um problema, começa por identificar o sistema, escreve os dados com unidades, escolhe o modelo físico ou químico adequado, efetua os cálculos e termina verificando se o resultado é plausível. Em questões experimentais, distingue sempre **o que foi medido diretamente** do que foi **calculado a partir das medições**.

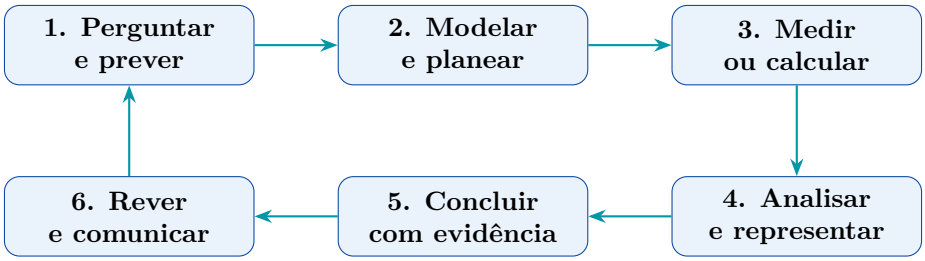


Figura 1. Ciclo de trabalho científico usado ao longo do livro.

Mapa curricular e verificação de cobertura

Ligação às Aprendizagens Essenciais

A edição foi revista por confronto com as **Aprendizagens Essenciais de Física e Química A do 10.º ano — março de 2026**, atualmente publicadas pela Direção-Geral da Educação. O referencial oficial organiza o 10.º ano em três grandes temas: *Elementos Químicos e sua organização*, *Propriedades e Transformações da Matéria* e *Energia e sua conservação*. O quadro seguinte mostra onde são trabalhados os conhecimentos e capacidades nucleares, incluindo a vertente experimental.

Domínio	Núcleo curricular	Cobertura no livro
Elementos químicos	Massa e tamanho dos átomos	Escalas e ordens de grandeza; estrutura atómica; isótopos; unidade de massa atómica; massa atómica relativa; mole; constante de Avogadro; massa molar; medições de massa e volume; AL 1.1 – gota de água.
Elementos químicos	Energia dos eletrões	Espetro eletromagnético; fotões; emissão e absorção; hidrogénio; quantização; átomos polieletrónicos; energia de remoção; orbitais s, p e d; configurações eletrónicas até $Z = 23$; AL 1.2 – teste de chama.
Elementos químicos	Tabela Periódica	Evolução histórica; grupos, períodos e blocos; configurações eletrónicas; raio atómico; energia de ionização; formação de iões; gases nobres; AL 1.3 – densidade relativa de metais por picnometria.
Propriedades da matéria	Ligação química	Energia e distância internuclear; ligações covalente, iónica e metálica; Lewis; octeto; geometria molecular; polaridade; parâmetros de ligação; hidrocarbonetos; grupos funcionais; forças de Van der Waals e pontes de hidrogénio; miscibilidade.
Propriedades da matéria	Gases e dispersões	Lei de Avogadro; volume molar; massa volúmica; fração molar; composição da troposfera; poluentes e efeito de estufa; composição quantitativa de soluções; preparação por dissolução e por diluição.
Propriedades da matéria	Transformações químicas	Quebra e formação de ligações; exotermicidade/endotermicidade; entalpia; energias de ligação; fotoquímica; reação do cloreto de prata; ozono estratosférico e troposférico; radicais livres.

Domínio	Núcleo curricular	Cobertura no livro
Energia e conservação	Energia e movimentos	Centro de massa; energia cinética e potencial; trabalho de uma força constante em movimentos retilíneos; teorema da energia cinética; forças conservativas e não conservativas; energia mecânica; trabalho dissipativo e rendimento; plano inclinado; queda e ressalto.
Energia e conservação	Fenómenos elétricos	Corrente; diferença de potencial; resistência; circuitos em série e paralelo; potência elétrica; efeito Joule; conservação da energia em circuitos; gerador real; determinação experimental das características de uma pilha.
Energia e conservação	Fenómenos térmicos e radiação	Temperatura e equilíbrio térmico; energia cinética média das partículas; calor; condução, convecção e radiação; infravermelho; Primeira Lei; variação da energia interna; capacidade térmica mássica; entalpias mássicas de transição de fase; painel fotovoltaico e irradiância; determinação experimental de c e da fusão do gelo; rendimento, Segunda Lei e degradação da energia.

Nota importante

As Aprendizagens Essenciais definem o que o aluno deve saber e saber fazer; não constituem uma lista fechada de exemplos. Por isso, o livro acrescenta contextos, deduções simples, exercícios e projetos STEM/STEAM sempre que ajudam a consolidar as aprendizagens sem ultrapassar o nível do 10.º ano. A designação e numeração "AL" usada em algumas propostas é uma **organização editorial de apoio**; o documento de março de 2026 explicita as competências experimentais a desenvolver, mas deixa os temas concretos do trabalho prático abertos ao contexto da turma e da escola.

Competências transversais nas AE de 2026

O referencial curricular atual não se limita a uma lista de conteúdos. Dá relevo à forma como o aluno **investiga, resolve problemas, trabalha experimentalmente e comunica ciência**. Por isso, estas competências aparecem de modo recorrente ao longo do livro.

Tabela 2. Quatro dimensões que orientam o trabalho ao longo do livro.

Dimensão	Como é trabalhada neste livro
Conhecimento científico	Explicações, modelos, relações matemáticas, exemplos resolvidos e aplicação a situações novas.
Trabalho prático	Planeamento, segurança, escolha de instrumentos, medição, incerteza, tratamento de dados, avaliação de procedimentos e comunicação de conclusões.
Resolução de problemas	Problemas graduados, contextos do mundo real, tarefas integradoras de Física e Química e desafios STEM/STEAM.
Comunicação científica	Justificação de raciocínios, leitura e construção de tabelas/gráficos, relatórios curtos, argumentação baseada em evidências e avaliação crítica de fontes.

Investigar com fontes digitais e Inteligência Artificial

Ferramentas digitais, simulações e sistemas de Inteligência Artificial generativa podem apoiar uma investigação, mas não substituem a validação científica. Sempre que uses uma ferramenta deste tipo: (1) formula uma pergunta verificável; (2) confirma números, unidades e afirmações em fontes credíveis; (3) distingue dados de interpretações; (4) regista as fontes utilizadas; e (5) reformula a conclusão com base nas evidências. Uma resposta convincente não é necessariamente uma resposta correta.

Desafio STEM

Ciência cidadã e sustentabilidade. Escolhe um problema observável na escola ou na comunidade — consumo elétrico, conforto térmico, qualidade do ar, iluminação ou produção fotovoltaica — e define uma questão investigável. Recolhe dados, identifica limitações, representa resultados e propõe uma intervenção mensurável. Esta estrutura aproxima o trabalho escolar da lógica de projetos STEAM e de ciência cidadã.

Conteúdo

Como usar este livro ii

Mapa curricular e verificação de cobertura iii

Competências transversais nas AE de 2026 v

I Ferramentas para pensar e medir em Ciência 1

1 Medição, incerteza, dados e trabalho científico 2
1.1 Medir é comparar . . . 2
1.2 Ordens de grandeza, notação científica e algarismos significativos . . . 2
1.3 Incerteza de leitura e apresentação de uma medida . . . 3
1.4 Resolução, precisão e exatidão . . . 3
1.5 Gráficos e modelos . . . 5

II Química — Estrutura, propriedades e transformações da matéria 8

2 Átomos, isótopos, quantidade de matéria e composição 9
2.1 Do macroscópico ao microscópico . . . 9
2.2 Escala atómica e nanotecnologia . . . 10
2.3 Isótopos e massa atómica relativa . . . 11
2.4 A mole: uma ponte entre átomos e laboratório . . . 11
2.5 Composição de misturas . . . 13

3 Energia dos eletrões, luz e Tabela Periódica 15
3.1 Radiação eletromagnética e energia . . . 15
3.2 Luz como radiação eletromagnética . . . 16
3.3 Espectros e identificação de elementos . . . 17
3.4 Átomos polieletrónicos e energia de remoção . . . 20
3.5 Nuvem eletrónica e orbitais . . . 21
3.6 Tabela Periódica: construção histórica e organização . . . 22
3.7 Tendências periódicas . . . 24

4 Ligação química, geometria molecular e forças intermoleculares 28
4.1 Unidades estruturais da matéria . . . 28
4.2 Porque se formam ligações? . . . 29
4.3 Três modelos de ligação . . . 30
4.4 Estruturas de Lewis e geometria . . . 31
4.5 Hidrocarbonetos e grupos funcionais . . . 32
4.6 Interações intermoleculares . . . 32

5 Gases, atmosfera, dispersões e soluções **35**
5.1 Lei de Avogadro e volume molar . . . 35
5.2 Massa volúmica de um gás . . . 35
5.3 Misturas gasosas e fração molar . . . 36
5.4 Atmosfera terrestre . . . 36
5.5 Ozono: protetor e poluente . . . 37
5.6 Soluções e concentração . . . 37

6 Transformações químicas e energia **40**
6.1 Reações químicas e energia . . . 40
6.2 Estimativa com energias de ligação . . . 41
6.3 Fotoquímica . . . 42
6.4 Ozono e fotoquímica atmosférica . . . 42
6.5 Radicais livres . . . 42

III Física — Energia e sua conservação **44**

7 Energia e movimentos **45**
7.1 Sistema, fronteira e energia . . . 45
7.2 Trabalho de uma força . . . 47
7.3 Energia mecânica . . . 48
7.4 Ler a energia através de gráficos . . . 50
7.5 Potência, tempo e rendimento em situações reais . . . 52

8 Energia e fenómenos elétricos **54**
8.1 Corrente e diferença de potencial . . . 54
8.2 Lei de Ohm e resistência . . . 55
8.3 Associações de resistências . . . 56
8.4 Potência e efeito Joule . . . 57
8.5 Geradores reais . . . 57
8.6 Carga elétrica, corrente e leitura de circuitos . . . 58
8.7 Curvas características: do gráfico à lei física . . . 59
8.8 Resistividade: material, comprimento, área e temperatura . . . 60
8.9 Efeito Joule e gráficos de potência . . . 60
8.10 Geradores reais: interpretar a reta $U(I)$ . . . 61

9 Energia, fenómenos térmicos e radiação **63**
9.1 Temperatura, equilíbrio térmico, calor e energia interna . . . 63
9.2 Mecanismos de transferência . . . 65
9.3 Primeira Lei da Termodinâmica . . . 66
9.4 Aquecimento e capacidade térmica mássica . . . 66
9.5 Mudanças de estado . . . 67
9.6 Rendimento . . . 68
9.7 Irradiância e painéis fotovoltaicos . . . 68
9.8 Segunda Lei, energia útil e sustentabilidade . . . 70
9.9 Modelar sistemas termodinâmicos . . . 70
9.10 Temperatura, agitação térmica e escalas . . . 71
9.11 Calor, capacidade térmica e leitura de gráficos . . . 71
9.12 Condução, convecção e radiação: três mecanismos . . . 72
9.13 Radiação, irradiância e geometria . . . 73

IV Desafios integradores STEM **75**

10 Oficina de gráficos: Física e Química **76**
10.1 Química – gráficos que contam uma história microscópica . . . 76
10.2 Física – gráficos para determinar grandezas . . . 78

11 Problemas que misturam Física e Química **82**
11.1 Como resolver problemas integradores . . . 82

12 Ciência, cidadania e decisões informadas **85**
12.1 Recursos naturais, materiais e sustentabilidade . . . 85
12.2 Risco laboratorial e comunicação de segurança . . . 85
12.3 Radiação: aplicações, benefícios e risco . . . 85
12.4 Energia, mobilidade e segurança rodoviária . . . 86
12.5 Literacia energética e acesso à tecnologia . . . 86
12.6 Avaliar alegações científicas . . . 86

13 Guia de projetos STEM **88**
13.1 Projeto 1 — Auditoria energética de uma sala . . . 88
13.2 Projeto 2 — Espectroscópio simples . . . 88
13.3 Projeto 3 — Propriedades de materiais . . . 88
13.4 Projeto 4 — Caixa térmica inteligente . . . 89
13.5 Projeto 5 — Qualidade do ar e mobilidade . . . 89
13.6 Rubrica simples de avaliação STEM . . . 89

V Soluções **91**

14 Soluções dos exercícios **92**
Oficina de gráficos – soluções . . . 96

Formulário essencial **98**

Constantes e dados úteis **99**

Referências **100**

Nota editorial **101**

Nota editorial **101**

PARTE I

Ferramentas para pensar e medir em Ciência

Capítulo 1

Medição, incerteza, dados e trabalho científico

Objetivos de aprendizagem

No final deste capítulo deverás ser capaz de:

- distinguir grandeza, unidade e valor medido;
- utilizar corretamente unidades SI e notação científica;
- avaliar resolução, precisão e exatidão de uma medição;
- calcular médias, desvios, incertezas simples e erros relativos percentuais;
- representar dados em tabelas e gráficos e interpretar tendências;
- planear uma investigação simples, identificando variáveis e controlos.

1.1 Medir é comparar

Uma medição compara uma grandeza com uma unidade. Escrever apenas "12" não é suficiente: 12 cm, 12 s e 12 g representam realidades completamente diferentes.

Tabela 1.1. Algumas grandezas e unidades SI relevantes.

Grandeza	Símbolo habitual	Unidade SI
Comprimento	l, x, d	metro (m)
Massa	m	quilograma (kg)
Tempo	t	segundo (s)
Temperatura	T	kelvin (K)
Quantidade de matéria	n	mole (mol)
Corrente elétrica	I	ampere (A)
Energia	E	joule (J)
Potência	P	watt (W)

1.2 Ordens de grandeza, notação científica e algarismos significativos

Quando se comparam escalas muito diferentes, é útil escrever números em notação científica,

$$x = a \times 10^{n}, \qquad 1 \le |a| < 10.$$

A **ordem de grandeza** é a potência de dez que melhor representa a escala do valor. Este tipo de raciocínio é particularmente importante quando passamos de dimensões humanas para dimensões moleculares e atómicas.

Exemplo resolvido – ordem de grandeza

O diâmetro de um átomo típico é da ordem de $1 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$, enquanto um cabelo humano tem uma espessura da ordem de $1 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$. A razão entre as escalas é aproximadamente

$$\frac{10^{-4}}{10^{-10}} = 10^{6}.$$

Assim, a espessura de um cabelo é cerca de **um milhão de vezes** superior ao diâmetro típico de um átomo.

Os **algarismos significativos** comunicam a precisão com que um resultado é conhecido. Em multiplicações e divisões, o resultado não deve sugerir maior precisão do que a grandeza menos precisa. Em somas e subtrações, deve atender-se sobretudo à casa decimal menos precisa.

Nota importante

Uma calculadora pode apresentar dez casas decimais, mas isso não significa que todas tenham significado experimental. O resultado final deve ser arredondado de forma coerente com os dados e com a incerteza.

1.3 Incerteza de leitura e apresentação de uma medida

Nenhuma medição é infinitamente precisa. Numa escala analógica, uma regra escolar comum é associar à leitura uma incerteza da ordem de metade da menor divisão da escala, se a leitura puder ser interpolada. Num aparelho digital, é frequente usar como estimativa inicial a unidade do último algarismo apresentado, salvo indicação do fabricante.

Uma medida pode ser apresentada sob a forma

$$x = (x_{\mathrm{med}} \pm u)\,\text{unidade},$$

onde u é uma estimativa da **incerteza absoluta**.

Exemplo resolvido – proveta e pipeta

Uma proveta graduada de 1 mL em 1 mL permite ler aproximadamente até 0,5 mL. Uma pipeta volumétrica de 10,00 mL pode ter uma tolerância muito menor. Para medir 10 mL com elevada exatidão, a pipeta é, em geral, a opção mais adequada. A escolha do instrumento faz parte do próprio problema experimental.

1.4 Resolução, precisão e exatidão

A **resolução** de um instrumento é a menor variação que o instrumento permite distinguir. A **precisão** está associada à proximidade entre medições repetidas. A **exatidão** está associada à proximidade entre o resultado e um valor de referência aceite.

Para um conjunto de N medições x_i, a média é

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i.$$

Um desvio individual pode ser escrito como

$$d_i = |x_i - \bar{x}|.$$

Em trabalhos escolares, uma estimativa simples da dispersão é o **desvio absoluto médio**:

$$\bar{d} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |x_i - \bar{x}|.$$

A incerteza relativa percentual pode ser estimada por

$$u_r(\%) = \frac{u(x)}{|x|} \times 100.$$

Para avaliar a exatidão relativamente a um valor de referência x_{ref}, é útil o erro relativo percentual:

$$\varepsilon_r(\%) = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}|}{|x_{\text{ref}}|} \times 100.$$

Exemplo resolvido

Um grupo mede cinco vezes o período de um pêndulo e obtém, em segundos:

$$1{,}42; \quad 1{,}39; \quad 1{,}41; \quad 1{,}43; \quad 1{,}40.$$

A média é

$$\bar{t} = \frac{1{,}42 + 1{,}39 + 1{,}41 + 1{,}43 + 1{,}40}{5} = 1{,}41\,\text{s}.$$

Os desvios absolutos são 0,01, 0,02, 0,00, 0,02 e 0,01 s. Assim,

$$\bar{d} = \frac{0{,}06}{5} = 0{,}012\,\text{s} \approx 0{,}01\,\text{s}.$$

Um resultado razoável, neste nível, é $t = (1{,}41 \pm 0{,}01)\,\text{s}$.

Desvio percentual e precisão

Quando se pretende avaliar a dispersão de uma medição relativamente à média, pode definir-se, em contexto escolar, um desvio percentual:

$$d_{\%} = \frac{|x_i - \bar{x}|}{\bar{x}} \times 100.$$

Valores pequenos e pouco dispersos são um indício de boa precisão. A precisão está sobretudo associada a erros aleatórios; a exatidão é particularmente sensível a erros sistemáticos.

Tabela 1.2. Precisão, exatidão e tipos de erro.

Conceito	Pergunta orientadora	Exemplo
Precisão	As medições repetidas são próximas entre si?	leituras 5,01; 5,02; 5,01 g
Exatidão	O resultado está próximo do valor de referência?	massa volúmica obtida próxima do valor tabelado
Erro aleatório	A dispersão varia de medição para medição?	pequenas diferenças na leitura do menisco
Erro sistemático	Há um desvio persistente no mesmo sentido?	balança descalibrada

Exemplo resolvido – erro relativo e precisão

A massa volúmica experimental de um metal é $8{,}76\,\mathrm{g/cm^3}$; o valor de referência é $8{,}96\,\mathrm{g/cm^3}$. Então

$$\varepsilon_r = \frac{|8{,}76 - 8{,}96|}{8{,}96} \times 100 \approx 2{,}2\%.$$

Se várias determinações independentes estiverem muito próximas de $8{,}76\,\mathrm{g/cm^3}$, o procedimento pode ser *preciso* mas apresentar uma exatidão limitada por um erro sistemático.

1.5 Gráficos e modelos

Um gráfico não é decoração: é uma forma de testar relações entre grandezas. Antes de construir um gráfico, importa decidir que grandezas se representam, que incerteza acompanha cada ponto e que modelo pode ser testado.

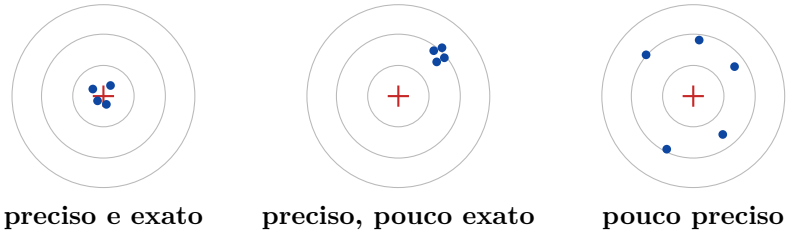


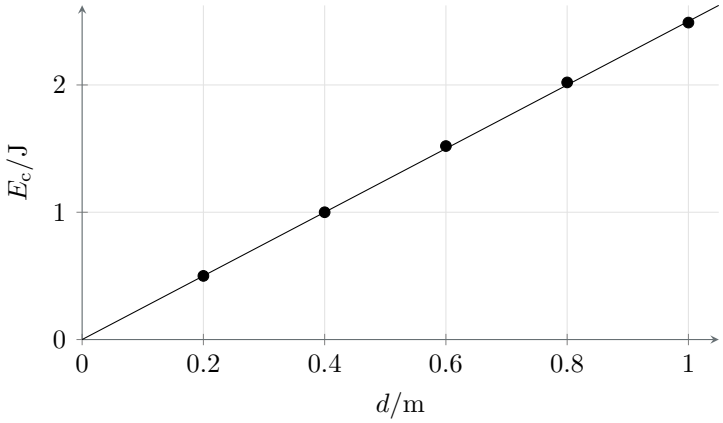
Figura 1.1. Representação qualitativa da diferença entre precisão e exatidão.

Ideia-chave

Incerteza e comparação. Dois resultados experimentais não devem ser comparados apenas pelos seus valores centrais. Quando as incertezas são relevantes, deve analisar-se se os intervalos de valores plausíveis se sobrepõem e se a diferença observada é maior do que a resolução do método.

Sempre que possível:

1. coloca a variável independente no eixo horizontal;
2. coloca a variável dependente no eixo vertical;
3. identifica grandezas e unidades;
4. usa uma escala uniforme;
5. procura tendências e avalia se um modelo linear é adequado.



Declive, ordenada na origem e ajuste linear

Quando um modelo prevê uma relação $y = ax + b$, o declive a e a ordenada na origem b têm significado físico. A qualidade do ajuste pode ser apreciada pela proximidade dos pontos à reta e pela existência, ou não, de um padrão nos desvios.

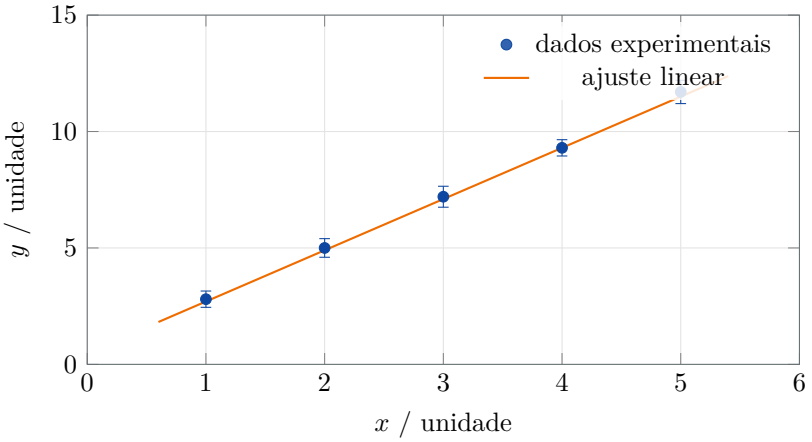


Figura 1.2. Exemplo de representação de dados com barras de incerteza e uma reta de ajuste.

Ler o gráfico

Se $y = ax + b$, pergunta sempre: **qual é a unidade de a?** O que significa b quando $x = 0$? Faz sentido extrapolar a reta para fora do intervalo medido? Uma relação linear observada num intervalo não prova que continue linear em qualquer condição.

A unidade do declive é a unidade de y dividida pela unidade de x. Em dados experimentais, não se deve ligar mecanicamente os pontos: procura-se a reta que melhor representa a tendência global.

Estratégia de resolução

Checklist experimental: definir a questão-problema; identificar variável independente, dependente e variáveis de controlo; prever o resultado; escolher instrumentos; repetir medições; registar unidades e incertezas; representar os dados; comparar com o modelo; discutir limitações e propor melhorias.

Ciência no mundo real

Sensores de um telemóvel medem aceleração, rotação, intensidade luminosa e campo magnético. Uma atividade STEM pode transformar o telemóvel num pequeno laboratório: recolhe-se um conjunto de dados, exporta-se para uma folha de cálculo, constrói-se um gráfico e compara-se o comportamento observado com um modelo físico.

Exercícios

1. Converte: (a) 72 km/h para m/s; (b) 3,5 mg para kg; (c) $2{,}4 \times 10^{-6}$ m para µm.
2. Uma balança apresenta leituras de 52,43 g, 52,41 g, 52,44 g e 52,42 g. Determina a média e o desvio absoluto médio.
3. Um valor experimental para a massa volúmica do alumínio é 2,64 g/cm^3; o valor de referência é 2,70 g/cm^3. Calcula o erro relativo percentual.

4. Explica porque é possível ter resultados muito precisos mas pouco exatos.
5. Num ensaio, a energia cinética varia linearmente com a distância. O declive do gráfico $E_c(d)$ é $3{,}2\,\mathrm{J/m}$. Que unidade equivalente tem esse declive? Que grandeza física sugere?

PARTE II

Química — Estrutura, propriedades e transformações da matéria

Capítulo 2

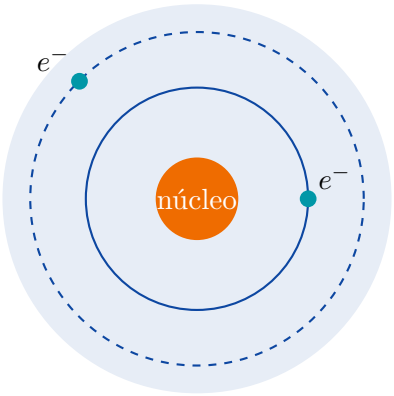
Átomos, isótopos, quantidade de matéria e composição

Objetivos de aprendizagem

- descrever a constituição de átomos e iões usando Z e A;
- distinguir isótopos e interpretar massa atómica relativa média;
- relacionar número de entidades, quantidade de matéria e massa;
- efetuar cálculos de composição de misturas e soluções simples.

2.1 Do macroscópico ao microscópico

A matéria é constituída por entidades extremamente pequenas. Um átomo contém um núcleo, onde se encontram protões e neutrões, rodeado por uma nuvem eletrónica.



Representação esquemática; não está à escala.

O **número atómico**, Z, é o número de protões. Num átomo neutro é também o número de eletrões. O **número de massa**, A, é a soma do número de protões e neutrões:

$$A = Z + N.$$

A notação de um nuclídeo pode escrever-se como ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

Tabela 2.1. Partículas subatómicas no modelo introdutório do átomo.

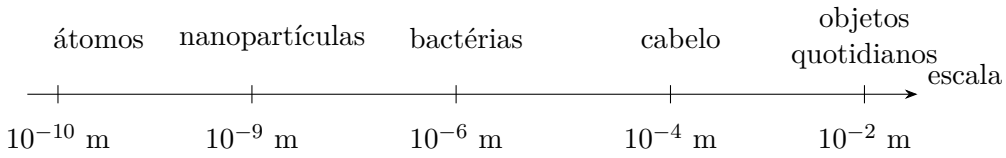
Partícula	Carga relativa	Massa aproximada / u	Localização dominante
Protão	+1	1	núcleo
Neutrão	0	1	núcleo
Eletrão	−1	$5{,}5 \times 10^{-4}$	nuvem eletrónica

Ideia-chave

Quase toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, mas quase todo o seu volume corresponde à região ocupada pela nuvem eletrónica. Por isso, um desenho do átomo à escala real seria muito diferente das representações escolares.

2.2 Escala atómica e nanotecnologia

A escala atómica situa-se tipicamente entre cerca de 10^{-10} e 10^{-9} m. Estruturas desta dimensão não são observáveis com microscópios óticos comuns porque a resolução é limitada pelo comprimento de onda da luz visível. Técnicas como microscopia eletrónica ou microscopia de força atómica permitem investigar superfícies e estruturas muito menores.



Ciência no mundo real

Na nanotecnologia, alterar tamanho e superfície pode modificar propriedades óticas, elétricas ou catalíticas. Nanopartículas aparecem em sensores, materiais funcionais, medicina e tecnologias energéticas. A avaliação de benefícios e riscos exige relacionar propriedades microscópicas com impactos tecnológicos e ambientais.

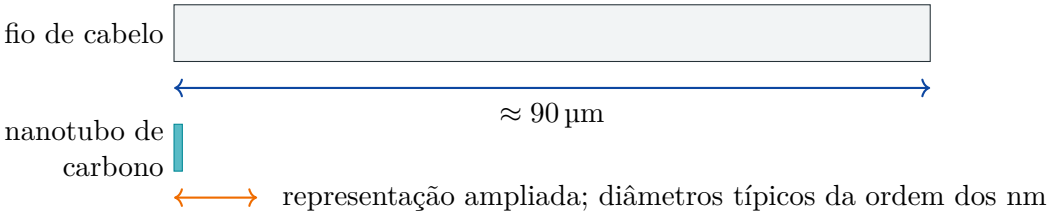


Figura 2.1. Comparação conceptual entre as escalas micrométrica e nanométrica. As larguras desenhadas não estão à mesma escala.

Exemplo resolvido – comparar escalas

Um fio de cabelo tem diâmetro aproximado de 90 µm e um nanotubo tem diâmetro de 10 nm. Como

$$90\,\mu\text{m} = 9{,}0 \times 10^{-5}\,\text{m}, \qquad 10\,\text{nm} = 1{,}0 \times 10^{-8}\,\text{m},$$

a razão entre os diâmetros é

$$\frac{9{,}0 \times 10^{-5}}{1{,}0 \times 10^{-8}} = 9{,}0 \times 10^{3}.$$

O fio de cabelo é, neste exemplo, cerca de **9000 vezes mais largo** do que o nanotubo.

2.3 Isótopos e massa atómica relativa

A **unidade de massa atómica**, símbolo u, é definida a partir do isótopo carbono-12:

$$1\,\mathrm{u} = \frac{1}{12} m(^{12}\mathrm{C}) \approx 1{,}6605 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}.$$

Isótopos são átomos do mesmo elemento, portanto com o mesmo Z, mas com diferente número de neutrões. A massa atómica relativa média de um elemento resulta da média ponderada das massas isotópicas pelas respetivas abundâncias naturais.

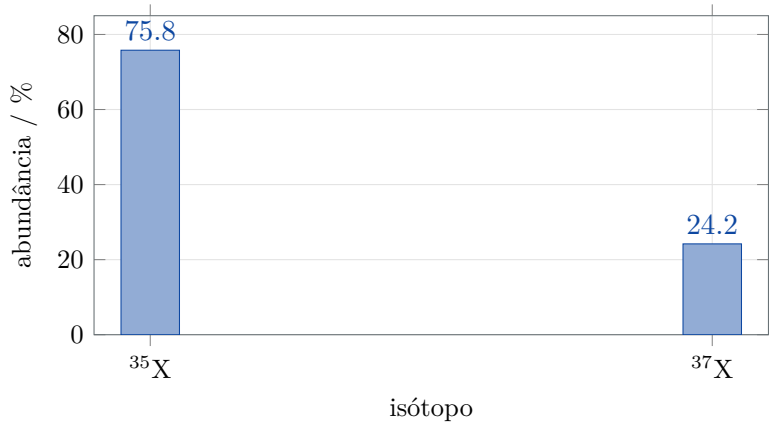


Figura 2.2. Abundâncias isotópicas usadas no exemplo. A massa atómica relativa é uma média ponderada.

Exemplo resolvido

Considere um elemento com dois isótopos de massas relativas 35 e 37, com abundâncias 75,8% e 24,2%. Uma estimativa da massa atómica relativa média é

$$A_r \approx 35(0{,}758) + 37(0{,}242) = 35{,}48.$$

2.4 A mole: uma ponte entre átomos e laboratório

Uma mole contém o número de Avogadro de entidades:

$$N_\mathrm{A} = 6{,}022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}.$$

As relações fundamentais são

$$N = nN_\mathrm{A}, \qquad n = \frac{m}{M},$$

onde N é o número de entidades, n a quantidade de matéria, m a massa e M a massa molar.

Exemplo resolvido

Quantas moléculas existem em 9,0 g de água? Usando $M(\mathrm{H_2O}) \approx 18{,}0\,\mathrm{g/mol}$:

$$n = \frac{9{,}0}{18{,}0} = 0{,}50\,\mathrm{mol}$$

e

$$N = 0{,}50 \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx 3{,}0 \times 10^{23}\ \text{moléculas}.$$

Massa molecular relativa e massa molar

A **massa molecular relativa**, M_r, é a soma das massas atómicas relativas dos átomos que constituem uma molécula. É uma grandeza adimensional. Por exemplo,

$$M_r(\mathrm{CO_2}) = A_r(\mathrm{C}) + 2A_r(\mathrm{O}) \approx 12{,}01 + 2(16{,}00) = 44{,}01.$$

A **massa molar**, M, é a massa de uma mole de entidades e exprime-se habitualmente em g/mol. Assim,

$$M(\mathrm{CO_2}) \approx 44{,}01\,\mathrm{g/mol}.$$

É importante distinguir as duas grandezas: M_r compara massas numa escala relativa microscópica; M liga essa descrição microscópica à massa macroscópica medida no laboratório.

Exemplo resolvido – massa, quantidade de matéria e entidades

Um recipiente contém 0,800 mol de sulfureto de hidrogénio, $\mathrm{H_2S}$. Usando $A_r(\mathrm{H}) = 1{,}01$ e $A_r(\mathrm{S}) = 32{,}06$,

$$M(\mathrm{H_2S}) = 2(1{,}01) + 32{,}06 = 34{,}08\,\mathrm{g/mol}.$$

A massa da amostra é

$$m = nM = 0{,}800 \times 34{,}08 = 27{,}3\,\mathrm{g}.$$

O número de moléculas é

$$N = nN_A = 0{,}800 \times 6{,}022 \times 10^{23} = 4{,}82 \times 10^{23}.$$

Como cada molécula contém dois átomos de hidrogénio e um de enxofre,

$$n(\mathrm{H}) = 1{,}600\,\mathrm{mol}, \qquad n(\mathrm{S}) = 0{,}800\,\mathrm{mol}.$$

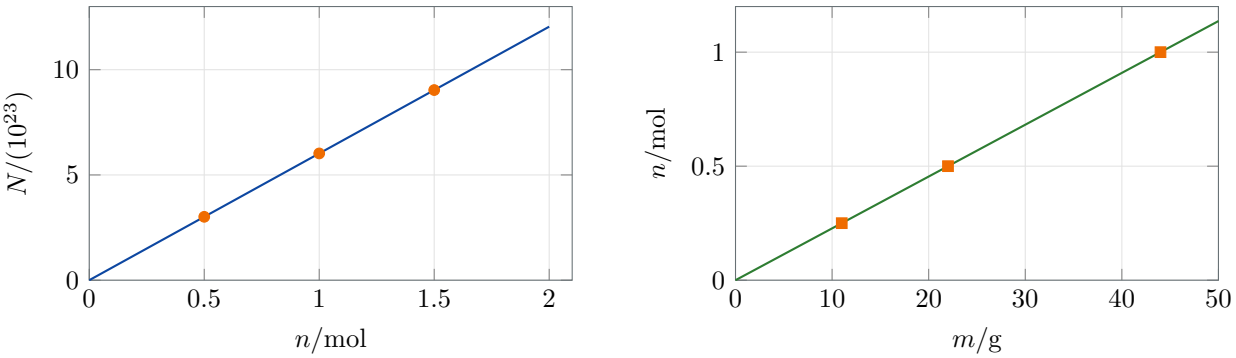


Figura 2.3. Relações lineares fundamentais: $N = nN_A$ e, para uma substância de massa molar fixa, $n = m/M$. O gráfico da direita usa $M = 44{,}0\,\mathrm{g/mol}$.

Ler o gráfico

No gráfico $N(n)$, o declive é N_A. No gráfico $n(m)$, o declive é $1/M$. Assim, um gráfico experimental pode ser usado não apenas para prever valores, mas também para determinar uma constante física ou uma propriedade da substância.

AL 1.1 – Volume e número de moléculas de uma gota de água

Questão: como estimar a massa, o volume e o número de moléculas de uma única gota de água?

Ideia experimental. Uma gota é demasiado pequena para ser medida com boa precisão usando muitos instrumentos escolares. Mede-se, por isso, a massa e o volume de um número elevado de gotas, por exemplo 100, e divide-se pelo número de gotas.
Procedimento possível:

1. selecionar uma balança e um recipiente seco; medir a massa do recipiente;
2. adicionar um número conhecido de gotas e medir a nova massa;
3. medir o volume do mesmo número de gotas com material volumétrico adequado;
4. calcular massa e volume médios de uma gota;
5. usar $n = m/M$ e $N = nN_A$ para estimar o número de moléculas;
6. apresentar os resultados com algarismos significativos coerentes e discutir incertezas.

Variáveis críticas: tamanho das gotas, água retida na ponta do conta-gotas, evaporação, gotas perdidas e resolução do material volumétrico.

Exemplo resolvido – moléculas numa gota

Cem gotas de água têm massa total 4,80 g. A massa média de uma gota é

$$m_g = \frac{4{,}80}{100} = 0{,}0480\,\text{g}.$$

Como $M(\text{H}_2\text{O}) = 18{,}0\,\text{g/mol}$,

$$n = \frac{0{,}0480}{18{,}0} = 2{,}67 \times 10^{-3}\ \text{mol}.$$

Logo,

$$N = nN_A \approx 2{,}67 \times 10^{-3} \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx 1{,}61 \times 10^{21}$$

moléculas por gota.

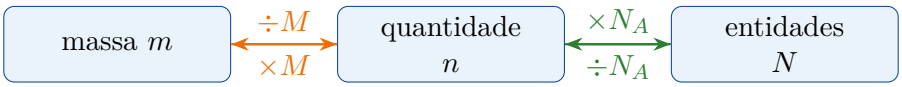


Figura 2.4. Mapa de conversões entre massa, quantidade de matéria e número de entidades.

2.5 Composição de misturas

A fração mássica de um componente é

$$w_i = \frac{m_i}{m_{\text{mistura}}},$$

e a percentagem mássica é $100w_i$.

Ciência no mundo real

Rótulos alimentares, ligas metálicas, combustíveis e medicamentos utilizam diferentes formas de indicar composição. Saber converter entre massa, quantidade de matéria e percentagem permite interpretar informação técnica e tomar decisões fundamentadas.

Desafio STEM

Projeto: quantos átomos há numa folha de alumínio? Mede a massa de uma pequena folha de alumínio e estima o número de átomos presentes. Em seguida, mede comprimento, largura e espessura para estimar o volume e a massa volúmica. Compara com um valor tabelado e discute as principais fontes de incerteza.

Exercícios

1. Para $^{23}_{11}\mathrm{Na}$, indica o número de protões, neutrões e eletrões no átomo neutro e no ião Na^+.
2. Uma amostra contém 0,250 mol de $\mathrm{CO_2}$. Determina o número de moléculas e o número total de átomos de oxigénio.
3. Determina a massa correspondente a 0,150 mol de $\mathrm{CaCO_3}$, usando $M = 100{,}1\ \mathrm{g/mol}$.
4. Uma liga de 250 g contém 18 g de níquel. Determina a percentagem mássica de níquel.
5. Um elemento apresenta dois isótopos, de massas relativas 10,0 e 11,0, com abundâncias 19,9% e 80,1%. Calcula a massa atómica relativa média.
6. **Integração.** Uma garrafa contém 500 mL de uma solução com massa volúmica 1,05 g/mL e 8,0% (m/m) de soluto. Estima a massa de soluto presente.
7. Ordena por ordem crescente de comprimento: 0,1 nm, 2 µm, 0,08 mm e 3 cm.
8. Uma amostra contém $1{,}20 \times 10^{22}$ átomos de cobre. Determina a quantidade de matéria correspondente.
9. Cem gotas de água têm um volume total de 4,6 mL. Estima o volume de uma gota e indica duas razões para repetir a experiência várias vezes.
10. Ao escrever uma assinatura com um lápis de grafite consomem-se cerca de 1,0 mg de carbono. Admitindo grafite pura e $M(\mathrm{C}) = 12{,}01\ \mathrm{g/mol}$, estima o número de átomos de carbono depositados.
11. Uma liga usada num contexto dentário contém 72% (m/m) de prata. Numa amostra de 30 mg, determina a quantidade de matéria e o número de átomos de prata. Usa $M(\mathrm{Ag}) = 107{,}87\ \mathrm{g/mol}$.
12. Uma botija contém $1{,}807 \times 10^{25}$ átomos de oxigénio sob a forma de $\mathrm{O_2}$. Determina a quantidade de matéria de $\mathrm{O_2}$.
13. Considera uma gota de água de volume 0,050 mL. Sabendo que $\rho(\mathrm{H_2O}) = 0{,}997\ \mathrm{g/mL}$ e $M(\mathrm{H_2O}) = 18{,}0\ \mathrm{g/mol}$, estima o número total de átomos existentes na gota.
14. Calcula a massa total de uma mistura constituída por $3{,}01 \times 10^{23}$ moléculas de $\mathrm{CO_2}$, 0,500 mol de $\mathrm{N_2}$ e 1,200 mol de $\mathrm{O_2}$. Usa $M(\mathrm{CO_2}) = 44{,}0\ \mathrm{g/mol}$, $M(\mathrm{N_2}) = 28{,}0\ \mathrm{g/mol}$ e $M(\mathrm{O_2}) = 32{,}0\ \mathrm{g/mol}$.

Capítulo 3

Energia dos eletrões, luz e Tabela Periódica

Objetivos de aprendizagem

- relacionar energia de um fotão com frequência e comprimento de onda;
- interpretar espectros de emissão e absorção como assinaturas atómicas;
- usar o modelo de Bohr como modelo histórico para interpretar o átomo de hidrogénio, reconhecendo os seus limites;
- relacionar transições eletrónicas, séries espetrais e energia de ionização;
- compreender níveis, subníveis e orbitais no modelo quântico;
- interpretar qualitativamente informação de espetroscopia fotoeletrónica (PES);
- escrever configurações eletrónicas até $Z = 23$ e aplicar os princípios de Aufbau, Pauli e Hund;
- relacionar configuração eletrónica com grupos, períodos, blocos e propriedades periódicas.

3.1 Radiação eletromagnética e energia

As radiações eletromagnéticas formam um espetro contínuo. Diferem na frequência f e no comprimento de onda λ, relacionados por

$$c = \lambda f.$$

Quanto maior a frequência, maior a energia de cada fotão.

Comprimento de onda, frequência e período

Uma onda periódica pode ser caracterizada por:

- **comprimento de onda** λ: distância entre dois pontos consecutivos no mesmo estado de vibração;
- **período** T: tempo necessário para completar um ciclo;
- **frequência** f: número de ciclos por segundo, com $f = 1/T$.

Num meio em que a onda se propaga com velocidade v,

$$v = \lambda f.$$

No vazio, para radiação eletromagnética, $v = c$.

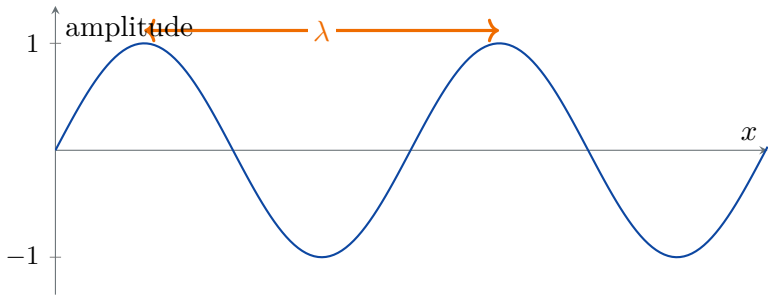


Figura 3.1. O comprimento de onda mede uma repetição espacial completa da onda.

Exemplo resolvido – frequência, período e energia

A sensibilidade do olho humano é elevada perto de $\lambda = 555\,\text{nm}$. A frequência correspondente é

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{555 \times 10^{-9}} \approx 5{,}41 \times 10^{14}\,\text{Hz}.$$

O período é

$$T = \frac{1}{f} \approx 1{,}85 \times 10^{-15}\,\text{s},$$

e a energia de um fotão é

$$E = hf \approx 3{,}58 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

Tabela 3.1. Regiões do espetro eletromagnético e aplicações típicas.

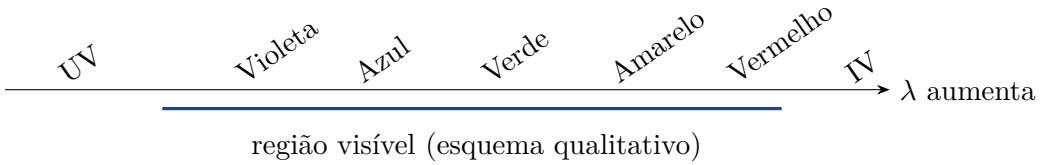
Região	Ordem de grandeza de λ	Exemplos de aplicação
Ondas de rádio	m a km	comunicações
Micro-ondas	mm a cm	comunicações, radar, aquecimento
Infravermelho	μm a mm	termografia, comandos, sensores
Visível	cerca de 400–700 nm	visão, iluminação, espectroscopia
Ultravioleta	dezenas a centenas de nm	fluorescência, processos fotoquímicos
Raios X	aproximadamente 10^{-11}–10^{-8} m	imagiologia e análise de materiais

3.2 Luz como radiação eletromagnética

A luz transporta energia em quantidades discretas chamadas fotões. A energia de um fotão é

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda},$$

onde $h = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\text{J s}$ e $c \approx 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m s}^{-1}$.



região visível (esquema qualitativo)

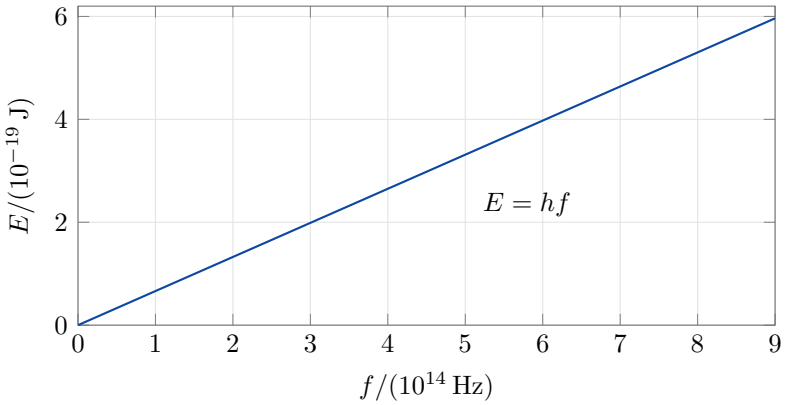


Figura 3.2. Energia de um fotão em função da frequência. A proporcionalidade é direta.

Exemplo resolvido – energia de um fotão

Para uma radiação verde de 530 nm,

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6{,}626 \times 10^{-34})(3{,}00 \times 10^{8})}{530 \times 10^{-9}} \approx 3{,}75 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}.$$

Uma mole destes fotões transportaria aproximadamente

$$E_m = E N_A \approx 226\,\mathrm{kJ/mol}.$$

3.3 Espectros e identificação de elementos

Um **espetro contínuo** contém uma sequência praticamente ininterrupta de comprimentos de onda. Num gás atómico excitado, surgem frequentemente **espetros de emissão descontínuos**: apenas certas riscas são observadas. Se uma radiação contínua atravessar um gás frio, podem aparecer riscas escuras de absorção nas frequências que o gás absorve. Quando um eletrão transita de um nível de energia superior para um inferior, o átomo pode emitir um fotão cuja energia corresponde à diferença entre níveis:

$$\Delta E = E_{\text{superior}} - E_{\text{inferior}} = hf.$$

Como cada elemento possui um conjunto próprio de níveis de energia, o seu espectro funciona como uma assinatura.



Espectro de emissão esquemático

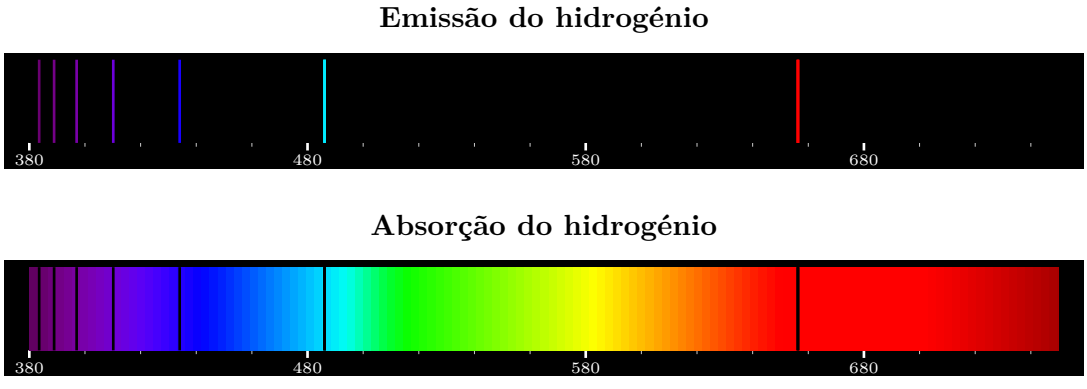


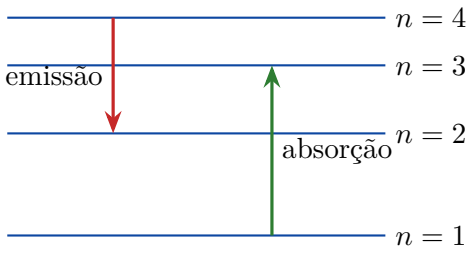
Figura 3.3. Riscas de emissão e de absorção do mesmo elemento aparecem nas mesmas posições espetrais.

Ideia-chave

Um gás atómico pode absorver precisamente fotões cujas energias correspondem a transições permitidas entre níveis eletrónicos. Por isso, as frequências das riscas escuras de absorção coincidem com frequências que o mesmo elemento pode emitir quando excitado. Esta correspondência permite identificar elementos em atmosferas estelares e em amostras laboratoriais.

Níveis de energia no átomo de hidrogénio

A quantização significa que o eletrão ligado ao átomo não pode ter qualquer energia: existem níveis permitidos. Uma transição descendente liberta um fotão; uma transição ascendente exige absorção de energia.



O modelo de Bohr: um passo histórico decisivo

O modelo proposto por Niels Bohr em 1913 não corresponde ao modelo atómico atualmente aceite, mas desempenhou um papel essencial na interpretação do espetro do hidrogénio. No modelo de Bohr, o eletrão só pode ocupar determinados **estados estacionários**, associados a valores bem definidos de energia. A passagem entre dois estados é acompanhada pela absorção ou emissão de energia.

Para o átomo de hidrogénio, a energia do eletrão no nível de número quântico principal n é dada por

$$E_n = -\frac{2{,}18 \times 10^{-18}}{n^2}\ \text{J}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

O valor $E = 0$ corresponde, por convenção, ao eletrão livre infinitamente afastado do protão. Por isso, todos os estados ligados apresentam energia negativa. O estado $n = 1$ é o **estado fundamental**; os estados $n > 1$ são **estados excitados**.

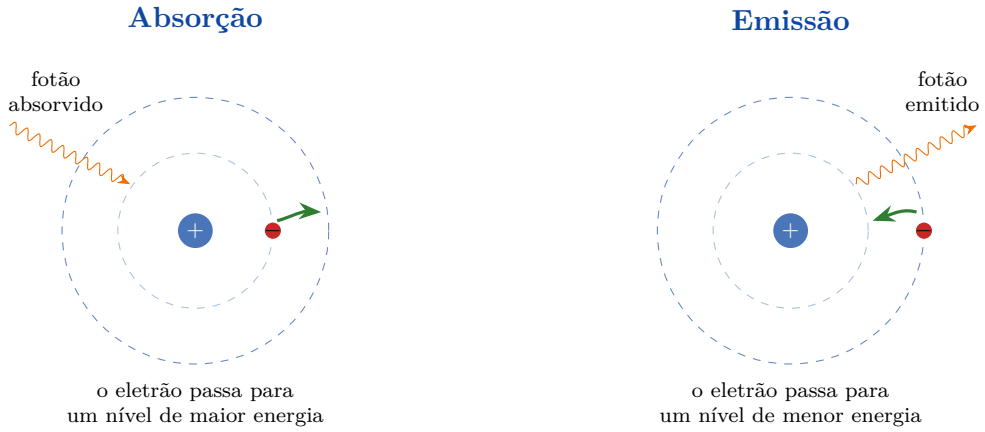


Figura 3.4. Representação histórica, segundo o modelo de Bohr, dos processos de absorção e emissão. As "órbitas" servem aqui apenas para visualizar a quantização da energia.

Numa transição eletrónica,

$$\Delta E = E_f - E_i.$$

Se $\Delta E > 0$, o átomo absorveu energia; se $\Delta E < 0$, libertou energia. A energia do fotão envolvido é sempre positiva:

$$E_{\text{fotão}} = |\Delta E| = hf = \frac{hc}{\lambda}.$$

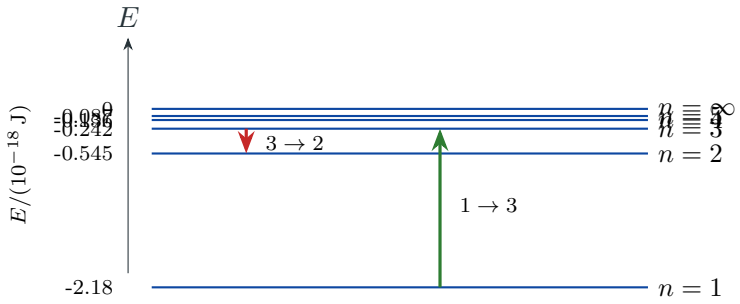


Figura 3.5. Níveis de energia do átomo de hidrogénio. Os níveis aproximam-se progressivamente de $E = 0$ à medida que n aumenta.

Ler o gráfico

O espaçamento entre níveis não é constante. Por exemplo, a diferença entre $n = 1$ e $n = 2$ é muito maior do que entre $n = 4$ e $n = 5$. Esta característica explica por que as riscas de uma mesma série espetral ficam progressivamente mais próximas.

Séries espetrais do hidrogénio

As transições do eletrão do hidrogénio podem agrupar-se em séries de acordo com o nível final. Historicamente, estas séries ajudaram a reconhecer a regularidade do espetro antes de existir uma explicação quântica completa.

Tabela 3.2. Principais séries espetrais do átomo de hidrogénio.

Série	Nível final	Região predominante do espetro
Lyman	$n_f = 1$	ultravioleta
Balmer	$n_f = 2$	visível e limite próximo do UV
Paschen	$n_f = 3$	infravermelho
Brackett	$n_f = 4$	infravermelho

Exemplo resolvido – a risca H_α da série de Balmer

Considere a transição $n_i = 3 \to n_f = 2$ no átomo de hidrogénio.

$$E_3 = -\frac{2{,}18 \times 10^{-18}}{9} = -2{,}42 \times 10^{-19}\ \text{J}, \qquad E_2 = -5{,}45 \times 10^{-19}\ \text{J}.$$

Logo,

$$E_{\text{fotão}} = |E_2 - E_3| \approx 3{,}03 \times 10^{-19}\ \text{J}.$$

O comprimento de onda é

$$\lambda = \frac{hc}{E_{\text{fotão}}} \approx \frac{(6{,}626 \times 10^{-34})(3{,}00 \times 10^{8})}{3{,}03 \times 10^{-19}} \approx 6{,}56 \times 10^{-7}\ \text{m} = 656\,\text{nm}.$$

Esta radiação situa-se na região vermelha do visível e pertence à série de Balmer.

Energia de ionização do hidrogénio

Ionizar o átomo significa levar o eletrão de um estado ligado até $n = \infty$, onde $E = 0$. Assim, a energia mínima de ionização a partir do nível n é

$$E_{\text{ion}} = 0 - E_n = -E_n.$$

A partir do estado fundamental, $E_{\text{ion}} = 2{,}18 \times 10^{-18}$ J por átomo.

Nota importante

O modelo de Bohr descreve com sucesso muitos aspetos do hidrogénio e de espécies com um único eletrão, mas não descreve adequadamente átomos polieletrónicos. No modelo quântico atual não se atribui ao eletrão uma trajetória circular definida.

3.4 Átomos polieletrónicos e energia de remoção

Nos átomos com vários eletrões existem simultaneamente atração eletrão–núcleo e repulsões eletrão–eletrão. Os eletrões interiores reduzem parcialmente a atração nuclear sentida pelos eletrões mais externos, efeito que pode ser descrito qualitativamente como **blindagem**.

A **energia de remoção** é a energia mínima necessária para remover um eletrão. Valores experimentais de energia de remoção permitem inferir a existência de níveis e subníveis: eletrões que ocupam regiões energéticas diferentes não são igualmente fáceis de remover.

Exemplo resolvido – leitura qualitativa de energias de remoção

Se um conjunto de eletrões exige energias de remoção muito superiores às dos restantes, esses eletrões pertencem, em geral, a níveis mais internos e estão mais fortemente ligados ao núcleo. Um salto grande entre energias sucessivas é um indício de mudança de camada eletrónica.

Espetroscopia fotoeletrónica e energias de remoção

A **espetroscopia fotoeletrónica** (PES, do inglês *photoelectron spectroscopy*) fornece informação experimental sobre as energias necessárias para remover eletrões de um átomo. Num espetro simplificado, cada conjunto de eletrões pertencente a um subnível pode originar um sinal. A posição do sinal relaciona-se com a energia de remoção e a sua intensidade relativa relaciona-se com o número de eletrões desse subnível.

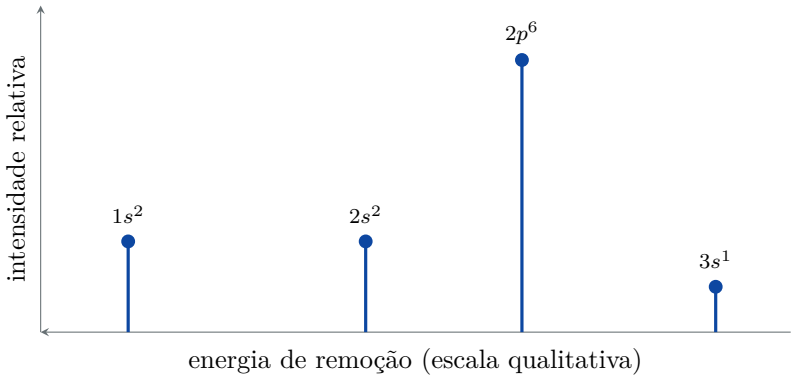


Figura 3.6. Espetro PES esquemático de um átomo com configuração $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. O gráfico é qualitativo e não representa valores experimentais à escala.

Ideia-chave

A menor energia de remoção corresponde, em geral, ao eletrão mais fácil de retirar. A **primeira energia de ionização** de um átomo gasoso no estado fundamental corresponde à energia necessária para remover esse eletrão mais fracamente ligado.

Exemplo resolvido – interpretar um espetro PES qualitativo

Num espetro aparecem quatro grupos de sinais com intensidades relativas compatíveis com $2 : 2 : 6 : 1$, sendo o sinal de menor energia de remoção o menos intenso. Uma configuração coerente é

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1.$$

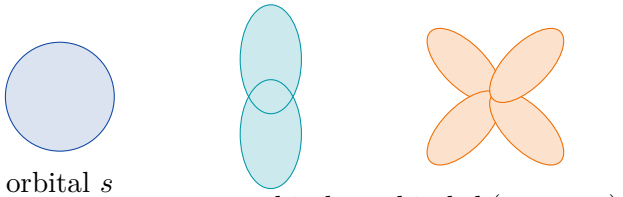
O átomo possui 11 eletrões, logo, se for neutro, tem $Z = 11$ e corresponde ao sódio. O eletrão $3s$ é o mais fácil de remover.

3.5 Nuvem eletrónica e orbitais

Em átomos, não se descrevem eletrões como pequenas esferas em órbitas planetárias rígidas. Utiliza-se um modelo probabilístico. Uma **orbital** corresponde a uma distribuição espacial de probabilidade associada a um eletrão.

As configurações eletrónicas obedecem, no nível estudado, a três ideias essenciais:

- princípio da construção: ocupam-se primeiro orbitais de menor energia;
- princípio da exclusão de Pauli: cada orbital pode conter no máximo dois eletrões com estados de spin opostos;
- regra de Hund: em orbitais degeneradas, maximiza-se inicialmente o número de eletrões desemparelhados.



orbital s uma orbital p orbital d (esquema)

Num mesmo subnível, orbitais com a mesma energia dizem-se **degeneradas**. O subnível p contém três orbitais e o subnível d contém cinco.

Do modelo de Bohr ao modelo quântico

A evolução dos modelos atómicos mostra como a ciência reformula representações quando surgem novos dados experimentais. O modelo quântico substitui a ideia de órbita por uma descrição probabilística da distribuição eletrónica.

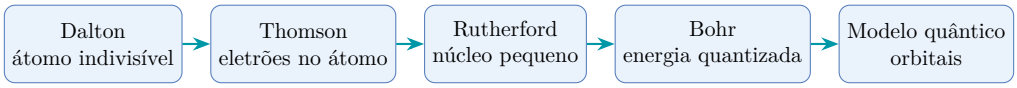


Figura 3.7. Evolução muito simplificada de alguns modelos atómicos. Cada modelo respondeu a evidências disponíveis no seu tempo.

No modelo quântico, uma orbital não é uma trajetória. É uma descrição da distribuição espacial associada ao eletrão. As orbitais s apresentam simetria aproximadamente esférica; as orbitais p apresentam dois lóbulos orientados segundo direções diferentes do espaço.

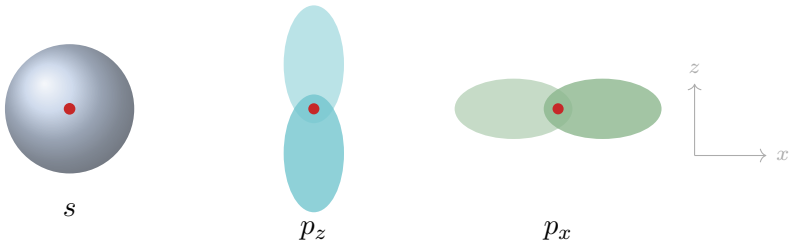


Figura 3.8. Representações qualitativas de uma orbital s e de duas orbitais p. As superfícies desenhadas delimitam regiões de elevada probabilidade, não "paredes" físicas.

Preenchimento das orbitais

Para construir configurações eletrónicas até $Z = 23$, é útil conjugar três regras:

1. **Princípio de Aufbau ou da energia mínima:** ocupam-se primeiro as orbitais disponíveis de menor energia;
2. **Princípio de Pauli:** cada orbital pode conter no máximo dois eletrões, representados com spins opostos;
3. **Regra de Hund:** orbitais degeneradas são ocupadas primeiro por eletrões desemparelhados antes de ocorrer emparelhamento.

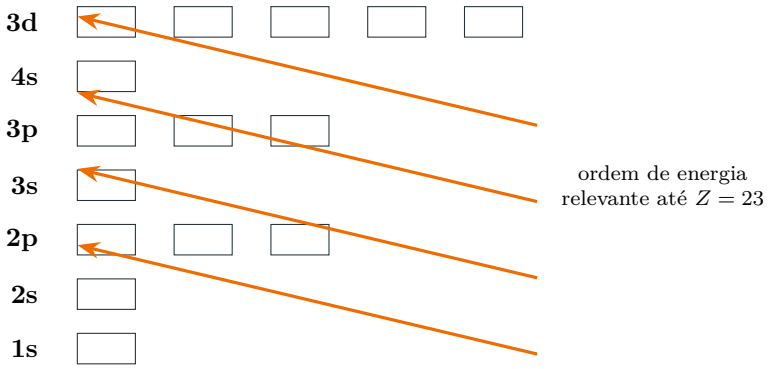


Figura 3.9. Diagrama de caixas e lembrete gráfico da ordem de preenchimento das orbitais estudadas.

Exemplo resolvido – configuração eletrónica

Para o cloro, $Z = 17$:

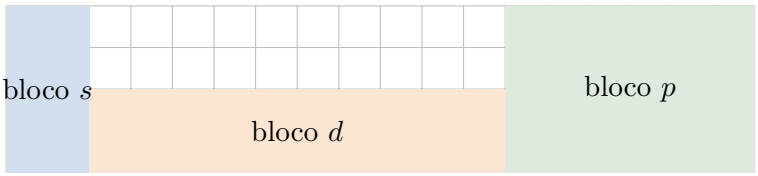
$$\mathrm{Cl} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5.$$

Possui sete eletrões de valência, pelo que tende a ganhar um eletrão em muitos contextos químicos, formando Cl^-.

3.6 Tabela Periódica: construção histórica e organização

A Tabela Periódica é resultado de um processo histórico. Mendeleev organizou elementos de modo a evidenciar periodicidades químicas e deixou espaços para elementos ainda desconhecidos. Mais tarde, o trabalho de Moseley mostrou que a organização fundamental deve ser feita por **número atómico**, e não simplesmente por massa atómica.

A tabela atual organiza os elementos em **períodos** (linhas), **grupos** (colunas) e blocos s, p, d e f, relacionados com o tipo de subnível que está a ser preenchido.



Grupos, períodos, blocos e famílias

Os **grupos** são as colunas da Tabela Periódica (1 a 18) e os **períodos** são as linhas (1 a 7). Elementos do mesmo grupo apresentam frequentemente configurações eletrónicas de valência semelhantes e, por isso, propriedades químicas relacionadas.

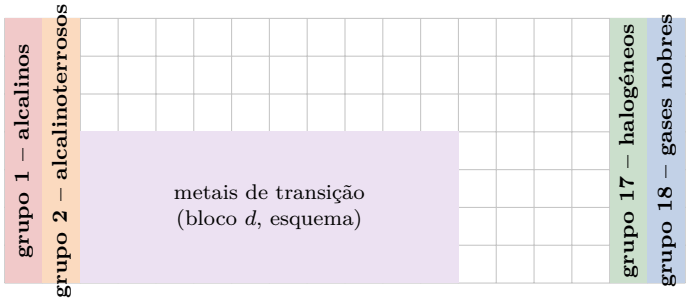


Figura 3.10. Algumas famílias e zonas da Tabela Periódica. O desenho é esquemático e não pretende reproduzir as posições especiais do H, He e bloco f.

Tabela 3.3. Configuração eletrónica de valência de alguns grupos representativos.

Grupo	Configuração de valência típica	Consequência frequente
1	ns^1	tendência para formar catiões $+1$
2	ns^2	tendência para formar catiões $+2$
16	ns^2np^4	seis eletrões de valência
17	ns^2np^5	tendência para formar aniões -1
18	ns^2np^6 (exceto He)	elevada estabilidade em muitas condições

A configuração eletrónica permite localizar muitos elementos representativos:

- o maior valor de n indica o **período**;
- o subnível que está a ser preenchido indica o **bloco**;
- o número de eletrões de valência ajuda a identificar o **grupo** nos blocos s e p.

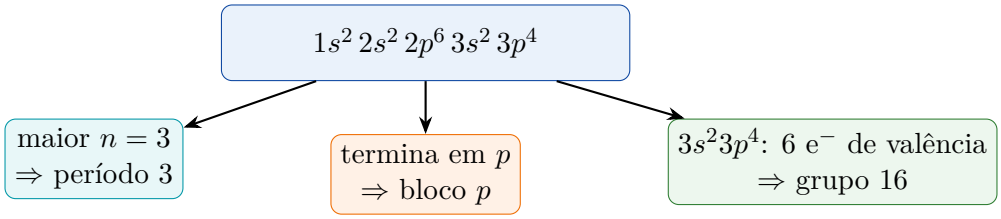


Figura 3.11. Exemplo de localização de um elemento a partir da configuração eletrónica: o enxofre.

Exemplo resolvido – localizar um elemento na Tabela Periódica

A configuração $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ contém 16 eletrões, logo corresponde ao enxofre neutro, $Z = 16$. O maior valor de n é 3, portanto pertence ao 3.º período. Termina em p, logo pertence ao bloco p. Possui seis eletrões de valência, pelo que se encontra no grupo 16.

3.7 Tendências periódicas

A Tabela Periódica organiza elementos por número atómico crescente. As tendências não são regras mecânicas: resultam da competição entre carga nuclear, distância ao núcleo, blindagem eletrónica e configuração eletrónica.

Três ideias ajudam a justificar muitas tendências periódicas:

Tabela 3.4. Fatores qualitativos que influenciam a atração núcleo–eletrão.

Fator	Significado	Efeito qualitativo sobre os eletrões de valência
Distância ao núcleo	camadas com maior n ficam, em média, mais afastadas	maior distância tende a enfraquecer a atração
Carga nuclear efetiva	atração líquida exercida pelo núcleo depois de considerar a presença dos outros eletrões	maior carga efetiva tende a reforçar a atração
Blindagem	redução da atração sentida pelos eletrões externos devido aos eletrões interiores	maior blindagem tende a enfraquecer a atração

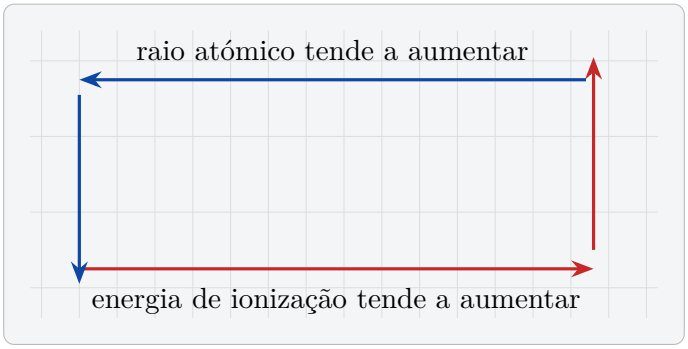


Figura 3.12. Tendências periódicas qualitativas mais importantes no 10.º ano.

Elementos do mesmo grupo apresentam semelhanças de configuração eletrónica de valência e, por isso, propriedades químicas relacionadas.

De forma qualitativa, para elementos representativos:

- o raio atómico tende a diminuir ao longo de um período, da esquerda para a direita;
- o raio atómico tende a aumentar ao descer num grupo;
- a primeira energia de ionização tende a aumentar ao longo de um período e a diminuir ao descer num grupo, com exceções explicáveis pela estrutura eletrónica.

Tabela 3.5. Relação entre posição, eletrões de valência e tendência de formação de iões.

Grupo (simplificado)	Eletrões de valência	Tendência comum
1	1	formar catiões $+1$
2	2	formar catiões $+2$
17	7	formar aniões -1
18	camada externa completa	baixa reatividade

Os **gases nobres** apresentam baixa reatividade em muitas condições porque a sua camada de valência está completa. Esta estabilidade não significa que sejam absolutamente incapazes de formar

compostos, mas explica a sua reduzida tendência para formar iões ou ligações nas situações mais comuns estudadas neste nível.

Raio de iões e séries isoeletrónicas

Ao formar um catião, um átomo perde eletrões. A nuvem eletrónica tende a contrair-se porque diminuem as repulsões eletrão–eletrão e, em muitos casos, desaparece a camada de valência mais externa. Assim, um catião é geralmente **menor** do que o átomo que lhe deu origem. Um anião, pelo contrário, recebe eletrões e é geralmente **maior** do que o átomo neutro correspondente.

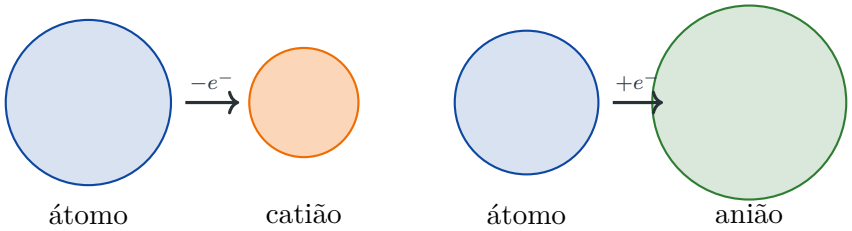


Figura 3.13. Tendência geral da dimensão ao formar catiões e aniões. O desenho não está à escala.

Em espécies **isoeletrónicas**, isto é, com o mesmo número de eletrões, a dimensão tende a diminuir quando aumenta o número de protões. Por exemplo, na série O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} e Al^{3+}, todas as espécies têm 10 eletrões; o aumento de Z reforça a atração sobre a mesma nuvem eletrónica.

Exemplo resolvido – comparar raios de espécies isoeletrónicas

Considere O^{2-} e Mg^{2+}. Ambas possuem 10 eletrões. O magnésio tem 12 protões, enquanto o oxigénio tem 8. A nuvem de Mg^{2+} é atraída por uma carga nuclear maior, pelo que Mg^{2+} apresenta raio menor que O^{2-}.

AL 1.2 – Teste de chama

Objetivo: identificar elementos metálicos em amostras de sais a partir da cor da chama e, quando disponível, do respetivo espetro de emissão.
Fundamento: o aquecimento excita eletrões. No regresso a estados de menor energia, são emitidos fotões cujas energias dependem da estrutura eletrónica do elemento.
Controlo experimental: usar material limpo para evitar contaminação, observar amostras conhecidas antes das desconhecidas e manter as condições de observação o mais constantes possível.
Segurança: óculos de proteção, pequenas quantidades, cabelo preso e manipulação de fontes de chama apenas segundo as instruções do professor.

AL 1.3 – Densidade relativa de metais por picnometria

A densidade relativa d de um metal pode ser determinada comparando a massa do metal com a massa de igual volume de água. Num procedimento comum, mede-se:

- m: massa do metal;
- M: massa do picnómetro cheio de água mais o metal colocado ao lado;
- M_3: massa do picnómetro com o metal no interior e completado com água.

A massa de água deslocada pelo metal é $M - M_3$, pelo que, numa aproximação adequada,

$$d \simeq \frac{m}{M - M_3}.$$

Devem controlar-se bolhas de ar, secagem exterior do picnómetro, temperatura e pureza do metal. O resultado pode ser comparado com um valor de referência por meio do erro relativo percentual.

Exemplo resolvido – picnometria

Se $m = 8{,}70\,\text{g}$, $M = 107{,}56\,\text{g}$ e $M_3 = 102{,}53\,\text{g}$,

$$d = \frac{8{,}70}{107{,}56 - 102{,}53} \approx 1{,}73.$$

Um valor desta ordem é compatível, por exemplo, com um metal pouco denso como o magnésio.

Extensão – Teste de chama

Teste de chama. Sais de alguns metais produzem cores características quando aquecidos. A observação qualitativa pode ser interpretada em termos de excitação eletrónica e emissão de fotões. Devem ser usadas pequenas quantidades e procedimentos seguros definidos pelo professor.

Ciência no mundo real

A espectroscopia permite identificar elementos presentes em estrelas sem recolher amostras. A mesma ideia de "assinatura espectral" é usada em química forense, controlo ambiental, análise de materiais e astronomia.

Exercícios

1. Calcula a frequência de uma radiação com $\lambda = 600\,\text{nm}$.
2. Determina a energia de um fotão de frequência $5{,}0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$.
3. Explica por que razão um espectro de emissão apresenta linhas em vez de um contínuo.
4. Escreve as configurações eletrónicas de O, Na, Cl, Ca e V.
5. Compara qualitativamente os raios atómicos de Na e Cl e justifica.
6. Qual dos elementos, Mg ou Ca, deverá ter maior primeira energia de ionização? Justifica com base na posição na Tabela Periódica.
7. **Integração.** Uma lâmpada de descarga emite luz de 589 nm. Calcula a energia de um fotão e de uma mole desses fotões.
8. Ordena por energia crescente fotões de 900 nm, 600 nm e 300 nm.
9. Explica por que razão os eletrões de camadas internas apresentam, em geral, maior energia de remoção do que eletrões de valência.
10. Num ensaio de picnometria obtêm-se $m = 5{,}00\,\text{g}$, $M = 80{,}25\,\text{g}$ e $M_3 = 78{,}40\,\text{g}$. Estima a densidade relativa do metal.
11. Para radiação de comprimento de onda 555 nm, determina (a) a frequência; (b) o período; (c) a energia de um fotão.
12. Uma radiação vermelha tem $\lambda = 700\,\text{nm}$ e uma violeta $\lambda = 400\,\text{nm}$. Calcula a razão $E_{\text{violeta}}/E_{\text{vermelha}}$.

13. Explica por que as riscas de absorção de um elemento surgem nos mesmos comprimentos de onda que algumas das suas riscas de emissão.
14. Ordena vermelho, verde e violeta por ordem crescente de frequência e por ordem crescente de energia por fotão.
15. No átomo de hidrogénio, calcula E_2 e E_4. Determina a energia do fotão emitido na transição $4 \to 2$.
16. Uma transição do hidrogénio termina em $n = 1$. A que série espetral pertence? Em que região do espetro se encontra predominantemente?
17. Calcula a energia mínima necessária para ionizar um átomo de hidrogénio inicialmente no nível $n = 2$.
18. Um espetro PES qualitativo apresenta sinais com intensidades relativas $2 : 2 : 6 : 2 : 5$. Propõe uma configuração eletrónica coerente e identifica o elemento neutro.
19. Localiza na Tabela Periódica um elemento cuja configuração termina em $3s^2 3p^3$: indica período, bloco e grupo.
20. Ordena O^{2-}, F^-, Na^+ e Mg^{2+} por raio crescente e justifica sabendo que são espécies isoeletrónicas.

Capítulo 4

Ligação química, geometria molecular e forças intermoleculares

Objetivos de aprendizagem

- reconhecer átomos, moléculas e iões como unidades estruturais de diferentes substâncias;
- interpretar uma curva de energia potencial em função da distância internuclear;
- distinguir ligações covalente, iónica e metálica;
- representar eletrões de valência e usar estruturas de Lewis em moléculas simples;
- relacionar ordem de ligação, comprimento de ligação e energia de ligação;
- prever geometrias moleculares simples e polaridade;
- distinguir hidrocarbonetos saturados e insaturados;
- reconhecer grupos funcionais básicos;
- distinguir ligações intramoleculares de interações intermoleculares e relacioná-las com propriedades macroscópicas.

4.1 Unidades estruturais da matéria

As substâncias podem ser descritas, a uma escala microscópica, por diferentes unidades estruturais. Em substâncias moleculares, a unidade estrutural é a **molécula**; em muitos cristais iónicos consideram-se **iões**; nos metais e em algumas redes covalentes é útil considerar **átomos** organizados numa estrutura extensa.

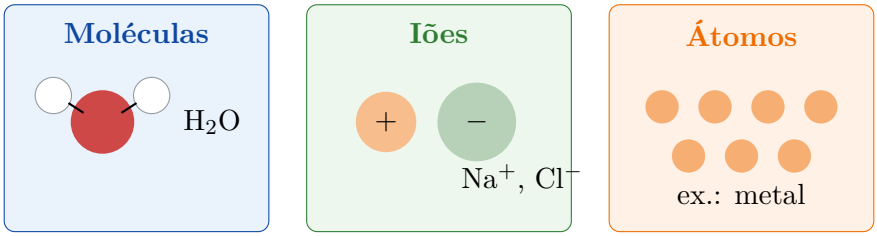


Figura 4.1. Três formas de representar unidades estruturais de substâncias.

Uma **ligação química** mantém átomos ou iões associados numa substância. As interações entre moléculas, embora muito importantes para as propriedades macroscópicas, não devem ser confundidas com as ligações que mantêm unidos os átomos dentro de cada molécula.

4.2 Porque se formam ligações?

A formação de uma ligação é favorecida quando conduz a um sistema de menor energia e maior estabilidade. Num modelo simples de dois átomos, existe uma distância internuclear de equilíbrio para a qual a energia potencial é mínima.

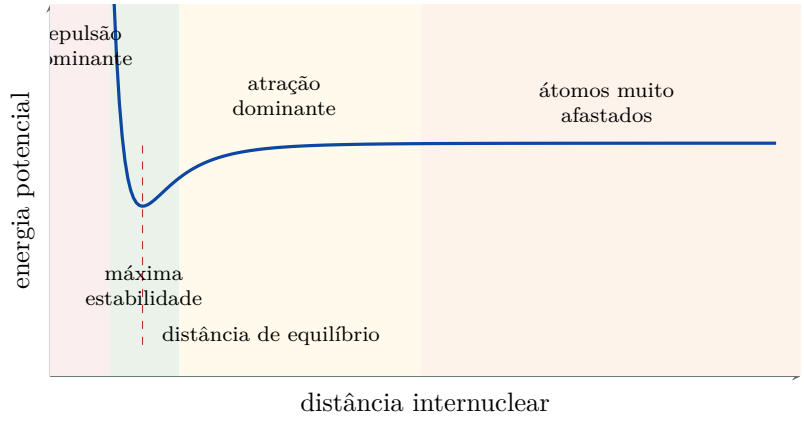


Figura 4.2. Curva de estabilidade de uma molécula diatómica. A ligação corresponde ao mínimo de energia potencial.

Ler o gráfico

Quando os átomos estão muito afastados, a interação é pequena e toma-se frequentemente $E_p \approx 0$. Ao aproximarem-se, predominam inicialmente atrações e a energia diminui. No mínimo existe uma distância de equilíbrio. A distâncias ainda menores, as repulsões núcleo–núcleo e eletrão–eletrão tornam-se muito intensas e a energia aumenta rapidamente.

Energia de ligação, comprimento e ordem de ligação

Quando dois átomos se aproximam, atrações e repulsões variam com a distância internuclear. A distância de equilíbrio corresponde ao mínimo da energia potencial. A profundidade do "poço" energético relaciona-se com a energia necessária para separar os átomos.

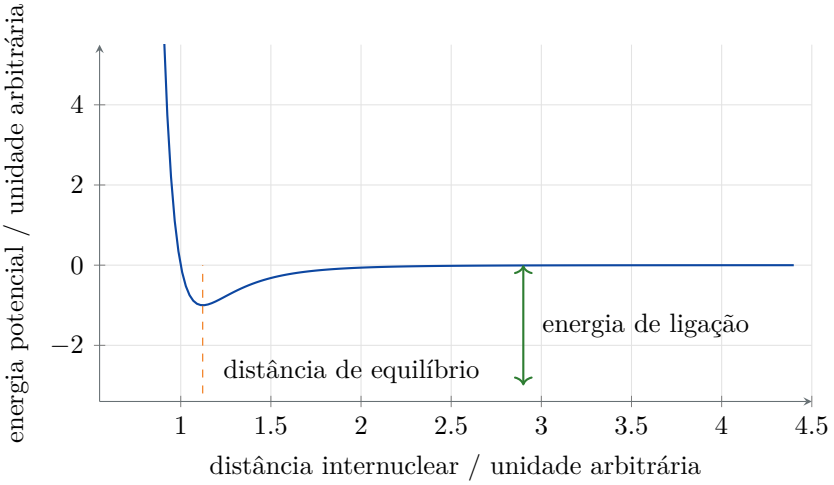


Figura 4.3. Curva qualitativa de energia potencial para dois átomos ligados.

O mínimo da curva de energia potencial corresponde à distância internuclear de equilíbrio. A profundidade do mínimo relaciona-se com a energia necessária para separar os átomos. Para ligações entre os mesmos elementos, uma ligação múltipla é, em geral, **mais curta e mais forte** do que uma ligação simples.

Tabela 4.1. Tendência qualitativa para ligações C–C.

Ligação	Comprimento relativo	Energia de ligação relativa
C–C	maior	menor
C=C	intermédio	intermédia
C≡C	menor	maior

Eletrões de valência e notação de Lewis

Os eletrões de valência participam diretamente na formação de muitas ligações químicas. A **notação de Lewis** representa o símbolo químico e os eletrões de valência por pontos colocados à sua volta. Esta representação ajuda a visualizar a regra do octeto, que é útil para muitas espécies dos elementos representativos, embora tenha exceções.

Tabela 4.2. Exemplos de notação de Lewis para átomos.

Átomo	Eletrões de valência	Representação esquemática
H	1	H·
Mg	2	·Mg·
N	5	·N·
Ne	8	:Ne:

Nota importante

A regra do octeto é um modelo simples, não uma lei universal. No 10.º ano é particularmente útil para compreender muitas moléculas e iões formados por elementos representativos.

4.3 Três modelos de ligação

Ligação covalente: envolve partilha de pares eletrónicos entre átomos, típica de muitas substâncias moleculares.

Ligação iónica: resulta da atração eletrostática entre iões de carga oposta numa rede cristalina.

Ligação metálica: descreve catiões metálicos num retículo associados a eletrões deslocalizados, ajudando a explicar condutividade e maleabilidade.

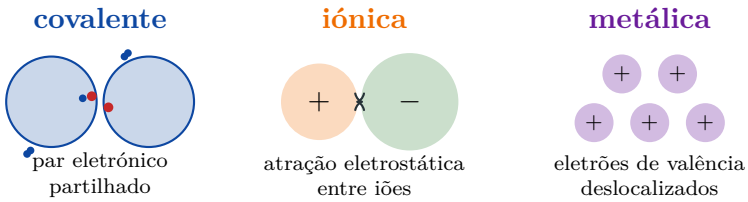


Figura 4.4. Representações muito simplificadas dos três modelos de ligação estudados.

4.4 Estruturas de Lewis e geometria

Estruturas de Lewis representam eletrões de valência. Um procedimento útil é:

1. contar o número total de eletrões de valência;
2. escolher o átomo central, quando existe;
3. ligar os átomos inicialmente por ligações simples;
4. completar duetos de H e octetos dos átomos periféricos;
5. colocar os eletrões restantes no átomo central;
6. se o átomo central não completar o octeto, considerar ligações múltiplas.

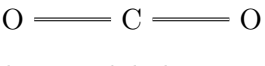
Exemplo resolvido – estrutura de Lewis do dióxido de carbono

O carbono contribui com 4 eletrões de valência e cada oxigénio com 6: no total, 16. A estrutura que completa os octetos é

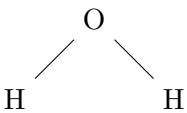
$$\mathrm{O{=}C{=}O}.$$

O átomo central tem duas regiões eletrónicas de ligação, pelo que a molécula é linear.

Estruturas de Lewis representam eletrões de valência. A geometria pode ser prevista qualitativamente considerando a repulsão entre regiões eletrónicas em torno do átomo central.



CO_2: linear, globalmente apolar



H_2O: angular, polar

A polaridade global depende da polaridade das ligações e da geometria. Ligações polares podem cancelar-se vetorialmente numa molécula simétrica.

Tabela 4.3. Geometrias moleculares simples a reconhecer.

Molécula	Regiões em torno do átomo central	Geometria	Polaridade global
CO_2	2	linear	apolar
CH_4	4	tetraédrica	apolar
NH_3	4 (1 par não ligante)	piramidal trigonal	polar
H_2O	4 (2 pares não ligantes)	angular	polar

Exemplo resolvido – polaridade molecular

Em CO_2, cada ligação C–O é polar. Contudo, a molécula é linear e os dois vetores de dipolo têm igual módulo e sentidos opostos: anulam-se. Em H_2O, a geometria angular impede essa anulação, pelo que a molécula é polar.

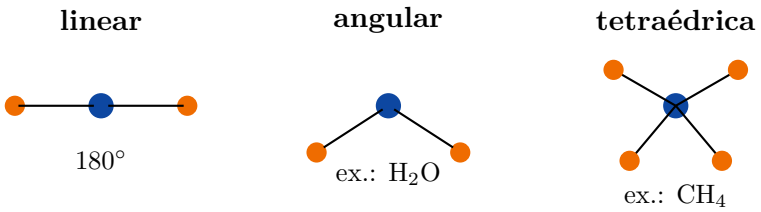


Figura 4.5. Geometrias moleculares frequentes representadas de modo esquemático.

Ideia-chave

A geometria molecular depende da organização tridimensional das regiões de densidade eletrónica em torno do átomo central. A polaridade da molécula depende simultaneamente da polaridade das ligações e da geometria: ligações polares podem originar uma molécula globalmente apolar se os dipolos se compensarem por simetria.

4.5 Hidrocarbonetos e grupos funcionais

Hidrocarbonetos contêm apenas carbono e hidrogénio. Alcanos são saturados; alcenos e alcinos possuem ligações múltiplas e são insaturados.

Tabela 4.4. Alguns grupos funcionais a reconhecer.

Família	Grupo característico	Exemplo
Álcool	$-OH$	etanol
Aldeído	$-CHO$	etanal
Cetona	$>C{=}O$	propanona
Ácido carboxílico	$-COOH$	ácido etanoico
Amina	$-NH_2$	metilamina

4.6 Interações intermoleculares

Entre moléculas podem existir forças de dispersão de London, interações dipolo–dipolo e, em situações apropriadas, pontes de hidrogénio. Estas interações ajudam a explicar pontos de ebulição, viscosidade, tensão superficial e miscibilidade.

Exemplo resolvido – forças intermoleculares

Etano e etanol têm massas molares da mesma ordem de grandeza, mas o etanol possui um grupo O–H e estabelece pontes de hidrogénio. Por isso, as atrações intermoleculares são mais intensas e o seu ponto de ebulição é muito superior ao do etano.

AL 2.1 – Miscibilidade de líquidos

Selecionam-se pares de líquidos, por exemplo água, etanol e um hidrocarboneto adequado, e formulam-se previsões com base na polaridade molecular. Misturam-se pequenos volumes, agita-se e observa-se se se forma uma única fase ou duas fases. A conclusão deve relacionar estrutura molecular, polaridade e intensidade/tipo de interações intermoleculares.
Segurança: usar apenas substâncias autorizadas pelo professor, evitar fontes de ignição quando existirem líquidos inflamáveis e encaminhar resíduos segundo as regras do laboratório.

Ciência no mundo real

A água tem propriedades invulgares devido à sua polaridade e às pontes de hidrogénio. Isso influencia a regulação térmica dos seres vivos, a estrutura de biomoléculas e o transporte de substâncias em ecossistemas.

Extensão investigativa – miscibilidade

Miscibilidade. Compare água, etanol e um óleo alimentar em pequenos volumes. Registe que pares formam uma fase e quais formam duas fases. Interprete os resultados com base na polaridade e nas interações intermoleculares. Não ingerir qualquer material usado em laboratório.

Exercícios

1. Classifica, de forma predominante, a ligação em NaCl, O_2 e Cu(s).
2. Desenha estruturas de Lewis para H_2O, NH_3, CO_2 e CH_4.
3. Indica a geometria de CO_2, CH_4, NH_3 e H_2O.
4. Explica por que razão CO_2 é globalmente apolar, embora cada ligação C–O seja polar.
5. Distingue etano, eteno e etino quanto à saturação.
6. Identifica o grupo funcional principal em etanol, ácido etanoico e propanona.
7. Prevê qual deverá apresentar maior ponto de ebulição, etano ou etanol, e justifica qualitativamente.
8. Compara qualitativamente o comprimento e a energia das ligações C–C, C=C e C≡C.
9. Indica se BF_3 (trigonal planar e simétrica) deverá ser polar ou apolar, sabendo que as ligações B–F são polares.
10. Entre CH_4, NH_3 e H_2O, identifica as moléculas capazes de estabelecer pontes de hidrogénio entre si.
11. Numa curva $E_p(r)$, explica o significado físico (a) da região onde $E_p \to 0$; (b) do mínimo; (c) do crescimento muito rápido de E_p a distâncias pequenas.

12. Representa a notação de Lewis dos átomos H, O, Na e Cl e indica quantos eletrões de valência possui cada um.
13. Explica, usando um modelo de partículas, por que um cristal iónico sólido não deve ser representado como um conjunto de moléculas isoladas de NaCl.
14. A ligação H–H tem comprimento de equilíbrio cerca de 74 pm. Explica o que aconteceria energeticamente se os dois núcleos fossem aproximados para uma distância muito inferior.

Capítulo 5

Gases, atmosfera, dispersões e soluções

Objetivos de aprendizagem

- compreender a lei de Avogadro e o conceito de volume molar;
- relacionar massa, massa molar, volume e massa volúmica de gases;
- descrever a composição geral da troposfera e discutir poluentes;
- efetuar cálculos de concentração em soluções;
- preparar soluções por dissolução e por diluição.

5.1 Lei de Avogadro e volume molar

À mesma temperatura e pressão, volumes iguais de gases ideais contêm o mesmo número de moléculas. O volume molar V_m depende das condições de temperatura e pressão:

$$V_m = \frac{V}{n}.$$

Não se deve usar um único valor de V_m sem indicar as condições a que se refere.

Exemplo resolvido – volume molar

Uma amostra de gás ocupa 6,00 L em condições nas quais $V_m = 24{,}0\,\text{L/mol}$. Então

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{6{,}00}{24{,}0} = 0{,}250\,\text{mol}.$$

Se a temperatura ou a pressão mudarem, o valor de V_m também muda; por isso, não deve ser usado sem especificar as condições.

5.2 Massa volúmica de um gás

Como $n = m/M$ e $V = nV_m$,

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{M}{V_m}.$$

Isto permite relacionar propriedades macroscópicas com massa molar.

5.3 Misturas gasosas e fração molar

A **fração molar** de um componente i é

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}.$$

Numa mistura gasosa ideal, a fração molar é também igual à fração de moléculas desse componente. Percentagens em quantidade correspondem a $100x_i$.

Exemplo resolvido – composição gasosa

Uma mistura contém 0,78 mol de N_2, 0,21 mol de O_2 e 0,01 mol de outros gases. Como $n_{\text{total}} = 1{,}00$ mol,

$$x_{O_2} = 0{,}21,$$

ou seja, 21% em quantidade.

5.4 Atmosfera terrestre

A atmosfera é uma mistura gasosa dinâmica. No ar seco junto à superfície, o azoto e o oxigénio dominam largamente a composição; vapor de água é muito variável e, por isso, costuma ser tratado separadamente.

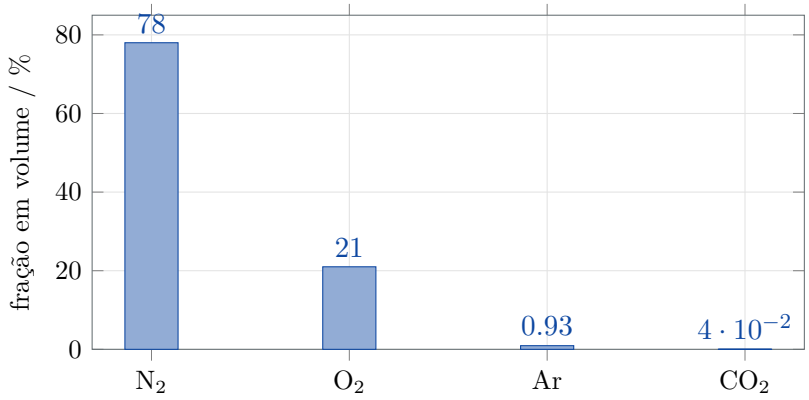


Figura 5.1. Composição aproximada do ar seco. Os valores servem para leitura de escala e comparação; componentes vestigiais não estão representados.

A troposfera é constituída maioritariamente por azoto e oxigénio, com argão, dióxido de carbono, vapor de água e outros componentes em menores proporções. A distinção entre um constituinte natural e um poluente depende da concentração, do local e dos efeitos produzidos.

Tabela 5.1. Exemplos de poluentes atmosféricos e fontes possíveis.

Poluente	Fontes	Efeitos/questões
NO_x	combustão a alta temperatura	smog fotoquímico, acidificação
SO_2	combustíveis com enxofre, processos industriais	irritação, chuva ácida
CO	combustão incompleta	toxicidade por interferência no transporte de oxigénio
Partículas	tráfego, indústria, incêndios	qualidade do ar e saúde respiratória
O_3 troposférico	reações fotoquímicas secundárias	poluente oxidante

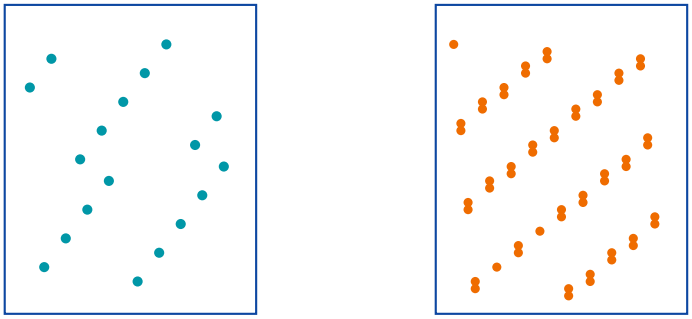
Tabela 5.2. Composição aproximada do ar seco perto da superfície.

Componente	Fração em volume aproximada
N_2	78%
O_2	21%
Ar	0,93%
CO_2	cerca de 0,04% e variável
Outros	vestígios

Os gases com efeito de estufa absorvem radiação em determinadas regiões do infravermelho. O efeito de estufa natural é essencial para a temperatura média do planeta; alterações na composição atmosférica podem modificar o balanço radiativo.

5.5 Ozono: protetor e poluente

Na estratosfera, o ozono absorve radiação ultravioleta nociva. Na troposfera, concentrações elevadas de ozono podem ser prejudiciais. O mesmo composto pode, portanto, ter papéis diferentes conforme a região atmosférica.



menos concentrada mais concentrada

Figura 5.2. Representação microscópica qualitativa: concentração maior significa mais quantidade de soluto por unidade de volume, não partículas “maiores”.

5.6 Soluções e concentração

A concentração molar é

$$c = \frac{n}{V},$$

com V em litros quando se pretende c em mol/L. A concentração mássica pode escrever-se como

$$c_m = \frac{m_{\text{soluto}}}{V_{\text{solução}}}.$$

Também se usam outras formas de expressar composição:

$$w = \frac{m_{\text{soluto}}}{m_{\text{solução}}}, \qquad \%\, m/m = 100w,$$

$$\%\, V/V = 100\,\frac{V_{\text{soluto}}}{V_{\text{solução}}}.$$

Para concentrações muito pequenas podem surgir unidades como mg/L ou ppm, desde que se interprete claramente a definição usada.

Numa diluição, a quantidade de soluto retirada mantém-se, levando à relação

$$c_i V_i = c_f V_f.$$

Tabela 5.3. Formas frequentes de expressar composição de soluções.

Grandeza	Expressão	Unidade típica
Concentração molar	$c = n/V$	mol/L
Concentração mássica	$c_m = m_{\text{soluto}}/V$	g/L
Percentagem mássica	$100 m_{\text{soluto}}/m_{\text{solução}}$	% (m/m)
Percentagem volúmica	$100 V_{\text{soluto}}/V_{\text{solução}}$	% (V/V)

Exemplo resolvido

Pretende-se preparar 250 mL de uma solução de NaCl 0,200 mol/L. A quantidade necessária é

$$n = cV = 0{,}200 \times 0{,}250 = 0{,}0500\,\text{mol}.$$

Usando $M(\text{NaCl}) = 58{,}44\,\text{g/mol}$,

$$m = nM = 2{,}92\,\text{g}.$$

Exemplo resolvido – diluição

Pretendem-se preparar 200 mL de solução 0,150 mol/L a partir de uma solução-mãe 1,00 mol/L. Como

$$c_i V_i = c_f V_f,$$

$$V_i = \frac{0{,}150 \times 200}{1{,}00} = 30{,}0\,\text{mL}.$$

Devem medir-se 30,0 mL da solução-mãe com material adequado, transferir para um balão volumétrico de 200 mL, completar com solvente até ao traço e homogeneizar.

AL 2.2 – Solução aquosa a partir de um soluto sólido

Etapas essenciais: calcular a massa necessária; pesar o sólido; dissolver num volume reduzido de água; transferir quantitativamente para o balão volumétrico; lavar o recipiente de dissolução; completar até ao traço com o menisco corretamente posicionado; tapar e homogeneizar.
Erros frequentes: perda de soluto na transferência, soluto não completamente dissolvido, ultrapassar o traço de aferição e leitura incorreta do menisco.

AL 2.3 – Diluição de uma solução

Mede-se uma alíquota da solução-mãe com pipeta adequada, transfere-se para um balão volumétrico e completa-se com solvente. A quantidade de soluto na alíquota não se altera durante a diluição:

$$n_{\text{antes}} = n_{\text{depois}} \Rightarrow c_i V_i = c_f V_f.$$

A segurança depende da substância usada; quando se diluem soluções corrosivas, seguem-se as regras específicas do laboratório.

Extensão – preparação de uma solução

Preparação de uma solução. Determinar a massa de soluto, dissolver em pequeno volume de água destilada, transferir quantitativamente para um balão volumétrico, lavar o recipiente de dissolução para o balão, completar até ao traço e homogeneizar. Avaliar criticamente erros

como leitura incorreta do menisco, perda de soluto ou enchimento acima do traço.

Desafio STEM

Qualidade do ar na escola. Construir um estudo com dados públicos de qualidade do ar, temperatura e tráfego. Formular uma pergunta, recolher dados durante vários dias, construir gráficos e discutir correlações sem confundir correlação com causalidade.

Exercícios

1. Um gás ocupa 4,80 L nas condições em que $V_m = 24{,}0\,\text{L/mol}$. Determina n.
2. Uma amostra de CO_2 contém 0,300 mol. Qual o volume se $V_m = 24{,}5\,\text{L/mol}$?
3. Calcula a concentração molar de uma solução obtida dissolvendo 5,85 g de NaCl em água até 500 mL. Usa $M = 58{,}5\,\text{g/mol}$.
4. Que volume de uma solução 1,00 mol/L é necessário para preparar 250 mL de solução 0,100 mol/L?
5. Explica por que motivo o ozono pode ser simultaneamente considerado protetor e poluente.
6. **Integração.** Um cilindro contém 12,0 L de um gás, nas condições em que $V_m = 24{,}0\,\text{L/mol}$. Se a massa é 22,0 g, estima a massa molar do gás.
7. Uma mistura gasosa contém 2,0 mol de N_2 e 0,50 mol de O_2. Calcula a fração molar de cada componente.
8. Uma solução contém 12 g de soluto em 300 g de solução. Determina a percentagem mássica.
9. Pretendem-se preparar 500 mL de solução 0,0200 mol/L a partir de uma solução 0,500 mol/L. Determina o volume de solução-mãe necessário.

Capítulo 6

Transformações químicas e energia

Objetivos de aprendizagem

- interpretar reações em termos de quebra e formação de ligações;
- distinguir processos exotérmicos e endotérmicos;
- interpretar o sinal de ΔH;
- relacionar qualitativamente ΔH com energias de ligação;
- compreender reações fotoquímicas e o papel de radicais livres.

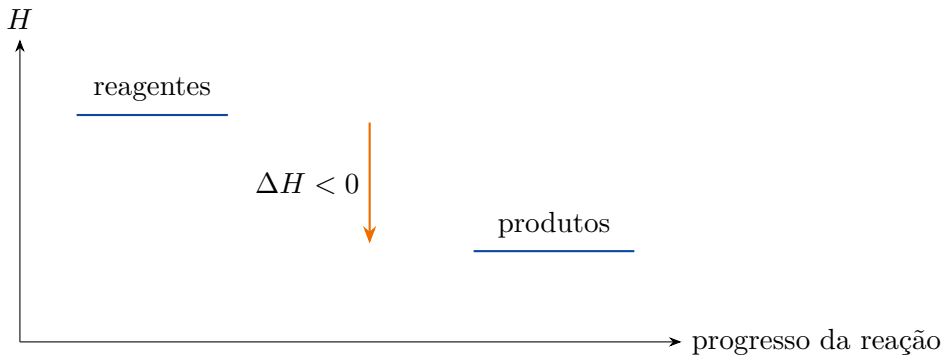
6.1 Reações químicas e energia

Uma reação química reorganiza átomos. Algumas ligações são quebradas e outras são formadas. A quebra de ligações requer energia; a formação de ligações liberta energia.

A variação de entalpia é definida por

$$\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}.$$

A pressão constante, o calor trocado pelo sistema relaciona-se com ΔH.



Se $\Delta H < 0$, a reação é exotérmica; se $\Delta H > 0$, é endotérmica.

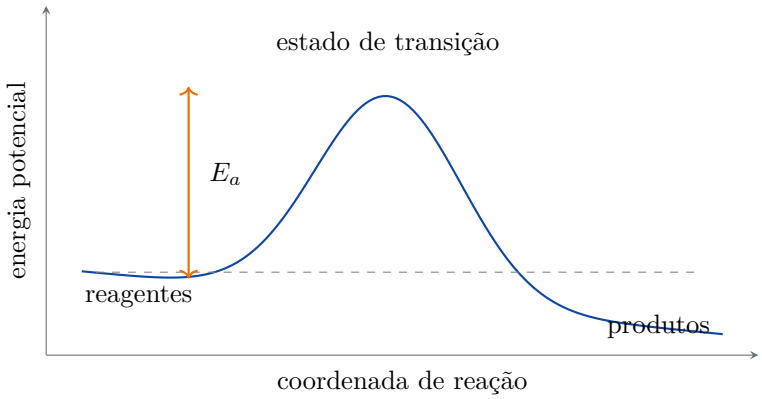
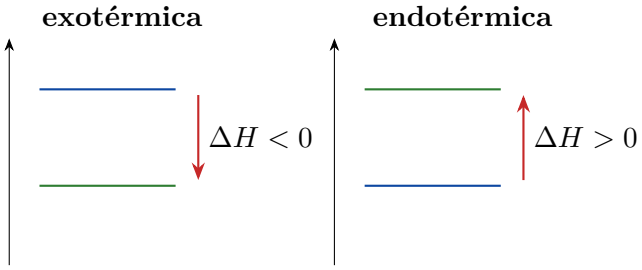


Figura 6.1. Perfil energético qualitativo de uma reação exotérmica, incluindo a energia de ativação.

Ideia-chave

Uma reação energeticamente favorável não tem de ser rápida. A **energia de ativação** ajuda a explicar por que algumas transformações necessitam de aquecimento, luz ou catalisadores para ocorrer a uma velocidade observável. Um catalisador altera o caminho reacional e reduz a energia de ativação, mas não altera o valor global de ΔH entre reagentes e produtos.



Exemplo resolvido – interpretação de ΔH

Se uma reação liberta 85 kJ por mole de reação, a entalpia dos produtos é inferior à dos reagentes e

$$\Delta H = -85\,\text{kJ/mol}.$$

O sinal negativo descreve o sistema: energia foi transferida para a vizinhança.

6.2 Estimativa com energias de ligação

Uma aproximação útil é

$$\Delta H \approx \sum E(\text{ligações quebradas}) - \sum E(\text{ligações formadas}).$$

Esta abordagem ajuda a ligar o nível microscópico ao balanço energético macroscópico.

Exemplo resolvido – energias de ligação

Numa reação hipotética, quebram-se ligações com energia total 950 kJ/mol e formam-se ligações cuja soma é 1120 kJ/mol. Então

$$\Delta H \approx 950 - 1120 = -170\,\text{kJ/mol},$$

pelo que a reação é exotérmica.

6.3 Fotoquímica

Numa reação fotoquímica, a luz fornece energia para iniciar transformações. A energia do fotão deve ser compatível com a transição ou processo envolvido. A reação de escurecimento de certos sais de prata é um exemplo clássico explorável em contexto laboratorial.

AL 2.4 – Reação fotoquímica do cloreto de prata

O cloreto de prata escurece quando exposto à luz. Numa descrição simplificada, a radiação desencadeia a transformação fotoquímica

$$2\,\mathrm{AgCl(s)} \xrightarrow{\text{luz}} 2\,\mathrm{Ag(s)} + \mathrm{Cl_2(g)}.$$

Em contexto escolar, comparam-se amostras sujeitas a diferentes condições de iluminação e uma amostra de controlo protegida da luz. O objetivo é avaliar o efeito da radiação, não produzir quantidades apreciáveis de produtos.
Segurança e resíduos: sais de prata devem ser usados em pequena escala, com luvas/óculos quando indicado, e todos os resíduos devem ser recolhidos segundo o procedimento definido pelo professor.

6.4 Ozono e fotoquímica atmosférica

Uma sequência simplificada para a formação de ozono estratosférico é

$$\mathrm{O_2} + h\nu \longrightarrow 2\mathrm{O}, \qquad \mathrm{O} + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{O_3}.$$

O ozono também absorve ultravioleta:

$$\mathrm{O_3} + h\nu \longrightarrow \mathrm{O_2} + \mathrm{O}.$$

Assim, existe um ciclo fotoquímico dinâmico. Na troposfera, o ozono pode formar-se em redes de reações envolvendo óxidos de azoto e compostos orgânicos sob luz solar, tornando-se um poluente oxidante.

6.5 Radicais livres

Radicais são espécies com eletrões desemparelhados. Podem ser muito reativos, participando em mecanismos atmosféricos e em processos biológicos. A palavra “radical” descreve uma característica eletrónica e não significa, por si só, “substância perigosa”.

Na estratosfera, certos radicais podem participar em ciclos catalíticos de destruição do ozono. Em sistemas biológicos, espécies radicalares podem iniciar reações de oxidação em cadeia; os organismos possuem, por isso, mecanismos antioxidantes de controlo. A química dos radicais ajuda a compreender processos atmosféricos, envelhecimento de materiais e algumas transformações em seres vivos.

Ciência no mundo real

Bolsas térmicas instantâneas, combustão, fotossíntese, cozinhar alimentos e armazenamento químico de energia são exemplos em que transformações químicas e energia estão ligadas. A engenharia química procura controlar velocidade, rendimento, segurança e eficiência energética desses processos.

Exercícios

1. Classifica como exo ou endotérmico um processo com $\Delta H = -125\,\text{kJ/mol}$.
2. Uma reação tem produtos com entalpia 40 kJ/mol acima dos reagentes. Qual o sinal e valor de ΔH?
3. Estima ΔH para uma reação hipotética que quebra ligações totalizando 620 kJ/mol e forma ligações totalizando 760 kJ/mol.
4. Explica por que razão quebrar ligações requer energia.
5. Calcula a energia de um fotão UV de 300 nm.
6. **Integração.** Uma reação absorve 2,0 kJ. Se essa energia fosse fornecida exclusivamente por fotões de 400 nm, estima o número de fotões necessários.
7. Uma reação quebra ligações totalizando 1520 kJ/mol e forma ligações totalizando 1380 kJ/mol. Estima ΔH e classifica o processo.
8. Explica a função da amostra protegida da luz na experiência com cloreto de prata.
9. Escreve uma frase que distinga o papel do ozono estratosférico do ozono troposférico.

PARTE III

Física — Energia e sua conservação

Capítulo 7

Energia e movimentos

Objetivos de aprendizagem

- interpretar transferências de energia por trabalho;
- aplicar o teorema da energia cinética;
- usar energia potencial gravítica e conservação da energia mecânica;
- distinguir forças conservativas e não conservativas;
- interpretar perdas de energia mecânica como transformação/transferência de energia.

7.1 Sistema, fronteira e energia

Antes de resolver um problema, define o **sistema**. A escolha do sistema determina que interações são internas e quais representam transferências de energia através da fronteira.

Sistema, vizinhança e fronteira

A **vizinhança** é tudo o que não pertence ao sistema. A **fronteira** é o limite real ou imaginário que separa o sistema da vizinhança. Em termodinâmica é útil distinguir:

- **sistema aberto**: pode trocar matéria e energia com a vizinhança;
- **sistema fechado**: pode trocar energia, mas não matéria;
- **sistema isolado**: idealmente não troca nem matéria nem energia.

Uma transformação de energia ocorre no interior do sistema; uma transferência de energia atravessa a fronteira.

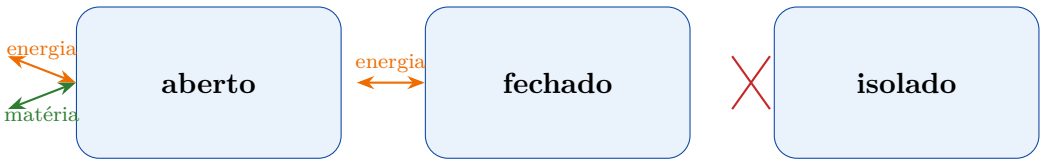


Figura 7.1. Classificação idealizada de sistemas segundo as trocas através da fronteira.

A energia cinética de um corpo de massa m e rapidez v é

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

Perto da superfície terrestre, a energia potencial gravítica pode escrever-se, relativamente a um nível de referência,

$$E_{p,g} = mgh.$$

Modelo do centro de massa

Em muitas situações, um corpo extenso pode ser modelado como uma partícula localizada no seu centro de massa quando apenas interessa descrever o movimento global. Este modelo não é adequado se a rotação ou a deformação forem essenciais para o problema.

Exemplo resolvido – energia cinética

Um ciclista e bicicleta têm massa total 80 kg e movem-se a 7,0 m/s. A energia cinética do sistema, modelado pelo seu centro de massa, é

$$E_c = \frac{1}{2}(80)(7{,}0)^2 = 1{,}96 \times 10^3\ \text{J}.$$

Se a rapidez duplicar, a energia cinética quadruplica.

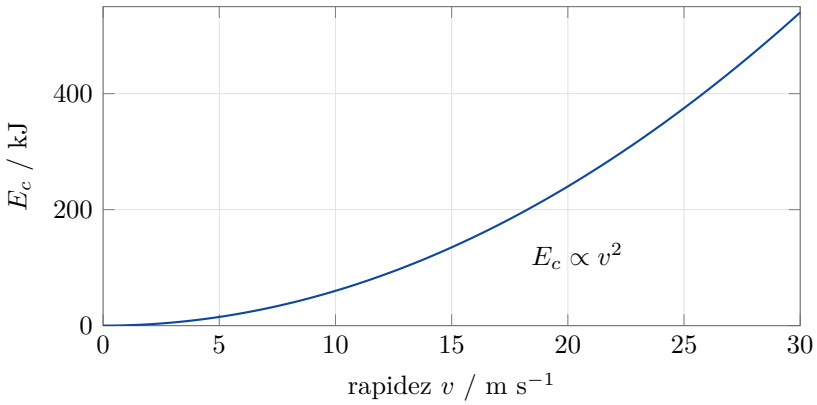


Figura 7.2. Energia cinética em função da rapidez para um corpo de massa constante (curva ilustrativa).

Ler o gráfico

Duplicar a rapidez multiplica a energia cinética por quatro. Esta relação quadrática é central na análise de segurança rodoviária: a energia que os travões e a deformação do veículo têm de transformar cresce muito rapidamente com a velocidade.

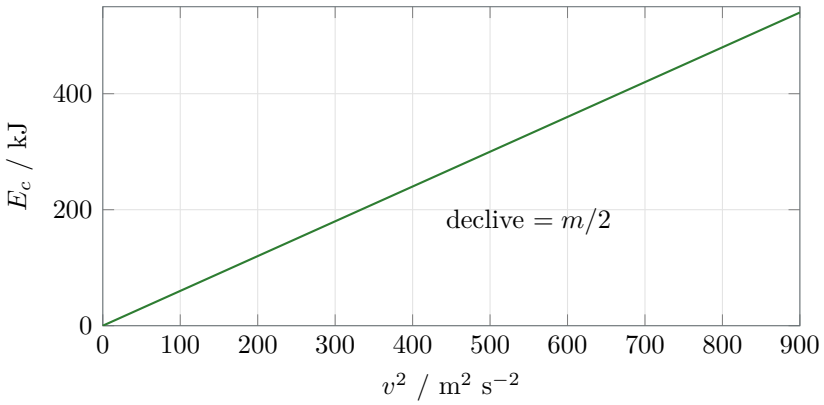


Figura 7.3. Para massa constante, E_c é linear em função de v^2. O declive do gráfico permite determinar a massa.

Exemplo resolvido – massa a partir de um gráfico

Num gráfico E_c em função de v^2, o declive é 40 kg. Como

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2,$$

o declive é $m/2$. Portanto,

$$m = 2 \times 40 = 80\,\text{kg}.$$

7.2 Trabalho de uma força

Para uma força constante, o trabalho é

$$W = Fd\cos\theta,$$

onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento.

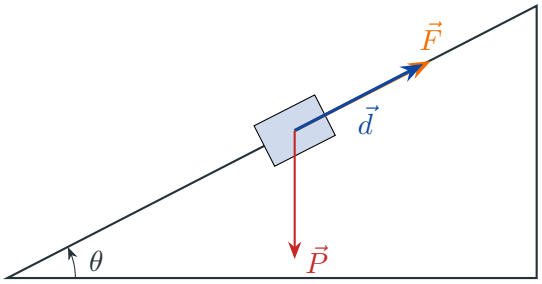
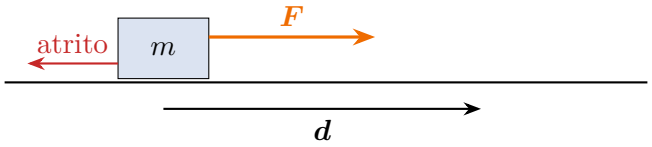


Figura 7.4. Num plano inclinado, o trabalho depende da componente da força paralela ao deslocamento.

O teorema da energia cinética afirma

$$W_{\text{resultante}} = \Delta E_c.$$



Exemplo resolvido

Um carrinho de 2,0 kg, inicialmente em repouso, é puxado por uma força horizontal resultante constante de 6,0 N ao longo de 4,0 m.

$$W_R = Fd = 6{,}0 \times 4{,}0 = 24\,\text{J}.$$

Logo, $\Delta E_c = 24$ J e

$$\frac{1}{2}mv^2 = 24 \Rightarrow v = \sqrt{24} = 4{,}9\,\text{m/s}.$$

Sinal do trabalho e força gravítica

O trabalho é positivo se a força tiver componente no sentido do deslocamento, negativo se tiver componente oposta e nulo se for perpendicular ao deslocamento.

Para a força gravítica, perto da superfície terrestre,

$$W_P = -\Delta E_{p,g}.$$

Esta relação exprime o caráter conservativo do peso: o trabalho depende apenas das posições inicial e final, não do caminho seguido.

Exemplo resolvido – subida e trabalho do peso

Uma mochila de 5,0 kg sobe 2,0 m. A variação de energia potencial é

$$\Delta E_{p,g} = mgh = 5{,}0 \times 9{,}8 \times 2{,}0 = 98\,\text{J}.$$

Logo, o trabalho realizado pelo peso é -98 J.

7.3 Energia mecânica

Define-se

$$E_m = E_c + E_{p,g}.$$

Quando apenas forças conservativas realizam trabalho relevante,

$$E_{m,i} = E_{m,f}.$$

Quando há atrito, a energia mecânica pode diminuir, mas a energia total não desaparece: é transferida para energia interna, som, deformações, etc.

Forças não conservativas e variação da energia mecânica

Quando forças não conservativas, como o atrito, realizam trabalho,

$$W_{\text{nc}} = \Delta E_m.$$

Se $W_{\text{nc}} < 0$, a energia mecânica diminui, mas a energia total não desaparece: aumenta, por exemplo, a energia interna dos corpos e do meio envolvente.

Exemplo resolvido – plano inclinado com atrito

Um bloco de 2,0 kg parte do repouso e desce uma rampa com desnível de 3,0 m. Percorre 7,0 m sobre a rampa, sujeito a uma força média de atrito de 5,0 N. Tomando o ponto final como referência de energia potencial,

$$E_{m,i} = mgh = 2{,}0 \times 9{,}8 \times 3{,}0 = 58{,}8\,\text{J}.$$

O trabalho do atrito é

$$W_{\text{atr}} = -F_{\text{atr}} d = -5{,}0 \times 7{,}0 = -35\,\text{J}.$$

Logo,

$$E_{m,f} = 58{,}8 - 35 = 23{,}8\,\text{J} = \frac{1}{2}mv^2,$$

e $v \approx 4{,}9$ m/s. A energia total conservou-se; 35 J de energia mecânica foram transformados sobretudo em energia interna.

Potência mecânica

A potência média mede a rapidez de transferência de energia:

$$P_{\text{med}} = \frac{W}{\Delta t}.$$

Para uma força constante e velocidade paralela à força, pode escrever-se $P = Fv$ num dado instante.

AL 1.1 – Movimento num plano inclinado: ΔE_c e distância

Larga-se um carrinho de uma posição fixa numa rampa e mede-se a rapidez em diferentes posições, por exemplo com fotocélula ou vídeo. Para cada distância d, calcula-se a energia cinética. Representa-se E_c ou ΔE_c em função de d.
Se a resultante ao longo do plano for aproximadamente constante,

$$\Delta E_c = F_R d,$$

pelo que o gráfico deve ser aproximadamente linear e o declive tem unidade J/m=N. A repetição de medições permite estimar dispersão e avaliar o ajuste.

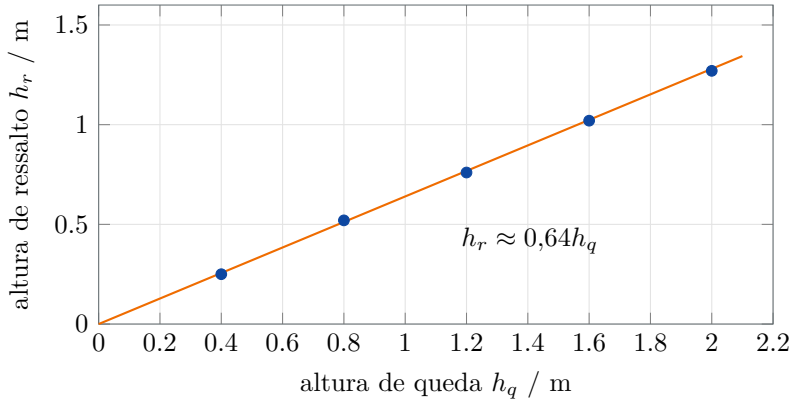


Figura 7.5. Dados ilustrativos de uma experiência de queda e ressalto.

AL 1.2 – Queda e ressalto de uma bola

Larga-se uma bola de diferentes alturas h_q e mede-se a primeira altura de ressalto h_r. Para uma mesma bola e superfície, é frequente obter aproximadamente

$$h_r = a\, h_q.$$

O declive $a < 1$ indica a fração aproximada de energia mecânica que permanece após a colisão, pois imediatamente antes e depois da colisão as energias associadas às alturas são proporcionais a mgh.
A percentagem de energia mecânica dissipada na colisão pode estimar-se por

$$\%E_{\text{diss}} \approx (1 - a) \times 100.$$

Exemplo resolvido – ressalto

Se o gráfico $h_r(h_q)$ tiver declive 0,64, cerca de 64% da energia mecânica associada à altura é recuperada após a colisão e cerca de

$$(1 - 0{,}64) \times 100 = 36\%$$

é transformada noutras formas durante o impacto.

Extensão – energia cinética e distância

Energia cinética e distância. Usar um carrinho, pista e sistema de aquisição de dados para investigar a relação entre ΔE_c e a distância percorrida sob uma força resultante aproximadamente constante. Representar ΔE_c em função de d. O declive esperado corresponde à força resultante.

Desafio STEM

Travagem segura. Investiga como varia a distância de travagem com a velocidade inicial. Usa um modelo energético simples: o trabalho da força média de travagem iguala a diminuição da energia cinética. Discute por que duplicar a velocidade não duplica a distância de travagem quando a força média se mantém aproximadamente constante.

7.4 Ler a energia através de gráficos

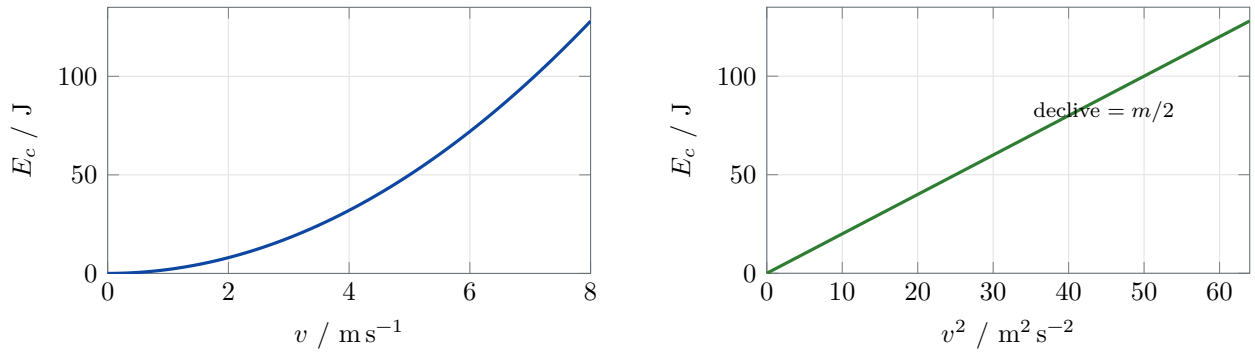
As fichas de trabalho de energia e movimento mostram uma ideia especialmente útil: muitas relações físicas tornam-se mais claras quando se escolhem variáveis que transformam a relação num gráfico linear. Isso permite não só prever tendências, mas também **determinar grandezas físicas a partir do declive**.

Energia cinética: de uma parábola a uma reta

Como

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2,$$

um gráfico $E_c(v)$ é parabólico, mas um gráfico $E_c(v^2)$ é uma reta de declive $m/2$.



$m = 4{,}0\,\text{kg}$: relação quadrática. A linearização permite obter a massa.

Figura 7.6. Duas representações dos mesmos dados de energia cinética.

Exemplo resolvido – determinar a massa pelo declive

Num ensaio, a reta $E_c = f(v^2)$ passa pelos pontos $(9{,}0\,\text{m}^2/\text{s}^2, 13{,}5\,\text{J})$ e $(25{,}0\,\text{m}^2/\text{s}^2, 37{,}5\,\text{J})$. O declive é

$$a = \frac{37{,}5 - 13{,}5}{25{,}0 - 9{,}0} = 1{,}50\,\text{kg}.$$

Como $a = m/2$, conclui-se

$$m = 2a = 3{,}00\,\text{kg}.$$

Esta estratégia é mais robusta do que determinar a massa a partir de um único ponto experimental.

Trabalho como área e como declive

Para uma força constante cuja componente na direção do deslocamento é $F_{\parallel}$,

$$W = F_{\parallel} d.$$

Assim, num gráfico $W = f(d)$, o declive representa $F_{\parallel}$. Se a força faz um ângulo θ com o deslocamento, então $F_{\parallel} = F\cos\theta$.

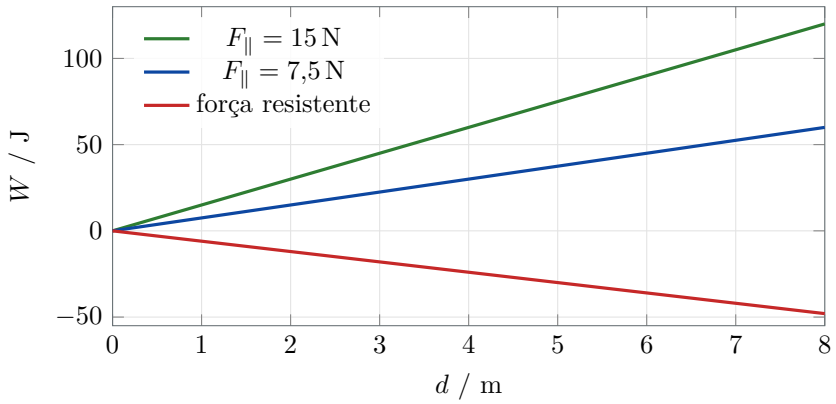


Figura 7.7. O declive de $W(d)$ é a componente da força na direção do deslocamento.

Ler o gráfico

Uma reta horizontal em $W(d)$ teria declive nulo: a força não teria componente segundo o deslocamento e, nesse modelo, não realizaria trabalho. Uma reta com declive negativo representa trabalho resistente.

Energia ao longo de uma trajetória

Num movimento sem dissipação, a energia mecânica conserva-se. A energia potencial pode transformar-se em energia cinética e vice-versa.

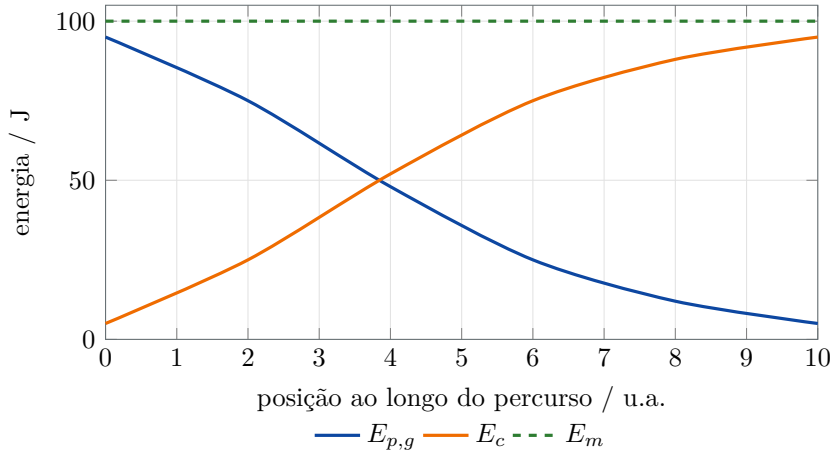


Figura 7.8. Transformação de energia potencial gravítica em cinética num modelo sem dissipação.

Ciência no mundo real

Segurança rodoviária. Como $E_c \propto v^2$, passar de 50 km/h para 100 km/h não duplica a energia cinética: quadruplica-a. Em travagem, essa energia tem de ser transferida para os travões, pneus, pavimento, ar e deformações do veículo. É por isso que a velocidade tem um efeito tão forte nas distâncias e consequências de travagem.

7.5 Potência, tempo e rendimento em situações reais

A ficha dedicada à potência reforça que a mesma quantidade de energia pode ser transferida em tempos muito diferentes. A potência média é

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}.$$

Quando se compara um dispositivo real com a energia que recebe, usa-se o rendimento

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{fornecida}}} \times 100\% = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{fornecida}}} \times 100\%.$$

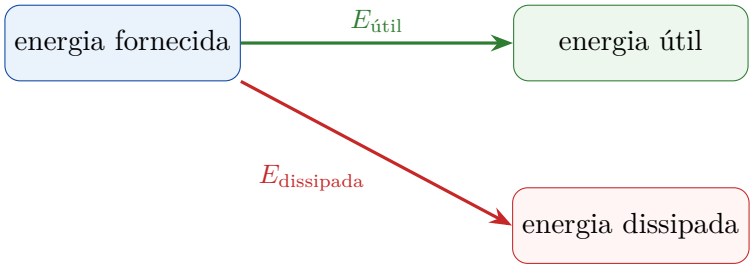


Figura 7.9. Balanço energético simplificado de um dispositivo real.

Exemplo resolvido – elevador e potência

Um elevador transporta uma carga total de 650 kg por um desnível de 12 m em 18 s. Desprezando variações de energia cinética,

$$E_{\text{útil}} = mgh = 650 \times 9{,}8 \times 12 \approx 7{,}64 \times 10^4\ \text{J}.$$

A potência útil média é

$$P_{\text{útil}} \approx \frac{7{,}64 \times 10^4}{18} = 4{,}24\ \text{kW}.$$

Se o motor receber 5,30 kW, o rendimento é aproximadamente

$$\eta = \frac{4{,}24}{5{,}30} \times 100 \approx 80\ \%.$$

Exercícios

1. Calcula a energia cinética de um automóvel de 1200 kg a 20 m/s.
2. Um objeto de 0,50 kg sobe 3,0 m. Calcula a variação de energia potencial gravítica, usando $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.
3. Uma força de 10 N atua ao longo de 5 m formando 60° com o deslocamento. Calcula o trabalho.
4. Um corpo de 1,5 kg passa de 2,0 m/s para 6,0 m/s. Determina o trabalho da resultante.
5. Uma bola é largada de 5,0 m. Desprezando a resistência do ar, calcula a rapidez imediatamente antes do solo.
6. Um bloco desce uma rampa e perde 8 J de energia mecânica devido ao atrito. Interpreta fisicamente essa “perda”.
7. **Integração.** Um elevador de massa total 900 kg sobe 12 m em 20 s. Estima o aumento de energia potencial e a potência média mínima necessária, ignorando perdas.

8. Uma bola é largada de 1,20 m e ressalta até 0,75 m. Estima a percentagem de energia mecânica dissipada na colisão.
9. O gráfico $\Delta E_c(d)$ de um carrinho tem declive 2,8 J/m. Interpreta fisicamente o valor.
10. Um motor realiza 36 kJ de trabalho útil em 12 s. Determina a potência média.
11. Uma força de 50 N atua durante um deslocamento de 4,0 m, formando 30° com o deslocamento. Determina o trabalho realizado pela força.
12. Num gráfico $E_c(v^2)$, o declive é 40 kg. Determina a massa do sistema.
13. Um bloco de 2,0 kg desce, a partir do repouso, um desnível de 3,0 m. A força média de atrito é 5,0 N e o percurso sobre a rampa tem 7,0 m. Determina a energia cinética final e a rapidez final.
14. Um dispositivo transfere 500 J de energia útil em 4,0 s. Determina a potência média.
15. Justifica, por um argumento energético, por que razão duplicar a rapidez de um automóvel pode aproximadamente quadruplicar a distância de travagem se a força média de travagem se mantiver.

Capítulo 8

Energia e fenómenos elétricos

Objetivos de aprendizagem

- interpretar corrente elétrica e diferença de potencial;
- montar e analisar circuitos simples em série e em paralelo;
- aplicar relações entre tensão, corrente, resistência, potência e energia;
- compreender a função de um gerador real de forma qualitativa;
- explicar o efeito Joule e balanços energéticos em circuitos.

8.1 Corrente e diferença de potencial

A corrente elétrica mede a taxa de passagem de carga:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

A diferença de potencial entre dois pontos relaciona a energia transferida por unidade de carga:

$$U = \frac{\Delta E}{\Delta Q}.$$

Os portadores de carga dependem do meio material. Num metal, a corrente está associada ao movimento orientado de eletrões de condução; numa solução eletrolítica, participam iões positivos e negativos que se deslocam em sentidos opostos; num gás ionizado, podem contribuir iões e eletrões. Esta distinção liga o estudo dos circuitos à estrutura microscópica da matéria.

Tabela 8.1. Portadores de carga em diferentes meios condutores.

Meio	Portadores de carga dominantes
Metal	eletrões de condução
Eletrólito em solução ou fundido	catiões e aniões
Gás ionizado/plasma	eletrões e iões

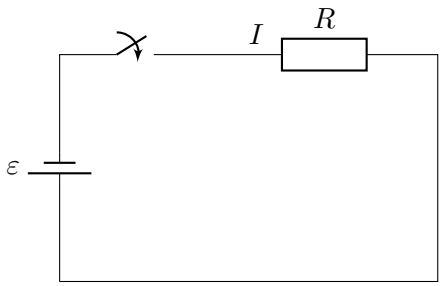
Sentido convencional e medição em circuitos

O sentido convencional da corrente é definido como o sentido do movimento de cargas positivas. Num metal, os eletrões de condução deslocam-se, em média, no sentido oposto. Um amperímetro ideal é ligado **em série**; um voltímetro ideal é ligado **em paralelo** com o componente cuja diferença de potencial se pretende medir.

8.2 Lei de Ohm e resistência

Para um condutor óhmico a temperatura aproximadamente constante,

$$U = RI.$$



Condutores óhmicos e não óhmicos

Num condutor óhmico a temperatura aproximadamente constante, o gráfico $U(I)$ é linear e passa pela origem. O declive do gráfico $U(I)$ corresponde à resistência quando a relação é óhmica.

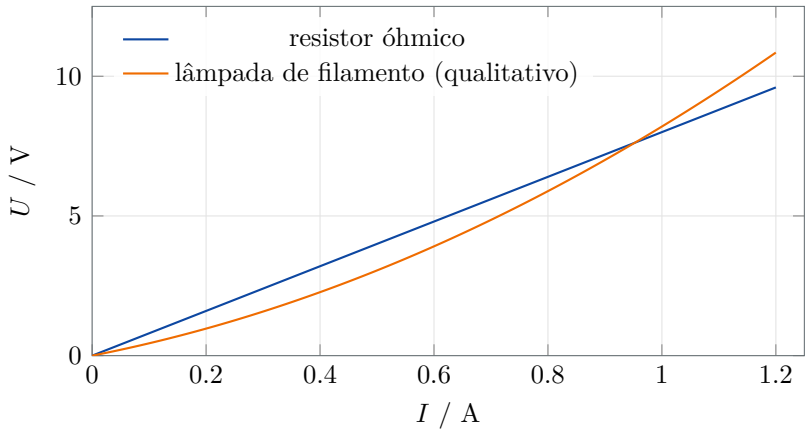


Figura 8.1. Características elétricas qualitativas de um componente óhmico e de um componente não óhmico.

Componentes como lâmpadas de filamento, díodos ou termístores podem apresentar relações não lineares.

Resistência de condutores filiformes e resistividade

Para um fio homogéneo, a resistência relaciona-se com o material e a geometria por

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

onde ρ é a **resistividade**, L o comprimento e A a área da secção transversal. A unidade SI da resistividade é $\Omega\,\mathrm{m}$. Para um mesmo material e temperatura, R cresce linearmente com L e diminui quando a área da secção aumenta.

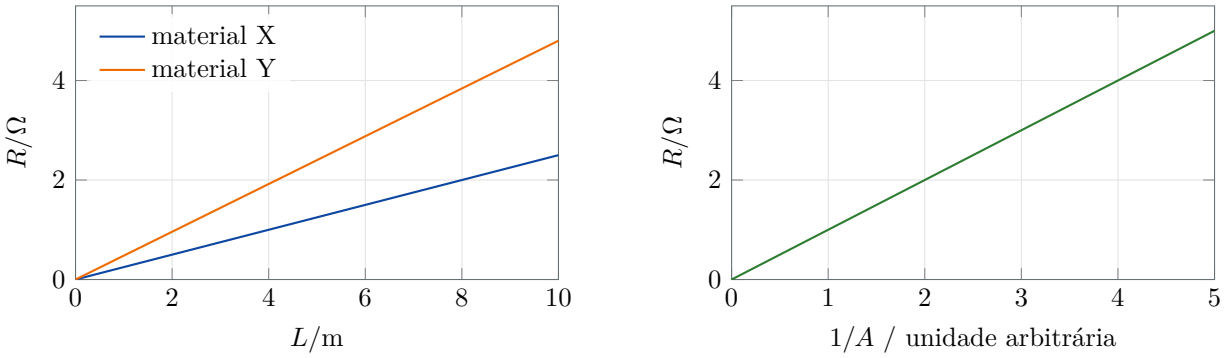


Figura 8.2. Para temperatura e material fixos, $R \propto L$ e $R \propto 1/A$. Em $R(L)$, o declive é ρ/A.

A resistividade também pode depender da temperatura. Em metais, aumenta geralmente com a temperatura no intervalo de utilização comum; em semicondutores, o comportamento pode ser oposto e é fortemente dependente do material e da temperatura. Ligas como constantan ou manganina são escolhidas em certas aplicações por apresentarem variações relativamente pequenas de resistência em intervalos específicos.

Ciência no mundo real

Cabos de potência precisam de baixa resistência para reduzir aquecimento por efeito Joule; por isso, materiais bons condutores e secções maiores são usados quando a corrente é elevada. Em sensores, pelo contrário, pode ser útil escolher materiais cuja resistência varie de forma previsível com a temperatura.

Exemplo resolvido – resistência de um fio de cobre

Um fio de cobre tem $L = 20\,\text{m}$, área $A = 1{,}5\,\text{mm}^2 = 1{,}5 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$ e $\rho = 1{,}67 \times 10^{-8}\,\Omega\,\text{m}$. Então,

$$R = \rho\frac{L}{A} = 1{,}67 \times 10^{-8}\,\frac{20}{1{,}5 \times 10^{-6}} \approx 0{,}223\,\Omega.$$

Se a corrente máxima admissível for 14,5 A, a queda de tensão no fio será

$$U = RI \approx 0{,}223 \times 14{,}5 \approx 3{,}23\,\text{V}.$$

8.3 Associações de resistências

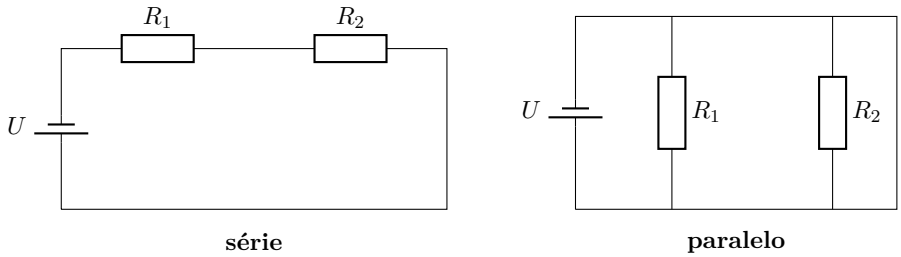


Figura 8.3. Duas associações fundamentais de resistências.

Em série, a corrente é a mesma nos componentes e

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots .$$

Em paralelo, a diferença de potencial é a mesma nos ramos e

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots .$$

Exemplo resolvido – série e paralelo

Dois resistores de $6\,\Omega$ e $3\,\Omega$:

$$R_{\text{série}} = 6 + 3 = 9\,\Omega,$$

enquanto em paralelo

$$\frac{1}{R_{\text{p}}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow R_{\text{p}} = 2\,\Omega.$$

A resistência equivalente em paralelo é inferior à menor resistência do conjunto.

8.4 Potência e efeito Joule

A potência elétrica é

$$P = UI.$$

Para um resistor óhmico,

$$P = RI^2 = \frac{U^2}{R}.$$

A energia transferida num intervalo Δt é

$$E = P\Delta t.$$

Exemplo resolvido

Um aquecedor de $1500\,\text{W}$ funciona durante $20\,\text{min}$. A energia transferida é

$$E = P\Delta t = 1500 \times (20 \times 60) = 1{,}8 \times 10^6\ \text{J} = 1{,}8\,\text{MJ}.$$

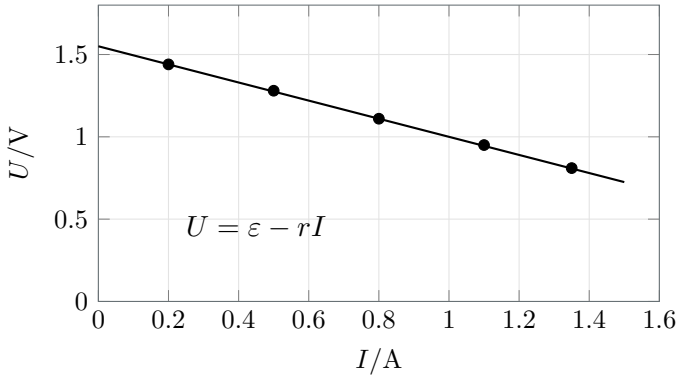
Em quilowatt-hora, $E = 0{,}50\,\text{kWh}$.

8.5 Geradores reais

Uma pilha não mantém necessariamente uma tensão terminal constante quando a corrente aumenta. Um modelo simples usa força eletromotriz ε e resistência interna r:

$$U = \varepsilon - rI.$$

Esta relação permite obter ε a partir da ordenada na origem e r a partir do módulo do declive num gráfico $U(I)$.



A força eletromotriz representa energia fornecida pelo gerador por unidade de carga:

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{gerada}}}{Q}.$$

A potência produzida pelo gerador é εI; a potência útil entregue ao circuito externo é UI; a diferença rI^2 corresponde à dissipação interna no modelo resistivo.

Exemplo resolvido – gerador real

Uma pilha tem $\varepsilon = 1{,}50\,\text{V}$ e $r = 0{,}40\,\Omega$. Se fornece $0{,}50\,\text{A}$,

$$U = 1{,}50 - 0{,}40 \times 0{,}50 = 1{,}30\,\text{V}.$$

A potência útil é $UI = 0{,}65\,\text{W}$ e a potência dissipada internamente é

$$rI^2 = 0{,}40(0{,}50)^2 = 0{,}10\,\text{W}.$$

AL 2.1 – Características de uma pilha

Monta-se um circuito com uma pilha, amperímetro e resistência externa variável; o voltímetro mede a tensão nos terminais da pilha. Para vários valores da resistência externa registam-se pares (I, U).
Representa-se U em função de I e ajusta-se uma reta:

$$U = \varepsilon - rI.$$

A ordenada na origem fornece ε e o módulo do declive fornece r. Deve evitar-se corrente excessiva e nunca se deve curto-circuitar a pilha.

Extensão – característica de uma pilha

Característica de uma pilha. Medir pares (I, U) para diferentes resistências externas adequadas. Construir o gráfico U em função de I. Ajustar uma reta e interpretar os parâmetros. Não curto-circuitar a pilha.

Ciência no mundo real

A eletrificação permite iluminação, comunicações, mobilidade, refrigeração e medicina tecnológica, mas a produção, transporte, armazenamento e consumo de energia têm custos económicos e ambientais. Uma análise STEM completa deve considerar simultaneamente potência, eficiência, materiais, origem da energia e ciclo de vida dos equipamentos.
A potência indicada num eletrodoméstico ajuda a estimar o consumo energético, mas o custo depende também do tempo de utilização. A eficiência energética liga Física, economia doméstica e sustentabilidade.

8.6 Carga elétrica, corrente e leitura de circuitos

Nos metais, os eletrões de condução são os principais portadores de carga. O **sentido convencional da corrente** é definido como o sentido do movimento de cargas positivas e, por isso, é oposto ao movimento médio dos eletrões num fio metálico.

A intensidade da corrente mede a carga que atravessa uma secção do circuito por unidade de tempo:

$$I = \frac{|\Delta q|}{\Delta t}.$$

A diferença de potencial elétrico mede a energia transferida por unidade de carga:

$$U = \frac{\Delta E}{|\Delta q|}.$$

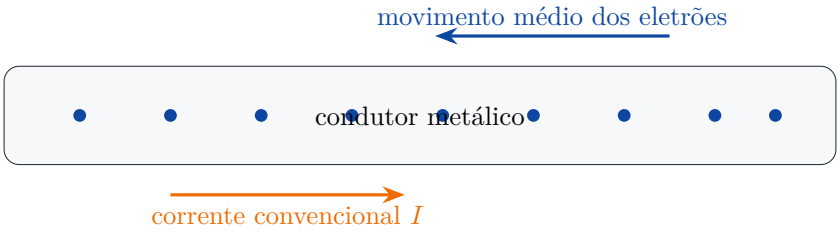


Figura 8.4. Sentido convencional da corrente e movimento médio dos eletrões num metal.

Nota importante

O amperímetro liga-se em **série** com o ramo cuja corrente se pretende medir. O voltímetro liga-se em **paralelo** aos terminais do componente cuja diferença de potencial se pretende medir.

8.7 Curvas características: do gráfico à lei física

Para um condutor óhmico a temperatura aproximadamente constante,

$$U = RI.$$

Se se representar U em função de I, obtém-se uma reta que passa aproximadamente na origem e cujo declive é a resistência R. Um filamento de lâmpada pode apresentar uma curva não linear porque a sua temperatura e, consequentemente, a sua resistência variam com a corrente.

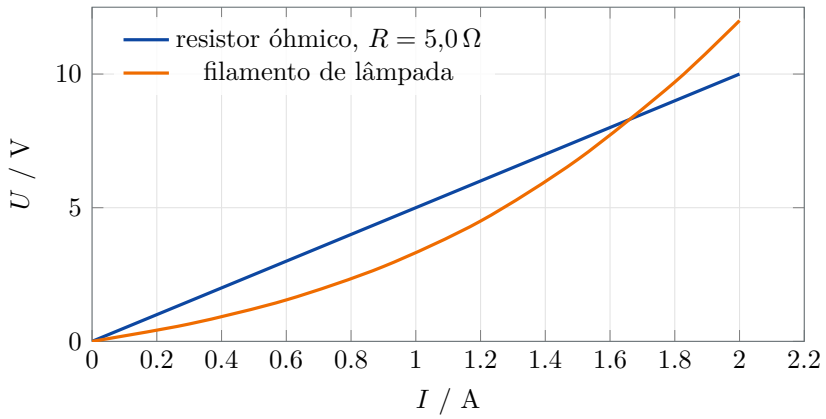


Figura 8.5. Curvas características $U(I)$ de dois recetores.

Exemplo resolvido – resistência a partir de uma curva $U(I)$

Uma reta experimental passa pelos pontos $(0{,}40\,\text{A}, 2{,}4\,\text{V})$ e $(1{,}20\,\text{A}, 7{,}2\,\text{V})$. O declive é

$$R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{7{,}2 - 2{,}4}{1{,}20 - 0{,}40} = 6{,}0\,\Omega.$$

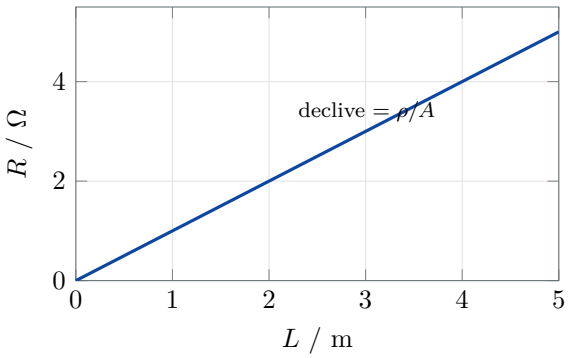
A linearidade e a passagem próxima da origem são compatíveis com um condutor óhmico nas condições do ensaio.

8.8 Resistividade: material, comprimento, área e temperatura

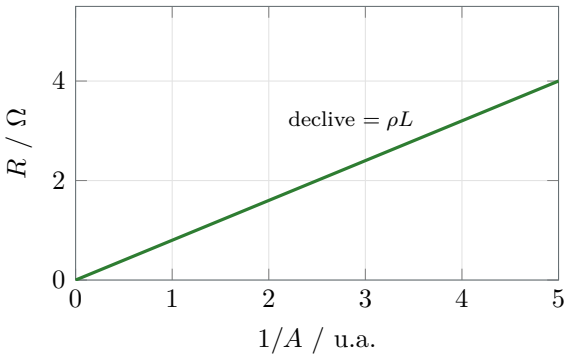
As fichas de resistividade distinguem a **resistência**, propriedade do condutor concreto, da **resistividade** ρ, propriedade característica do material para determinadas condições. Para um fio uniforme,

$$R = \rho \frac{L}{A}.$$

Assim, a resistência aumenta com o comprimento e diminui quando a área da secção aumenta.



Área e material constantes.



Comprimento e material constantes.

Figura 8.6. Linearizações úteis da expressão $R = \rho L/A$.

Em metais, a resistividade tende a aumentar com a temperatura. Em semicondutores, o comportamento pode ser diferente, porque o número e a mobilidade dos portadores de carga dependem fortemente da temperatura.

Ciência no mundo real

Porque têm os cabos de potência secções grandes? Para o mesmo material e comprimento, aumentar a área reduz a resistência. Isso reduz a potência dissipada por efeito Joule, $P = RI^2$, e o aquecimento do cabo para a mesma corrente.

8.9 Efeito Joule e gráficos de potência

Num recetor puramente resistivo,

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}.$$

A forma mais adequada depende das grandezas conhecidas. Se R for constante, um gráfico $P = f(I^2)$ é linear e o declive é R.

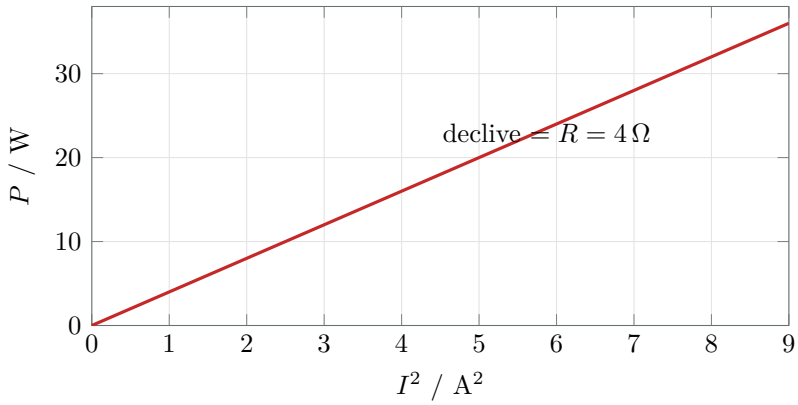


Figura 8.7. Para um resistor óhmico, P é diretamente proporcional a I^2.

Exemplo resolvido – potência dissipada

Um resistor de $8{,}0\,\Omega$ é atravessado por uma corrente de $1{,}5\,\text{A}$. A potência transformada em energia interna é

$$P = RI^2 = 8{,}0 \times 1{,}5^2 = 18\,\text{W}.$$

Em $5{,}0\,\text{min}$, a energia transferida é

$$E = P\Delta t = 18 \times 300 = 5{,}4 \times 10^3\,\text{J}.$$

8.10 Geradores reais: interpretar a reta $U(I)$

Num gerador real, a tensão nos terminais diminui com a corrente devido à resistência interna r:

$$U = \varepsilon - rI.$$

A ordenada na origem é a força eletromotriz ε e o módulo do declive é a resistência interna r.

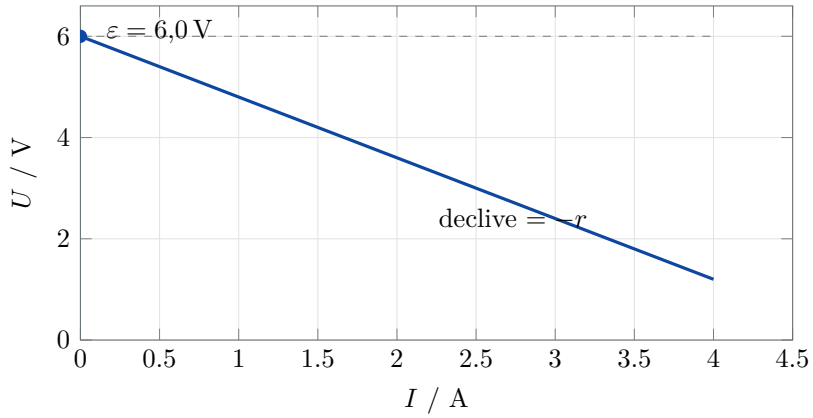


Figura 8.8. Curva característica idealizada de um gerador real.

Exemplo resolvido – força eletromotriz e resistência interna

A reta de um gerador passa pelos pontos $(0\,\text{A}, 9{,}0\,\text{V})$ e $(2{,}0\,\text{A}, 7{,}4\,\text{V})$. Logo, $\varepsilon = 9{,}0\,\text{V}$ e

$$r = \left|\frac{7{,}4 - 9{,}0}{2{,}0 - 0}\right| = 0{,}80\,\Omega.$$

Para $I = 1{,}5\,\text{A}$, a tensão útil será

$$U = 9{,}0 - 0{,}80 \times 1{,}5 = 7{,}8\,\text{V}.$$

O rendimento elétrico do gerador, nestas condições, é $\eta = U/\varepsilon \approx 87\%$.

Desafio STEM

Dimensionar um cabo. Compara dois fios de cobre com o mesmo comprimento mas secções diferentes. Calcula a resistência e a potência dissipada para uma corrente escolhida. Depois propõe critérios de engenharia que também teriam de ser considerados num projeto real: custo, massa, aquecimento admissível, isolamento e segurança.

Exercícios

1. Uma corrente de 0,40 A circula durante 2,0 min. Calcula a carga que atravessa uma secção do condutor.
2. Um resistor de 12 Ω é ligado a 6,0 V. Determina a corrente e a potência.
3. Calcula a resistência equivalente de 10 Ω e 20 Ω em série e em paralelo.
4. Uma lâmpada de 9 W funciona 5 h. Calcula a energia em Wh e em J.
5. Para uma pilha, o ajuste experimental é $U = 1{,}55 - 0{,}80I$ em unidades SI. Identifica ε e r.
6. Explica por que razão os fios de uma instalação podem aquecer quando a corrente é elevada.
7. **Integração.** Um painel fornece 18 V e 2,5 A durante 3,0 h. Estima a energia elétrica produzida em Wh e J.
8. Uma pilha tem $\varepsilon = 9{,}0$ V e $r = 1{,}0\,\Omega$. Determina a tensão terminal quando fornece 0,50 A.
9. Dois resistores idênticos de 12 Ω são ligados em paralelo a uma fonte de 6,0 V. Determina a corrente em cada ramo e a corrente total.
10. Um fio tem o dobro do comprimento e a mesma área de secção de outro fio do mesmo material. Compara as resistências.
11. Indica os principais portadores de carga numa corrente elétrica em (a) um metal; (b) uma solução de cloreto de sódio; (c) um gás ionizado.
12. Um fio de cobre tem $L = 20\,\text{m}$, $A = 1{,}5\,\text{mm}^2$ e $\rho = 1{,}67 \times 10^{-8}\,\Omega\,\text{m}$. Determina a resistência e a tensão nos seus terminais quando $I = 14{,}5$ A.
13. Uma lâmpada recebe 216 J em 60 s, sendo percorrida por uma corrente de 0,300 A. Determina a potência, a tensão nos terminais e a resistência instantânea correspondente.
14. Por uma secção de um fio passam $5{,}0 \times 10^{18}$ eletrões por minuto. Estima o módulo da corrente elétrica, usando $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
15. Dois fios X e Y têm a mesma área e o mesmo comprimento. No gráfico $R(L)$, Y teria maior declive. O que se pode concluir sobre as resistividades de X e Y?

Capítulo
9

Energia, fenómenos térmicos e radiação

Objetivos de aprendizagem

- distinguir temperatura, energia interna e calor e reconhecer a condição de equilíbrio térmico;
- relacionar qualitativamente temperatura com a energia cinética média das partículas;
- reconhecer condução, convecção e radiação;
- aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica em situações simples;
- usar $Q = mc\Delta T$ e interpretar capacidade térmica mássica;
- compreender mudanças de estado e entalpia de fusão;
- avaliar rendimento e degradação de energia;
- investigar fatores que afetam o rendimento de painéis fotovoltaicos.

9.1 Temperatura, equilíbrio térmico, calor e energia interna

Um **sistema termodinâmico** é um sistema em que a energia interna é relevante para a descrição. A fronteira pode permitir ou impedir, em diferentes graus, transferências de matéria e energia. Na prática, uma garrafa térmica não é perfeitamente isolada, mas pode ser modelada como aproximadamente isolada durante um intervalo limitado.

Temperatura não é "quantidade de calor". A **temperatura** é a propriedade que permite prever o sentido da transferência espontânea de energia por calor entre dois sistemas em contacto térmico. Quando dois sistemas atingem a mesma temperatura e deixa de existir transferência líquida de energia por calor entre eles, encontram-se em **equilíbrio térmico**.

Num modelo microscópico simples, o aumento da temperatura corresponde, em geral, a um aumento da **energia cinética média das partículas**. Isto não significa que todas as partículas tenham a mesma energia nem que a energia interna seja apenas energia cinética: a energia interna inclui diferentes contribuições microscópicas, dependentes do sistema.

Calor é energia transferida espontaneamente devido a uma diferença de temperatura; não é uma substância "contida" num corpo. A **energia interna** U é uma propriedade do sistema associada às energias microscópicas das suas partículas.

Exemplo resolvido – equilíbrio térmico

Um bloco metálico a 80 °C é colocado em água a 20 °C num recipiente termicamente isolado. Antes do equilíbrio, a energia é transferida espontaneamente do bloco para a água. No equilíbrio, ambos têm a mesma temperatura final T_f, compreendida entre 20 °C e 80 °C, se não ocorrer mudança de estado. A energia total do sistema isolado conserva-se, mas as energias internas de cada subsistema variam.

Lei Zero e escalas de temperatura

A **Lei Zero da Termodinâmica** estabelece que, se A está em equilíbrio térmico com C e B também está em equilíbrio térmico com C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Esta ideia fundamenta o uso de termómetros: o termómetro atinge equilíbrio térmico com o sistema e a sua propriedade termométrica permite atribuir uma temperatura.

A unidade SI de temperatura termodinâmica é o kelvin (K). Para converter temperaturas Celsius,

$$T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15.$$

Uma **diferença** de 1 °C tem o mesmo tamanho que uma diferença de 1 K; o que muda entre as escalas é a origem.

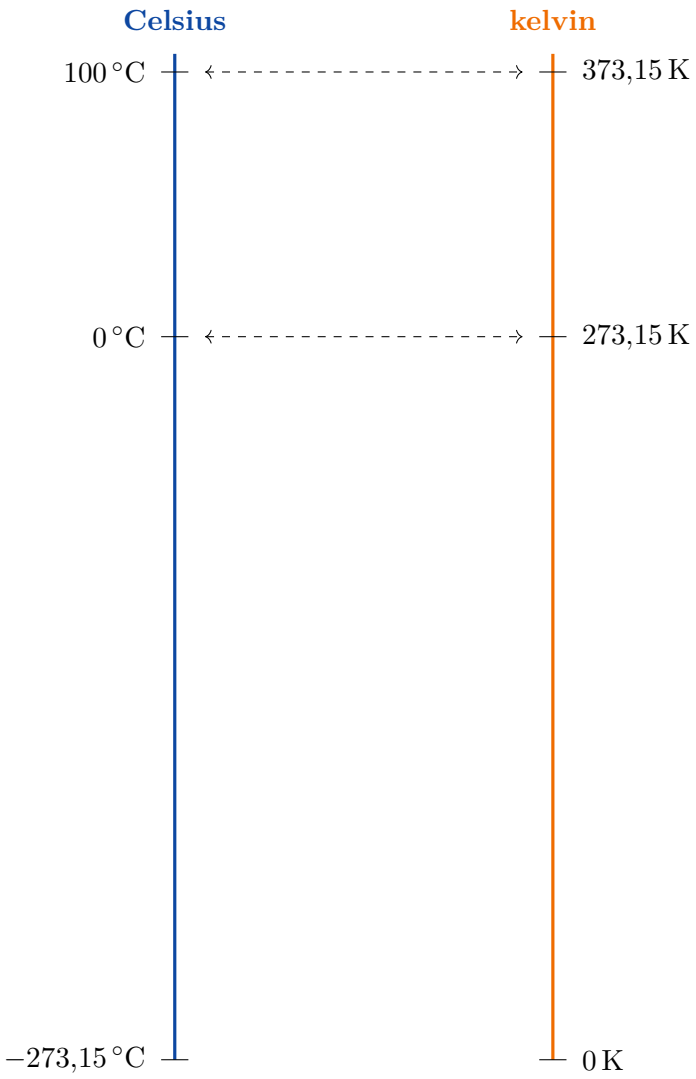


Figura 9.1. Correspondência entre alguns pontos das escalas Celsius e kelvin.

Exemplo resolvido – temperatura e variação de temperatura

Uma amostra passa de 18,0 °C para 43,0 °C. As temperaturas absolutas são 291,15 K e 316,15 K, mas

$$\Delta T = 316{,}15 - 291{,}15 = 25{,}0\,\text{K}.$$

A mesma variação é 25,0 °C quando expressa como diferença de temperaturas.

9.2 Mecanismos de transferência

A energia pode atravessar a fronteira de um sistema por diferentes mecanismos. Em situações térmicas quotidianas, condução, convecção e radiação podem ocorrer simultaneamente, embora uma delas possa dominar.

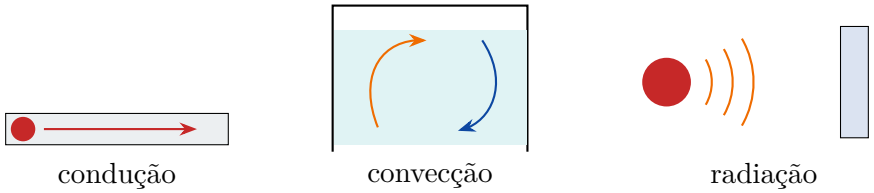
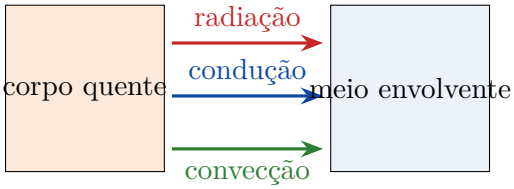


Figura 9.2. Representações esquemáticas de condução, convecção e radiação.

Condução: transferência associada a interações microscópicas no material, sem transporte macroscópico de matéria.

Convecção: transferência associada ao movimento de fluidos.

Radiação: transferência por ondas eletromagnéticas; não necessita de meio material.



Radiação térmica e infravermelho

Todos os corpos com temperatura acima do zero absoluto emitem radiação eletromagnética. À temperatura ambiente, a emissão de objetos comuns ocorre predominantemente no **infravermelho**. Câmaras térmicas convertem diferenças de radiação infravermelha em imagens úteis na inspeção de edifícios, medicina, indústria e combate a incêndios.

Sabias que...?

Um objeto pode emitir e absorver radiação simultaneamente. O seu estado térmico depende do balanço energético líquido, não apenas do facto de estar a emitir radiação.

Absorção, emissão e propriedades das superfícies

A fração de radiação absorvida depende do material, do acabamento superficial e do comprimento de onda. Em equilíbrio térmico, bons absorvedores numa determinada faixa espetral tendem também a ser bons emissores nessa faixa. A **emissividade** é uma grandeza adimensional entre 0 e 1 que compara a emissão térmica de uma superfície com a de um corpo negro ideal à mesma temperatura.

Nota importante

A cor observada no visível, por si só, **não determina** a emissividade no infravermelho. Uma superfície branca pode, dependendo do material e do acabamento, emitir infravermelho com elevada emissividade. Em aplicações térmicas reais interessa conhecer propriedades espetrais, não apenas a cor visível.

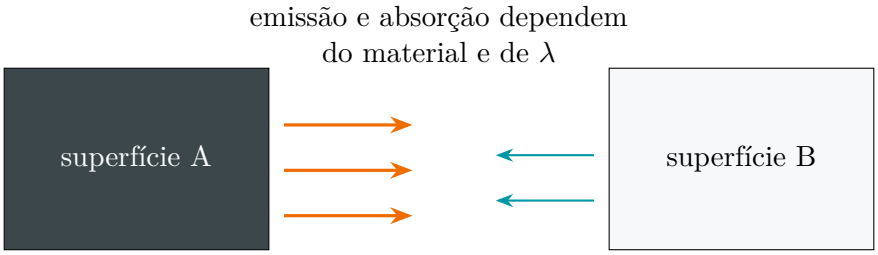


Figura 9.3. Representação qualitativa: emissão e absorção radiativas são propriedades do sistema superfície–radiação.

9.3 Primeira Lei da Termodinâmica

Adotando a convenção de que W é o trabalho realizado *sobre* o sistema,

$$\Delta U = Q + W.$$

É essencial declarar a convenção usada, pois alguns manuais usam o sinal oposto para o trabalho.

A formulação da conservação da energia em termodinâmica foi consolidada no século XIX através de resultados experimentais sobre equivalência entre trabalho mecânico e aquecimento, associados, entre outros, a Joule. Esta evolução ilustra como medições quantitativas podem ligar fenómenos que inicialmente pareciam distintos.

Exemplo resolvido – Primeira Lei

Um gás recebe 300 J por calor e realiza 80 J de trabalho sobre a vizinhança. Na convenção deste livro, o trabalho *sobre* o sistema é $W = -80\,\text{J}$:

$$\Delta U = 300 - 80 = 220\,\text{J}.$$

9.4 Aquecimento e capacidade térmica mássica

Sem mudança de estado, uma aproximação comum é

$$Q = mc\Delta T.$$

Materiais com grande c requerem mais energia, por unidade de massa, para a mesma variação de temperatura.

Exemplo resolvido

Que energia é necessária para aquecer 0,50 kg de água de 20 °C para 60 °C, usando $c = 4180\,\text{J/(kg K)}$?

$$Q = 0{,}50 \times 4180 \times 40 \approx 8{,}36 \times 10^4\,\text{J}.$$

Capacidade térmica e capacidade térmica mássica

A capacidade térmica de um corpo é $C = mc$ e indica a energia necessária para aumentar a sua temperatura em um kelvin:

$$Q = C\Delta T = mc\Delta T.$$

A capacidade térmica mássica c é uma propriedade do material, enquanto C depende também da massa do corpo.

Sinal da variação da energia interna

Num aquecimento sem trabalho mecânico relevante, $\Delta T > 0$ e, num modelo simples, $\Delta U > 0$. Num arrefecimento, $\Delta T < 0$ e $\Delta U < 0$. Durante uma transição de fase, a temperatura pode permanecer constante e, ainda assim, a energia interna variar. Por isso, a expressão $mc\Delta T$ não descreve, por si só, todas as situações térmicas.

Exemplo resolvido – aquecimento e sinal de ΔU

Uma amostra de alumínio de 0,250 kg aquece de 20 °C para 50 °C. Admitindo $c = 900\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ e trabalho mecânico desprezável,

$$\Delta U \approx mc\Delta T = 0{,}250 \times 900 \times 30 = 6{,}75 \times 10^3\,\mathrm{J}.$$

Como a temperatura aumentou, ΔU é positiva nesta aproximação.

9.5 Mudanças de estado

Durante uma mudança de estado a temperatura pode manter-se aproximadamente constante enquanto há transferência de energia. Na fusão,

$$Q = mL_f,$$

onde L_f é a entalpia específica de fusão (muitas vezes designada calor latente específico de fusão em linguagem escolar).

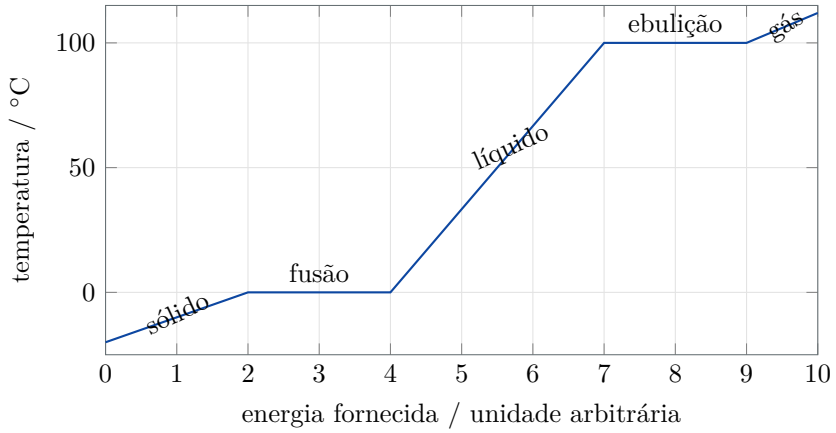


Figura 9.4. Curva de aquecimento idealizada para uma substância pura, mostrando patamares de mudança de estado.

Durante a transição de fase de uma substância pura, a energia fornecida é usada sobretudo na reorganização microscópica das partículas; por isso, a temperatura pode manter-se aproximadamente constante.

9.6 Rendimento

O rendimento energético pode ser expresso por

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{fornecida}}} \times 100\%.$$

Nenhum processo real transforma toda a energia fornecida na forma desejada. A energia conserva-se, mas a sua capacidade de realizar determinadas transformações úteis degrada-se.

9.7 Irradiância e painéis fotovoltaicos

A **irradiância** é a potência radiante incidente por unidade de área:

$$G = \frac{P_{\text{inc}}}{A} = \frac{E_{\text{inc}}}{A\,\Delta t}.$$

Exprime-se em $\mathrm{W/m^2}$. Não deve ser confundida com energia: uma irradiância elevada mantida durante pouco tempo pode fornecer menos energia total do que uma irradiância menor mantida durante muitas horas.

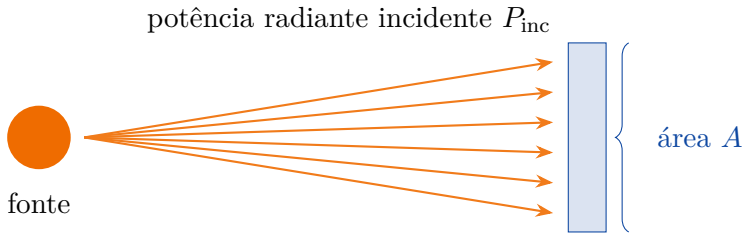


Figura 9.5. A irradiância relaciona a potência radiante recebida com a área exposta.

A potência radiante incidente numa área A pode relacionar-se com a irradiância G:

$$P_{\text{inc}} = GA.$$

Se a potência elétrica útil é P_{el},

$$\eta = \frac{P_{el}}{GA}.$$

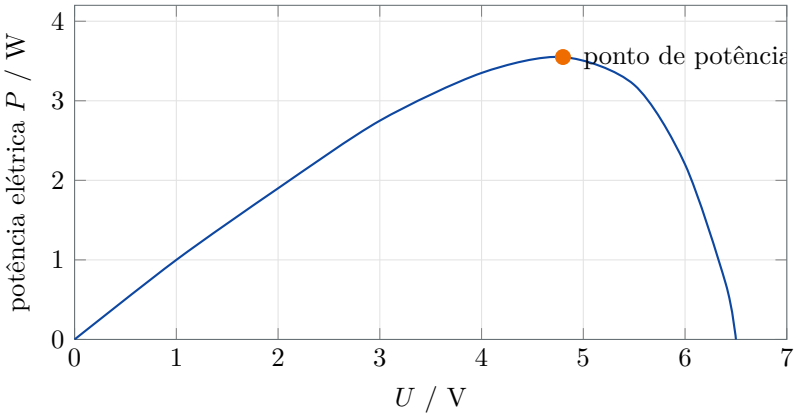


Figura 9.6. Curva de potência ilustrativa de um pequeno painel fotovoltaico para uma irradiância fixa.

Exemplo resolvido – energia solar recebida e aquecimento

Uma lata expõe uma área de $140\,\mathrm{cm^2} = 0{,}0140\,\mathrm{m^2}$ a uma irradiância média de $600\,\mathrm{W/m^2}$ durante 90 min. A energia solar incidente é

$$E_{\mathrm{inc}} = GA\Delta t = 600 \times 0{,}0140 \times (90 \times 60) \approx 4{,}54 \times 10^4\,\mathrm{J}.$$

Se 0,340 kg de bebida, com $c = 4{,}2 \times 10^3\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, aumentar 16,5 K, recebe aproximadamente

$$Q = mc\Delta T = 0{,}340 \times 4{,}2 \times 10^3 \times 16{,}5 \approx 2{,}36 \times 10^4\,\mathrm{J}.$$

A fração da energia incidente associada ao aquecimento da bebida é, neste modelo,

$$\frac{Q}{E_{\mathrm{inc}}} \times 100 \approx 52\,\%.$$

As restantes transferências incluem aquecimento da lata e perdas para a vizinhança.

AL 3.1 – Radiação e potência elétrica de um painel fotovoltaico

Mede-se U e I para diferentes cargas e calcula-se

$$P_{\mathrm{el}} = UI.$$

Repete-se o estudo para diferentes irradiâncias, ou diferentes distâncias/ângulos relativamente à fonte, mantendo controladas as restantes variáveis. O objetivo é identificar as condições que maximizam a potência elétrica fornecida.
A irradiância é potência radiante incidente por unidade de área, em $\mathrm{W/m^2}$. Não se deve confundir irradiância com energia total recebida.

AL 3.2 – Capacidade térmica mássica de um material

Um bloco metálico é aquecido eletricamente. Mede-se a energia elétrica fornecida, por exemplo através de $E = UI\Delta t$, e a variação de temperatura. Num modelo simples,

$$E_{\mathrm{fornecida}} \approx mc\Delta T + E_{\mathrm{perdas}}.$$

Quanto melhor for o isolamento e a caracterização das perdas, mais próximo o resultado experimental estará do valor de referência.

AL 3.3 – Balanço energético num sistema água-gelo

Mistura-se uma massa conhecida de gelo próximo de 0 °C com água a temperatura superior num calorímetro. Num sistema aproximadamente isolado,

$$E_{\mathrm{cedida\ pela\ água}} \approx E_{\mathrm{recebida\ pelo\ gelo}}.$$

A energia recebida pelo gelo pode incluir fusão e aquecimento da água resultante. O balanço permite estimar a entalpia mássica de fusão ou testar um valor conhecido.

Exemplo resolvido – balanço água-gelo

Suponha que 0,100 kg de gelo a 0 °C funde completamente. Só para a fusão, usando $L_f = 334\,\text{kJ/kg}$,

$$Q_f = mL_f = 0{,}100 \times 334 = 33{,}4\,\text{kJ}.$$

Se a água resultante aquecer depois acima de 0 °C, é necessário acrescentar ainda $mc\Delta T$.

Extensão – painel fotovoltaico

Painel fotovoltaico. Variar a iluminação, o ângulo de incidência ou a carga elétrica e medir tensão e corrente. Calcular $P = UI$. Representar a potência em função de uma variável escolhida. Identificar variáveis de controlo e discutir limitações experimentais.

9.8 Segunda Lei, energia útil e sustentabilidade

A energia total conserva-se, mas os processos espontâneos têm um sentido preferencial. Energia térmica dispersa a baixa diferença de temperatura é, em geral, menos capaz de originar trabalho útil do que energia elétrica ou mecânica organizada. Esta ideia está ligada à **Segunda Lei da Termodinâmica**.

Não existe máquina térmica ou processo real com 100% de rendimento útil para todas as finalidades. Melhorar eficiência reduz recursos consumidos e energia degradada, mas a análise sustentável deve considerar também materiais, manutenção, duração e impactos ambientais.

Exemplo resolvido – eficiência energética

Um dispositivo recebe 2,0 MJ de energia e fornece 1,5 MJ na forma útil pretendida:

$$\eta = \frac{1{,}5}{2{,}0} \times 100 = 75\,\%.$$

Os restantes 0,5 MJ não desapareceram; foram transferidos para formas menos úteis para o objetivo do dispositivo, frequentemente como energia interna do meio.

Desafio STEM

Casa energeticamente eficiente. Compara três soluções para reduzir necessidades de aquecimento: isolamento, vidros duplos e controlo solar. Pesquisa propriedades, custo aproximado, durabilidade e impacto ambiental. Constrói uma matriz de decisão com critérios quantitativos e justifica a solução proposta.

9.9 Modelar sistemas termodinâmicos

Um sistema termodinâmico é um sistema em que a energia interna é relevante para o estudo. A definição clara da fronteira ajuda a distinguir transferências de energia por calor ou trabalho das transformações que ocorrem no interior do sistema.

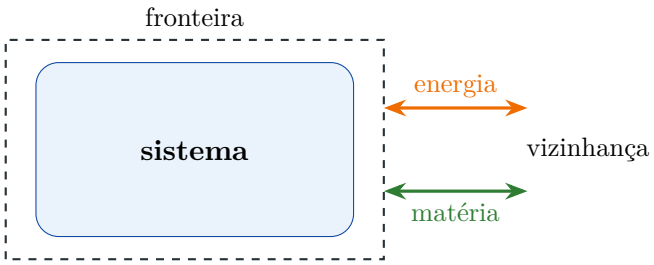


Figura 9.7. Sistema, fronteira e vizinhança: a escolha do sistema faz parte do modelo.

9.10 Temperatura, agitação térmica e escalas

A temperatura está relacionada com o estado de agitação microscópica das partículas. Para partículas de uma mesma substância e estado físico, uma temperatura maior corresponde, em média, a maior energia cinética microscópica.

As escalas Celsius e kelvin relacionam-se por

$$T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15.$$

Uma variação de 1 K tem a mesma amplitude que uma variação de 1 °C; apenas a origem das escalas é diferente.

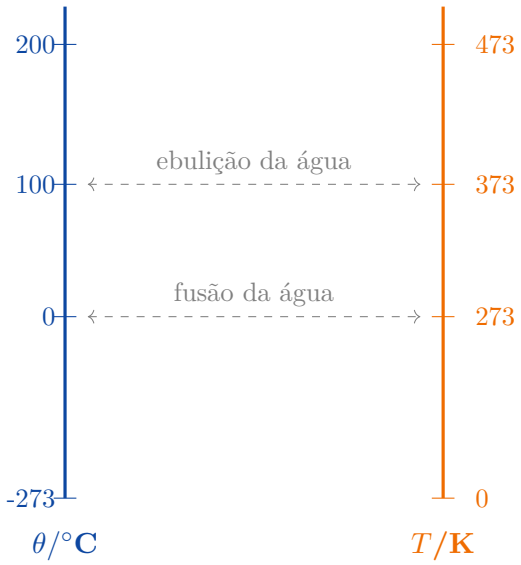


Figura 9.8. Correspondência entre as escalas Celsius e kelvin (valores arredondados).

9.11 Calor, capacidade térmica e leitura de gráficos

Na ausência de mudança de estado, a energia transferida como calor pode ser modelada por

$$Q = mc\Delta T.$$

Se m e c forem constantes, um gráfico $Q = f(\Delta T)$ é linear, com declive mc.

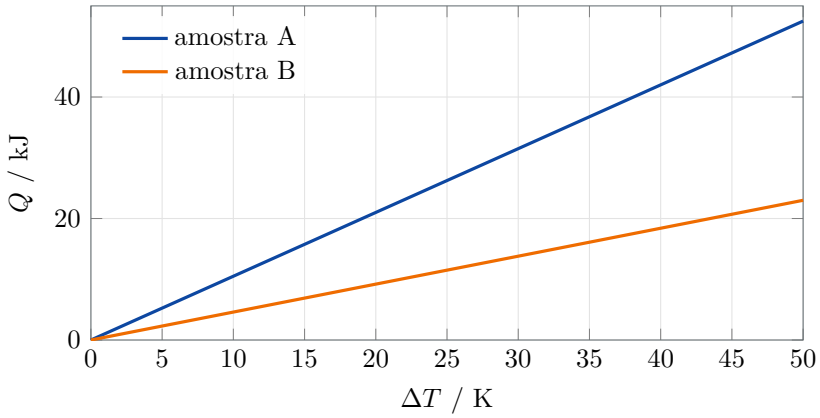


Figura 9.9. Em $Q(\Delta T)$, um maior declive significa maior capacidade térmica $C = mc$.

Exemplo resolvido – capacidade térmica a partir do gráfico

Uma amostra recebe 18 kJ e a temperatura aumenta 24 K. O declive de $Q(\Delta T)$ é

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{18{,}0 \times 10^3}{24} = 750\,\mathrm{J/K}.$$

Se a massa for 2,50 kg, então

$$c = \frac{C}{m} = \frac{750}{2{,}50} = 300\,\mathrm{J/(kg\,K)}.$$

9.12 Condução, convecção e radiação: três mecanismos

A energia pode ser transferida entre sistemas a diferentes temperaturas por diferentes mecanismos.

- **Condução**: transferência microscópica de energia através das interações entre partículas, sem transporte macroscópico de matéria; é particularmente importante em sólidos.
- **Convecção**: transferência associada ao movimento macroscópico de um fluido. Pode ser natural, quando diferenças de massa volúmica originam circulação, ou forçada, quando existe uma ventoinha ou bomba.
- **Radiação**: transferência através de radiação eletromagnética, podendo ocorrer no vazio.

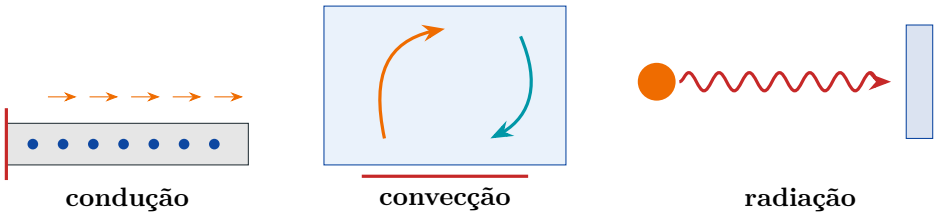


Figura 9.10. Representação esquemática dos três mecanismos de transferência de energia.

Nota importante

A convecção natural é frequentemente explicada pela variação da massa volúmica do fluido com a temperatura: regiões aquecidas podem tornar-se menos densas e subir, enquanto regiões mais frias descem. Não é correto dizer que "o calor sobe"; o que pode subir é o **fluido aquecido**.

9.13 Radiação, irradiância e geometria

A irradiância é

$$G = \frac{P}{A}.$$

Para uma fonte que distribua a potência aproximadamente de forma isotrópica e sem absorção significativa no meio, a mesma potência atravessa superfícies esféricas de área $4\pi r^2$. Nesse modelo,

$$G \propto \frac{1}{r^2}.$$

Esta relação é uma extensão geométrica útil; fontes reais e painéis próximos podem não obedecer a este modelo simples.

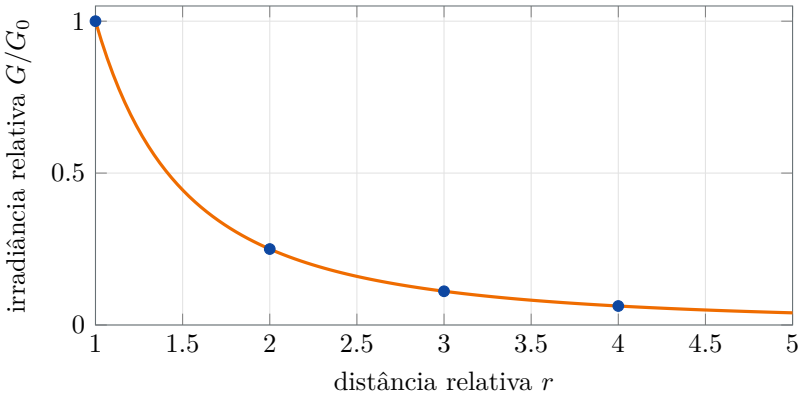


Figura 9.11. Modelo geométrico de irradiância de uma fonte pontual isotrópica: $G \propto 1/r^2$.

Ciência no mundo real

Câmaras térmicas. Um corpo à temperatura ambiente emite radiação predominantemente no infravermelho. Uma câmara térmica deteta diferenças nessa radiação e constrói uma imagem relacionada com a temperatura aparente das superfícies. A interpretação rigorosa depende também da emissividade e de reflexões do ambiente.

Exercícios

1. Calcula a energia necessária para aquecer 2,0 kg de alumínio em 30 K, usando $c = 900\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.
2. Um sistema recebe 500 J por calor e é realizado sobre ele um trabalho de 120 J. Pela convenção deste livro, calcula ΔU.
3. Que massa de gelo pode fundir com 66,8 kJ, usando $L_f = 334\,\mathrm{kJ/kg}$?
4. Uma máquina recebe 800 J e fornece 220 J de energia útil. Determina o rendimento.
5. Um painel de área $0{,}80\,\mathrm{m^2}$ recebe irradiância de $750\,\mathrm{W/m^2}$ e fornece 108 W. Calcula o rendimento.
6. Identifica o mecanismo dominante de transferência de energia: (a) através de uma colher metálica mergulhada em sopa quente; (b) do Sol para a Terra; (c) numa corrente ascendente de ar quente.
7. **Integração.** Um aquecedor elétrico de 1,2 kW aquece 8,0 kg de água em 20 K em 12 min. Estima a energia elétrica fornecida, a energia ganha pela água e o rendimento do aquecimento. Usa $c = 4180\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.
8. Um bloco de 0,50 kg recebe 9,0 kJ e a sua temperatura aumenta 20 K. Estima c.
9. Explica por que razão uma câmara térmica consegue “ver” um corpo num quarto escuro.

10. Um painel de $0{,}50\,\mathrm{m}^2$ recebe irradiância de $800\,\mathrm{W/m}^2$ e produz $72\,\mathrm{W}$. Determina o rendimento.
11. Converte $15{,}0\,^\circ\mathrm{C}$ para kelvin. Uma amplitude térmica de $10{,}0\,^\circ\mathrm{C}$ corresponde a quantos kelvin?
12. Explica a Lei Zero da Termodinâmica e a sua relação com o funcionamento de um termómetro.
13. Determina a energia necessária para aquecer $0{,}250\,\mathrm{kg}$ de zinco de $15{,}0\,^\circ\mathrm{C}$ para $70{,}0\,^\circ\mathrm{C}$, usando $c = 388\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.
14. Um corpo cúbico de aresta $5{,}0\,\mathrm{cm}$ emite $2{,}682 \times 10^4\,\mathrm{J}$ em $60\,\mathrm{s}$. Admitindo emissão uniformemente distribuída pelas seis faces, determina a potência emitida e a potência por unidade de área da superfície.
15. Uma lata com $0{,}340\,\mathrm{kg}$ de bebida, $c = 4{,}2 \times 10^3\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, expõe $140\,\mathrm{cm}^2$ a uma irradiância de $600\,\mathrm{W/m}^2$ durante $90\,\mathrm{min}$. A temperatura sobe $16{,}5\,\mathrm{K}$. Estima a percentagem da energia incidente que aumentou a energia interna da bebida.
16. Um painel de área $50\,\mathrm{dm}^2$ tem rendimento de 12% e recebe irradiância média de $580\,\mathrm{W/m}^2$ durante $8{,}0\,\mathrm{h}$. Calcula a energia elétrica produzida nesse intervalo, em Wh e J.
17. Explica por que a convecção natural num fluido aquecido por baixo pode estabelecer uma circulação macroscópica de matéria.

PARTE IV

Desafios integradores STEM

Capítulo 10

Oficina de gráficos: Física e Química

Objetivos de aprendizagem

- extrair informação quantitativa de eixos, declives, interceções, áreas e patamares;
- relacionar a forma de um gráfico com um modelo físico ou químico;
- justificar conclusões a partir de dados representados graficamente;
- reconhecer quando uma linearização facilita a análise experimental.

Antes de fazer contas

Em qualquer exercício com gráficos: (1) lê as grandezas e unidades dos eixos; (2) identifica se a relação é linear, quadrática, inversa ou por patamares; (3) procura o significado físico/químico do declive e das interceções; (4) só depois substitui valores nas expressões.

10.1 Química – gráficos que contam uma história microscópica

QG1 – abundância isotópica

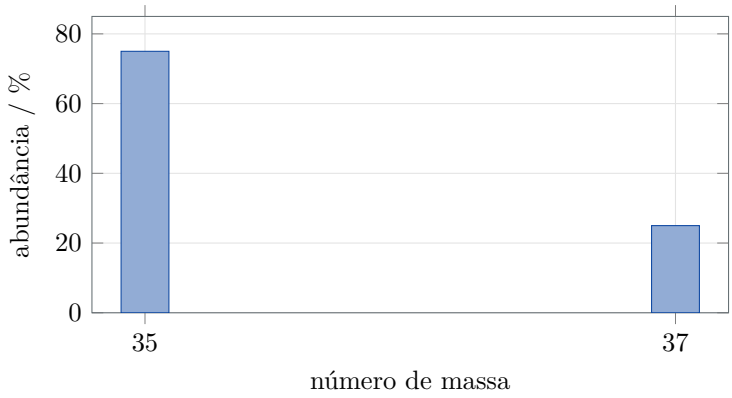


Figura 10.1. Abundância isotópica simplificada de uma amostra de cloro.

Exercício QG1

Usando o gráfico, estima a massa atómica relativa da amostra admitindo massas isotópicas aproximadas de 35 u e 37 u. Explica por que o resultado não é um número inteiro.

QG2 – energia de um fotão

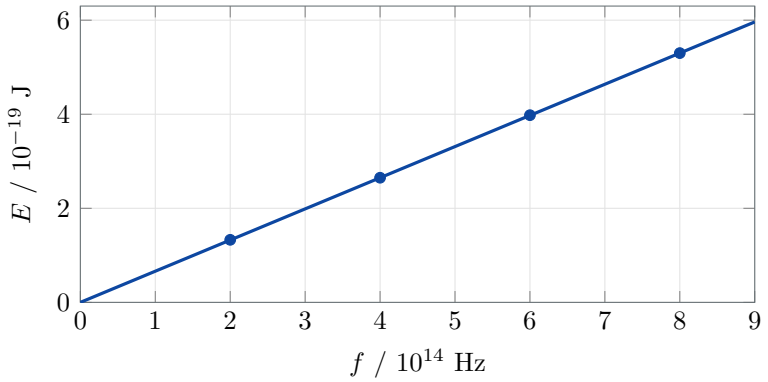


Figura 10.2. Energia de fotões em função da frequência (dados arredondados).

Exercício QG2

Determina o declive da reta nas unidades indicadas e converte-o para J s. Compara o valor obtido com a constante de Planck, $h \approx 6{,}63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$.

QG3 – energia potencial e ligação química

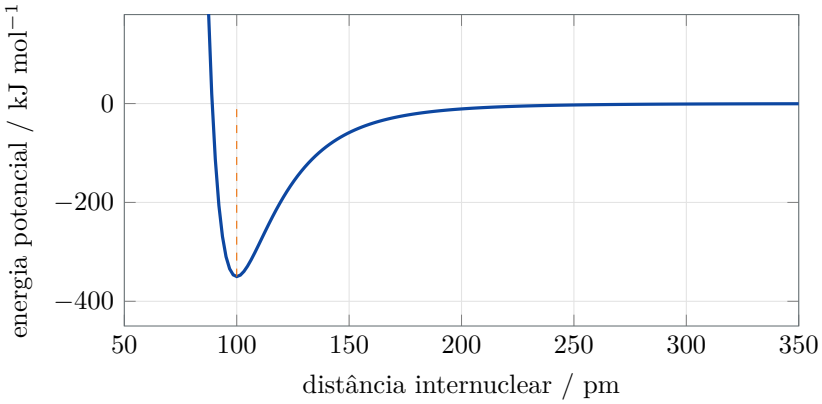


Figura 10.3. Curva qualitativa de energia potencial para uma ligação diatómica.

Exercício QG3

Identifica no gráfico a distância de equilíbrio aproximada. Explica o significado físico do mínimo de energia e descreve o que acontece quando os átomos ficam muito mais próximos do que essa distância.

QG4 – volume molar de um gás

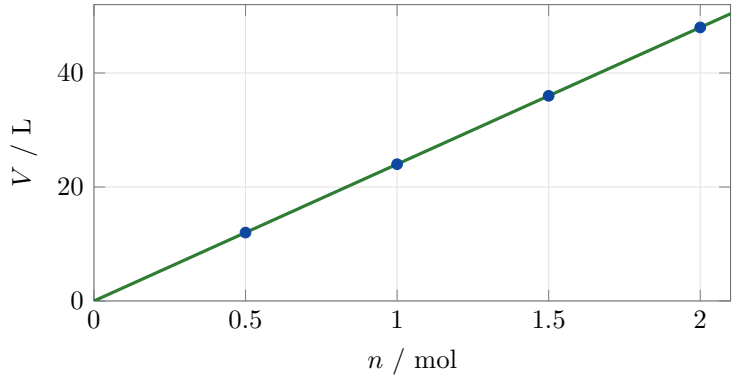


Figura 10.4. Volume de uma amostra gasosa em função da quantidade de matéria, a T e p constantes.

Exercício QG4

Determina o declive e interpreta-o. Que volume preverias para 0,75 mol nas mesmas condições?

QG5 – perfil energético de uma reação

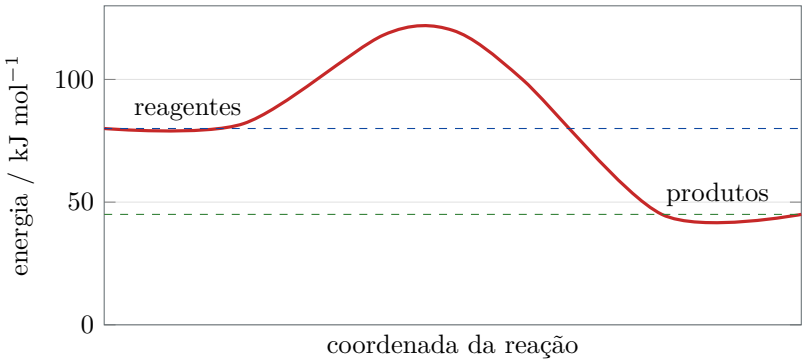


Figura 10.5. Perfil energético simplificado de uma transformação química.

Exercício QG5

Estima ΔH e a energia de ativação no sentido direto. Classifica a transformação como endotérmica ou exotérmica. Num mesmo diagrama, que grandeza seria reduzida pela presença de um catalisador?

10.2 Física – gráficos para determinar grandezas

FG1 – massa a partir de $E_c(v^2)$

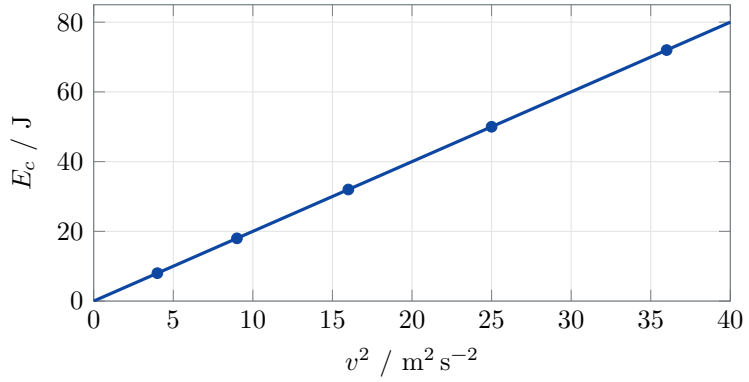


Figura 10.6. Dados experimentais de energia cinética.

Exercício FG1

Determina a massa do corpo a partir do declive. Prevê E_c para $v = 5{,}5\,\text{m/s}$.

FG2 – trabalho em função do deslocamento

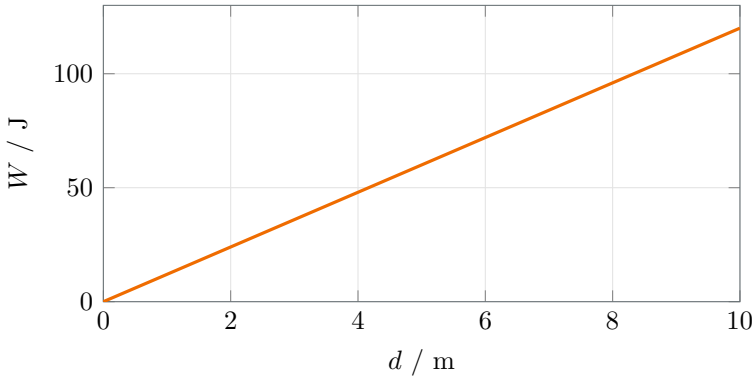


Figura 10.7. Trabalho realizado por uma força de componente constante ao longo do movimento.

Exercício FG2

Determina a componente da força na direção do deslocamento. Se a força tiver intensidade 24 N, calcula o ângulo que faz com o deslocamento.

FG3 – curva característica de um gerador

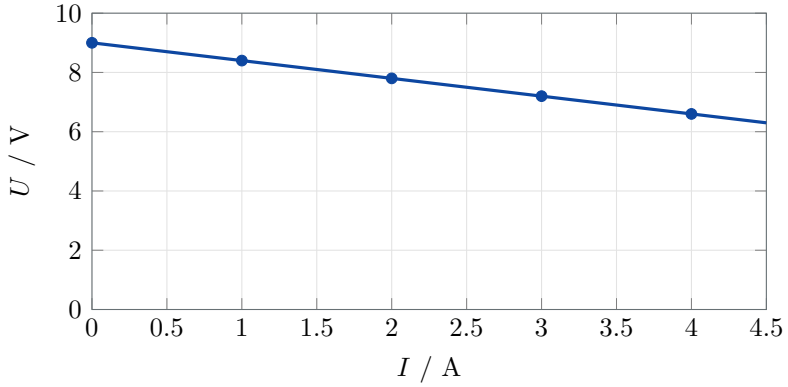


Figura 10.8. Curva $U(I)$ de uma pilha real.

Exercício FG3

Determina a força eletromotriz e a resistência interna da pilha. Calcula a tensão nos terminais quando $I = 2{,}5\,\text{A}$ e o rendimento elétrico U/ε nessa situação.

FG4 – resistividade pelo declive

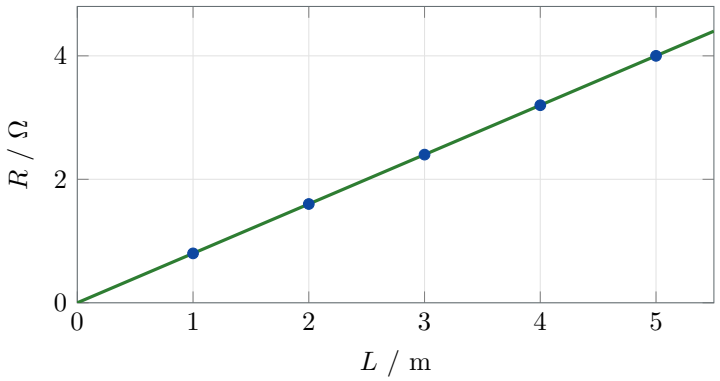


Figura 10.9. Resistência de fios do mesmo material e secção, com comprimentos diferentes.

Exercício FG4

A área da secção dos fios é $A = 2{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}^2$. Determina a resistividade do material a partir do declive e compara a ordem de grandeza com a de um metal (10^{-8} a $10^{-6}\,\Omega\,\text{m}$).

FG5 – aquecimento e capacidade térmica

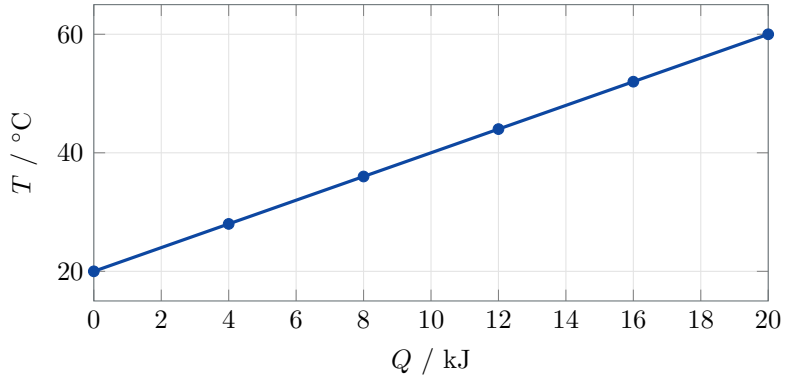


Figura 10.10. Aquecimento de uma amostra sem mudança de estado.

Exercício FG5

Determina a capacidade térmica $C = Q/\Delta T$ da amostra. Se a massa for 0,25 kg, calcula a capacidade térmica mássica.

FG6 – irradiância e distância

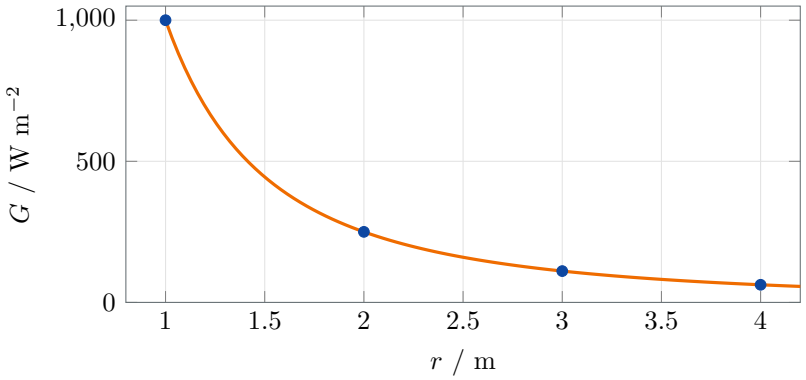


Figura 10.11. Irradiância medida a diferentes distâncias de uma fonte aproximadamente pontual.

Exercício FG6

Verifica, usando dois pares de pontos, se os dados são compatíveis com $G \propto 1/r^2$. Estima a irradiância a 2,5 m.

Capítulo 11

Problemas que misturam Física e Química

11.1 Como resolver problemas integradores

Em situações reais, as fronteiras entre disciplinas desaparecem. Uma bateria envolve reações químicas, transferência de carga, potência elétrica e energia térmica. Uma atmosfera planetária envolve composição química, radiação, temperatura e energia. Uma célula fotovoltaica liga estrutura eletrónica, luz e circuitos elétricos.

Use a estratégia:

1. identificar o sistema e os dados;
2. separar grandezas conhecidas e desconhecidas;
3. desenhar um esquema;
4. escolher modelos físicos e químicos adequados;
5. calcular com unidades coerentes;
6. testar a plausibilidade do resultado;
7. explicar o significado físico/químico da resposta.

Exemplo integrador resolvido – aquecer uma solução com energia solar

Um painel fornece 60 W elétricos durante 10 min. Essa energia alimenta um aquecedor com rendimento de 70% que aquece 0,50 kg de uma solução aquosa, com $c \approx 4{,}0 \times 10^3\ \mathrm{J/(kg\,K)}$.
A energia elétrica é

$$E = Pt = 60 \times 600 = 36\,\mathrm{kJ}.$$

A energia útil para a solução é

$$E_u = 0{,}70 \times 36 = 25{,}2\,\mathrm{kJ}.$$

Logo,

$$\Delta T = \frac{E_u}{mc} = \frac{25\,200}{0{,}50 \times 4000} \approx 12{,}6\,\mathrm{K}.$$

O problema combina potência elétrica, rendimento e energia térmica.

Exemplo integrador resolvido – combustível, moléculas e energia

Uma amostra de 0,50 mol de um combustível liberta 400 kJ/mol. A energia total libertada é

$$E = 0{,}50 \times 400 = 200\,\text{kJ}.$$

Se apenas 30% for convertida em trabalho mecânico útil,

$$W_u = 0{,}30 \times 200 = 60\,\text{kJ}.$$

O número de moléculas de combustível consumidas é

$$N = 0{,}50 N_A \approx 3{,}01 \times 10^{23}.$$

Assim, uma descrição macroscópica de energia pode ser ligada ao número microscópico de entidades.

Desafios integradores

1. **Bateria e energia química.** Uma bateria fornece tensão média de 3,7 V e corrente de 0,80 A durante 2,5 h. (a) Calcula a energia elétrica fornecida. (b) Se apenas 85% da energia química disponível se transforma em energia elétrica útil, estima a energia química consumida. (c) Indica duas formas de dissipação energética possíveis.

2. **Combustível e movimento.** Um veículo utiliza uma quantidade de combustível que liberta 12 MJ de energia química num percurso curto. Apenas 25% chega como trabalho mecânico útil às rodas. (a) Determina a energia mecânica útil. (b) Se essa energia fosse usada apenas para aumentar a energia cinética de um veículo de 1000 kg inicialmente em repouso, qual seria a rapidez teórica? (c) Explica por que esse resultado não representa uma situação real de condução.

3. **Espectro e temperatura.** Um sensor ótico usa radiação de 850 nm. (a) Calcula a energia de um fotão. (b) Compara qualitativamente com um fotão de 425 nm. (c) Explica por que duplicar a frequência duplica a energia de cada fotão.

4. **Solução aquecida.** Preparam-se 250 mL de uma solução aquosa contendo 0,100 mol de soluto. A solução, de massa aproximada 260 g, é aquecida de 20 °C a 35 °C. Assume $c \approx 4{,}0\,\text{J/(g K)}$. (a) Calcula a concentração molar. (b) Estima a energia recebida pela solução. (c) Se o aquecedor tem potência de 100 W e rendimento de 65%, estima o tempo mínimo.

5. **Painel fotovoltaico e eletrólise — análise energética.** Um pequeno painel fornece 20 W durante 30 min. Um processo eletroquímico experimental aproveita 60% dessa energia. (a) Calcula a energia elétrica produzida. (b) Determina a energia efetivamente disponível para o processo químico. (c) Discute por que energia e quantidade de matéria estão relacionadas em processos eletroquímicos, mesmo sem usar leis eletroquímicas avançadas.

6. **Atmosfera e moléculas.** Numa amostra de ar de 24,0 L, em condições com $V_m = 24{,}0\,\text{L/mol}$, considera 0,040% em quantidade de CO_2. (a) Estima a quantidade de matéria total de gás. (b) Estima os mol de CO_2. (c) Determina o número de moléculas de CO_2. (d) Explica por que uma pequena fração pode ainda ser relevante para processos radiativos atmosféricos.

7. **Travagem regenerativa.** Um automóvel elétrico de 1500 kg reduz a rapidez de 20 m/s para 10 m/s. O sistema recupera 55% da diminuição de energia cinética para a bateria.

(a) Calcula a diminuição de E_c. (b) Calcula a energia recuperada. (c) Se a bateria recebe essa energia a uma tensão média de 350 V, estima a carga elétrica armazenada usando $E = UQ$.

8. **Design STEM — miniestufa.** Pretende-se construir uma miniestufa para manter plantas alguns graus acima da temperatura exterior durante a noite. Propõe um projeto que inclua: materiais, mecanismos de transferência de energia, forma de medir temperatura, hipótese testável, variáveis a controlar, tabela de recolha de dados e critério para comparar dois protótipos.

9. **Sensor e bateria.** Um sensor consome 0,30 W continuamente e é alimentado por uma bateria que pode fornecer 18 kJ de energia elétrica útil. Estima a autonomia ideal. Se a eficiência global do sistema for 80%, que energia química mínima deve estar disponível?

10. **Fotão e ligação.** Uma ligação química requer aproximadamente 250 kJ/mol para ser quebrada. Determina a energia por ligação e estima o comprimento de onda de um fotão com essa energia. Discute por que, numa molécula real, absorver um fotão não garante automaticamente a quebra dessa ligação.

Exemplo resolvido – painel solar a aquecer água

Um painel fotovoltaico fornece em média 120 W durante 25 min. A energia elétrica alimenta uma resistência que aquece 1,5 kg de água, inicialmente a 18 °C. Se 80% da energia elétrica chegar efetivamente à água, estima a temperatura final. Usa $c = 4180\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.
A energia elétrica produzida é

$$E = P\Delta t = 120 \times (25 \times 60) = 1{,}80 \times 10^5\,\mathrm{J}.$$

A energia útil transferida para a água é

$$Q = 0{,}80 \times 1{,}80 \times 10^5 = 1{,}44 \times 10^5\,\mathrm{J}.$$

Logo,

$$\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{1{,}44 \times 10^5}{1{,}5 \times 4180} \approx 23\,\mathrm{K}.$$

A temperatura final é aproximadamente $18 + 23 = 41\,^\circ\mathrm{C}$. O problema liga potência elétrica, rendimento e aquecimento.

Exemplo resolvido – energia luminosa e quantidade de matéria

Um processo fotoquímico necessita de 3,0 kJ de radiação de comprimento de onda 365 nm. Quantos fotões correspondem a essa energia e qual a quantidade de matéria de fotões?

$$E_{fot} = \frac{hc}{\lambda} \approx 5{,}44 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}.$$

Assim,

$$N = \frac{3{,}0 \times 10^3}{5{,}44 \times 10^{-19}} \approx 5{,}5 \times 10^{21}\ \text{fotões}$$

e

$$n = \frac{N}{N_A} \approx 9{,}1 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}.$$

Este exercício mostra como uma ideia de Física – energia da radiação – se liga diretamente à linguagem quantitativa da Química.

Capítulo 12

Ciência, cidadania e decisões informadas

As Aprendizagens Essenciais de 2026 reforçam a articulação da Física e da Química com problemas sociais, ambientais e tecnológicos. Esta secção não acrescenta uma nova lista de fórmulas; mostra como usar o conhecimento científico para analisar decisões do mundo real de forma fundamentada.

12.1 Recursos naturais, materiais e sustentabilidade

Metais, semicondutores, água, combustíveis e matérias-primas para baterias ou painéis solares são recursos limitados. Uma tecnologia não deve ser analisada apenas durante a utilização: importa considerar extração de matérias-primas, produção, transporte, durabilidade, reparação, reutilização e reciclagem.

Desafio STEM

Análise de ciclo de vida simplificada. Escolhe dois materiais candidatos para um objeto escolar. Compara massa, durabilidade, possibilidade de reciclagem, energia de produção e distância de transporte. Define critérios antes de procurar os dados e apresenta a decisão como uma conclusão condicionada aos critérios adotados.

12.2 Risco laboratorial e comunicação de segurança

O risco depende do perigo intrínseco e da exposição. No laboratório, reduzir quantidades, usar proteção adequada, conhecer pictogramas, impedir misturas não planeadas e encaminhar resíduos corretamente são medidas de prevenção. Uma boa comunicação de segurança deve indicar **o perigo, a prevenção e o procedimento de resposta**, sem recorrer a linguagem alarmista.

Mini-protocolo de emergência

Antes de uma atividade prática identifica: (1) substâncias e equipamentos envolvidos; (2) perigos previsíveis; (3) medidas de prevenção; (4) procedimento perante derrame, contacto ou quebra de material; e (5) destino dos resíduos. As instruções específicas do laboratório e do professor prevalecem sempre sobre este esquema geral.

12.3 Radiação: aplicações, benefícios e risco

A palavra “radiação” inclui fenómenos muito diferentes. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível são radiações não ionizantes nas condições usuais. Raios X e radiação gama possuem energia por fotão suficiente para ionizar matéria e exigem controlo de exposição. A radiação

ultravioleta ocupa uma região intermédia em que os efeitos fotobiológicos são relevantes e aumentam, em geral, com a energia dos fotões.

Na medicina, radiação pode ser usada para diagnóstico e tratamento; na indústria, para inspeção de materiais; em sensores, comunicações e energia, outras regiões do espetro são indispensáveis. A avaliação de risco deve considerar tipo de radiação, intensidade, tempo de exposição e proteção disponível.

12.4 Energia, mobilidade e segurança rodoviária

A energia cinética cresce com o quadrado da rapidez. Esta relação ajuda a compreender por que pequenas alterações de velocidade podem ter grande efeito na energia que tem de ser dissipada numa travagem ou colisão.

Exemplo resolvido – rapidez e distância de travagem

Considere o mesmo automóvel a 50 km/h e a 100 km/h. A segunda rapidez é o dobro da primeira, logo

$$\frac{E_{c,100}}{E_{c,50}} = \left(\frac{100}{50}\right)^2 = 4.$$

Se a força média de travagem for aproximadamente a mesma e se ignorarmos o tempo de reação, o trabalho dissipativo Fd necessário para parar também quadruplica. Assim, neste modelo simples, a distância de travagem a 100 km/h é aproximadamente quatro vezes a de 50 km/h. O modelo real deve ainda considerar aderência, pneus, inclinação, sistema de travagem e condições meteorológicas.

12.5 Literacia energética e acesso à tecnologia

Comparar soluções energéticas exige distinguir **potência** de **energia**, calcular consumos, considerar rendimento e reconhecer que custo, acesso à tecnologia e qualidade das habitações condicionam as possibilidades de redução de consumo. Uma proposta tecnicamente eficiente pode não ser social ou economicamente acessível a todas as famílias.

Ciência no mundo real

Uma auditoria energética escolar pode combinar Física, Matemática e cidadania: mede-se ou estima-se consumo, identificam-se perdas, calculam-se poupanças e discutem-se medidas de baixo custo e intervenções estruturais. A recomendação deve indicar dados, pressupostos, incertezas e quem seria afetado pela solução.

12.6 Avaliar alegações científicas

Nem todas as afirmações apresentadas como "científicas" são sustentadas por evidência. Antes de aceitar uma alegação, pergunta: a fonte é identificável? os dados podem ser verificados? a amostra é adequada? existe grupo de comparação? foram consideradas explicações alternativas? há concordância com resultados independentes? A autoridade de quem fala não substitui a qualidade das evidências.

Checklist contra desinformação científica

Se uma publicação usa um gráfico sem eixos, percentagens sem valores absolutos, uma correlação como se fosse causalidade ou um único caso como prova geral, há razões para investigar melhor. Procura a fonte primária, verifica a data, compara com instituições científicas credíveis e

identifica o que permanece incerto.

Capítulo 13

Guia de projetos STEM

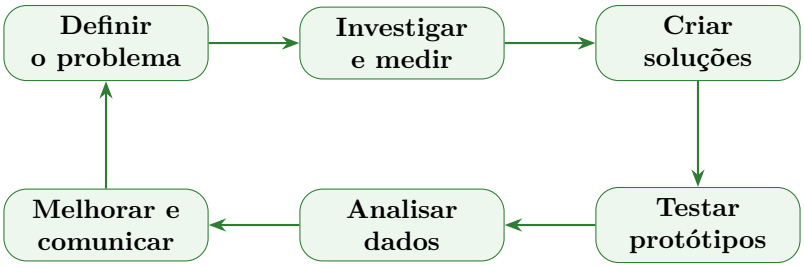


Figura 13.1. Ciclo de projeto de engenharia usado nos desafios STEM.

Um projeto STEM não termina quando o protótipo "funciona". Deve existir uma pergunta clara, critérios mensuráveis, dados que permitam avaliar a solução e uma fase de melhoria. A documentação do processo é tão importante como o produto final: regista decisões, falhas, alterações e limitações.

13.1 Projeto 1 — Auditoria energética de uma sala

Questão orientadora: onde se pode reduzir consumo energético sem perder conforto?

Etapas:

1. inventariar equipamentos e respetivas potências;
2. estimar tempos de utilização;
3. calcular energia diária em kWh;
4. identificar transferências térmicas relevantes;
5. propor duas medidas de melhoria;
6. estimar poupança energética e justificar pressupostos.

13.2 Projeto 2 — Espectroscópio simples

Construir um espectroscópio educativo de baixa resolução com rede de difração adequada ou material próprio para demonstração, observar fontes luminosas seguras e comparar padrões. Não olhar diretamente para o Sol nem para fontes laser.

13.3 Projeto 3 — Propriedades de materiais

Comparar materiais quanto a uma propriedade física mensurável: isolamento térmico, resistência elétrica, massa volúmica ou absorção de água. Formular hipótese, construir protótipo, recolher dados, calcular incerteza e comunicar limitações.

13.4 Projeto 4 — Caixa térmica inteligente

Construir dois protótipos de uma pequena caixa térmica com materiais de isolamento diferentes. Colocar no interior a mesma massa de água inicialmente à mesma temperatura, registar $T(t)$ e comparar a taxa de arrefecimento. Uma extensão tecnológica pode usar um sensor digital de temperatura e registo automático. A solução final deve equilibrar desempenho, massa, custo e possibilidade de reutilização dos materiais.

13.5 Projeto 5 — Qualidade do ar e mobilidade

Usar dados públicos ou sensores escolares para comparar, ao longo de vários dias, indicadores de qualidade do ar com intensidade de tráfego ou condições meteorológicas. A análise deve separar observação de correlação e explicação causal, indicar limitações e propor uma ação baseada nos dados.

13.6 Rubrica simples de avaliação STEM

Tabela 13.1. Rubrica indicativa para projetos.

Critério	1	2	3	4
Problema	pouco definido	definido	claro	claro e mensurável
Modelo científico	frágil	parcial	adequado	adequado e bem justificado
Dados	insuficientes	alguns dados	dados organizados	dados + incerteza/análise
Solução técnica	incipiente	funcional	bem construída	iterada e otimizada
Comunicação	pouco clara	compreensível	clara	clara, crítica e visual

Antes de consultar as soluções...

Tenta resolver cada problema com um esquema, identifica as grandezas conhecidas e desconhecidas, escreve primeiro a relação física ou química e só depois substitui os valores. Usa a solução para comparar o **processo**, não apenas o resultado numérico.

PARTE V

Soluções

Capítulo 14

Soluções dos exercícios

Capítulo 1 — Medição, incerteza, dados e trabalho científico

1. (a) 20 m/s; (b) $3{,}5 \times 10^{-6}$ kg; (c) 2,4 µm.
2. $\bar{m} = 52{,}425$ g $\approx 52{,}43$ g. Desvios: 0,005; 0,015; 0,015; 0,005 g. Desvio absoluto médio $\approx 0{,}010$ g.
3. $\varepsilon_r = |2{,}64 - 2{,}70|/2{,}70 \times 100 \approx 2{,}2\%$.
4. Um erro sistemático pode deslocar todas as medições de forma semelhante: ficam próximas entre si, mas afastadas do valor de referência.
5. J/m = N; o declive sugere uma força resultante constante de aproximadamente 3,2 N.

Capítulo 2 — Átomos, isótopos, quantidade de matéria e composição

1. Átomo: 11 p, 12 n, 11 e. Na^+: 11 p, 12 n, 10 e.
2. $N = 0{,}250 N_A \approx 1{,}51 \times 10^{23}$ moléculas; átomos O $\approx 3{,}01 \times 10^{23}$.
3. $m = nM = 0{,}150 \times 100{,}1 \approx 15{,}0$ g.
4. $18/250 \times 100 = 7{,}2\%$.
5. $A_r = 10{,}0(0{,}199) + 11{,}0(0{,}801) = 10{,}801 \approx 10{,}80$.
6. Massa da solução $= 500 \times 1{,}05 = 525$ g; massa de soluto $= 0{,}080 \times 525 = 42$ g.
7. 0,1 nm < 2 µm < 0,08 mm < 3 cm.
8. $n = N/N_A \approx 1{,}20 \times 10^{22}/6{,}022 \times 10^{23} \approx 1{,}99 \times 10^{-2}$ mol.
9. $V_g = 4{,}6/100 = 0{,}046$ mL. Repetir reduz a influência de variações aleatórias e permite avaliar a dispersão/precisão.
10. $n = 1{,}0 \times 10^{-3}/12{,}01 \approx 8{,}33 \times 10^{-5}$ mol; $N \approx 5{,}02 \times 10^{19}$ átomos.
11. $m_{Ag} = 0{,}72 \times 0{,}030 = 0{,}0216$ g; $n \approx 2{,}00 \times 10^{-4}$ mol; $N \approx 1{,}21 \times 10^{20}$ átomos.
12. $n(O_2) = N_{\text{átomos}}/(2N_A) \approx 15{,}0$ mol.
13. $m = 0{,}050 \times 0{,}997 = 0{,}0499$ g; $n \approx 2{,}77 \times 10^{-3}$ mol; $N_{\text{moléculas}} \approx 1{,}67 \times 10^{21}$; total de átomos $\approx 5{,}00 \times 10^{21}$.
14. $n(CO_2) \approx 0{,}500$ mol; massas: 22,0 g, 14,0 g e 38,4 g; total $\approx 74{,}4$ g.

Capítulo 3 — Energia dos eletrões, luz e Tabela Periódica

1. $f = c/\lambda = 3{,}00 \times 10^8/(600 \times 10^{-9}) = 5{,}0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$.
2. $E = hf \approx 3{,}31 \times 10^{-19}\,\text{J}$.
3. Porque os níveis eletrónicos são quantizados; apenas certas diferenças de energia são possíveis.
4. O: $1s^2 2s^2 2p^4$; Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$; Cl: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$; Ca: $[\text{Ar}]4s^2$; V: $[\text{Ar}]4s^2 3d^3$.
5. Na tem maior raio que Cl no mesmo período; a carga nuclear efetiva aumenta globalmente da esquerda para a direita.
6. Mg tem maior primeira energia de ionização do que Ca, por estar acima no grupo, com eletrão de valência menos afastado do núcleo.
7. $E \approx 3{,}37 \times 10^{-19}\,\text{J}$ por fotão; por mole, $E_m = EN_\text{A} \approx 203\,\text{kJ/mol}$.
8. Como $E = hc/\lambda$, a ordem crescente é $900\,\text{nm} < 600\,\text{nm} < 300\,\text{nm}$.
9. Os eletrões internos estão, em geral, mais próximos do núcleo e sentem maior atração efetiva, exigindo mais energia para serem removidos.
10. $d = 5{,}00/(80{,}25 - 78{,}40) \approx 2{,}70$.
11. $f \approx 5{,}41 \times 10^{14}\,\text{Hz}$; $T \approx 1{,}85 \times 10^{-15}\,\text{s}$; $E \approx 3{,}58 \times 10^{-19}\,\text{J}$.
12. $E \propto 1/\lambda$, logo $E_\text{violeta}/E_\text{vermelha} = 700/400 = 1{,}75$.
13. Porque absorção e emissão envolvem diferenças entre os mesmos níveis de energia permitidos; os fotões envolvidos têm as mesmas energias e, portanto, os mesmos comprimentos de onda.
14. Frequência crescente: vermelho < verde < violeta; energia crescente: vermelho < verde < violeta.
15. $E_2 = -5{,}45 \times 10^{-19}\,\text{J}$; $E_4 = -1{,}36 \times 10^{-19}\,\text{J}$. Para $4 \to 2$, $E_\text{fotão} = |E_2 - E_4| \approx 4{,}09 \times 10^{-19}\,\text{J}$.
16. Série de Lyman; região ultravioleta.
17. Para $n = 2$, $E_2 = -5{,}45 \times 10^{-19}\,\text{J}$; logo $E_\text{ion} = 5{,}45 \times 10^{-19}\,\text{J}$ por átomo.
18. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$; 17 eletrões, cloro.
19. Maior $n = 3$: período 3; termina em p: bloco p; $3s^2 3p^3$ dá 5 eletrões de valência: grupo 15.
20. Todas têm 10 eletrões. Quanto maior Z, menor o raio: $\text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^- < \text{O}^{2-}$.

Capítulo 4 — Ligação química, geometria e forças intermoleculares

1. NaCl: iónica; O_2: covalente; Cu: metálica.
2. Estruturas de Lewis usuais com pares não ligantes apropriados em O e N.
3. CO_2: linear; CH_4: tetraédrica; NH_3: piramidal trigonal; H_2O: angular.
4. Os dipolos das duas ligações C–O têm igual intensidade e sentidos opostos numa geometria linear, anulando-se.
5. Etano saturado; eteno e etino insaturados.
6. Etanol: álcool; ácido etanoico: ácido carboxílico; propanona: cetona.
7. Etanol, devido a interações intermoleculares mais fortes, incluindo pontes de hidrogénio.
8. Comprimento: C–C > C=C > C≡C; energia de ligação: C–C < C=C < C≡C.

9. Apolar: os dipolos das três ligações anulam-se na geometria trigonal planar simétrica.
10. NH_3 e H_2O; CH_4 não possui H ligado a N, O ou F.
11. (a) átomos praticamente sem interação; (b) distância de equilíbrio e estado mais estável; (c) predominam fortemente interações repulsivas.
12. H: 1 eletrão de valência; O: 6; Na: 1; Cl: 7. A notação de Lewis deve mostrar esse número de pontos em torno do símbolo.
13. No sólido iónico existe uma rede tridimensional extensa de catiões e aniões; NaCl indica a proporção 1:1, não moléculas discretas.
14. A energia potencial aumentaria acentuadamente devido às repulsões, tornando a configuração muito menos estável; os núcleos tenderiam a afastar-se para a distância de equilíbrio.

Capítulo 5 — Gases, atmosfera, dispersões e soluções

1. $n = V/V_m = 4{,}80/24{,}0 = 0{,}200\,\text{mol}$.
2. $V = nV_m = 0{,}300 \times 24{,}5 = 7{,}35\,\text{L}$.
3. $n = 5{,}85/58{,}5 = 0{,}100\,\text{mol}$; $c = 0{,}100/0{,}500 = 0{,}200\,\text{mol/L}$.
4. $V_i = c_f V_f / c_i = 0{,}100 \times 250/1{,}00 = 25{,}0\,\text{mL}$.
5. Estratosférico: absorve UV; troposférico: em excesso atua como poluente oxidante.
6. $n = 12{,}0/24{,}0 = 0{,}500\,\text{mol}$; $M = m/n = 22{,}0/0{,}500 = 44{,}0\,\text{g/mol}$.
7. $n_{\text{tot}} = 2{,}50$ mol; $x_{N_2} = 0{,}80$ e $x_{O_2} = 0{,}20$.
8. $12/300 \times 100 = 4{,}0\%$ (m/m).
9. $V_i = c_f V_f / c_i = 0{,}0200 \times 500/0{,}500 = 20{,}0\,\text{mL}$.

Capítulo 6 — Transformações químicas e energia

1. Exotérmico.
2. $\Delta H = +40\,\text{kJ/mol}$.
3. $\Delta H \approx 620 - 760 = -140\,\text{kJ/mol}$.
4. É necessário fornecer energia para superar a atração que mantém os átomos ligados e levar o sistema a maior energia potencial.
5. $E = hc/\lambda \approx 6{,}63 \times 10^{-19}\,\text{J}$.
6. Para 400 nm, $E_f \approx 4{,}97 \times 10^{-19}\,\text{J}$; $N = 2000/E_f \approx 4{,}0 \times 10^{21}$ fotões.
7. $\Delta H \approx 1520 - 1380 = +140\,\text{kJ/mol}$; endotérmica.
8. Funciona como controlo: permite atribuir a mudança observada à exposição à luz e não apenas ao tempo ou a outra variável.
9. O ozono estratosférico absorve UV e tem função protetora; o ozono troposférico, em concentrações elevadas, é um poluente oxidante.

Capítulo 7 — Energia e movimentos

1. $E_c = \frac{1}{2}(1200)(20)^2 = 2{,}4 \times 10^5\,\text{J}$.
2. $\Delta E_{p,g} = mgh = 0{,}50 \times 9{,}8 \times 3{,}0 = 14{,}7\,\text{J}$.
3. $W = 10 \times 5 \times \cos 60^\circ = 25\,\text{J}$.
4. $W_R = \frac{1}{2}(1{,}5)(6^2 - 2^2) = 24\,\text{J}$.
5. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{98} \approx 9{,}9\,\text{m/s}$.
6. A energia mecânica transformou-se sobretudo em energia interna do bloco/rampa e eventualmente som.
7. $\Delta E_{p,g} = 900 \times 9{,}8 \times 12 \approx 1{,}06 \times 10^5\,\text{J}$; $P \approx 5{,}29\,\text{kW}$.
8. Fração recuperada $\approx 0{,}75/1{,}20 = 0{,}625$; dissipação $\approx 37{,}5\%$.
9. O declive tem unidade N e representa a força resultante aproximadamente constante: $2{,}8\,\text{N}$.
10. $P = 36\,000/12 = 3{,}0\,\text{kW}$.
11. $W = Fd\cos 30^\circ \approx 50 \times 4{,}0 \times 0{,}866 \approx 173\,\text{J}$.
12. O declive é $m/2$; $m = 2 \times 40 = 80\,\text{kg}$.
13. $E_{m,i} = 58{,}8\,\text{J}$; $W_{atr} = -35\,\text{J}$; $E_{c,f} = 23{,}8\,\text{J}$; $v \approx 4{,}9\,\text{m/s}$.
14. $P = 500/4{,}0 = 125\,\text{W}$.
15. $E_c \propto v^2$. Duplicar v quadruplica a energia que a força de travagem deve retirar. Se $W = Fd$ e F se mantiver aproximadamente constante, d também quadruplica.

Capítulo 8 — Energia e fenómenos elétricos

1. $Q = I\Delta t = 0{,}40 \times 120 = 48\,\text{C}$.
2. $I = U/R = 0{,}50\,\text{A}$; $P = UI = 3{,}0\,\text{W}$.
3. Série: $30\,\Omega$; paralelo: $R_{eq} = 6{,}67\,\Omega$.
4. $E = 9 \times 5 = 45\,\text{Wh} = 1{,}62 \times 10^5\,\text{J}$.
5. $\varepsilon = 1{,}55\,\text{V}$; $r = 0{,}80\,\Omega$.
6. O efeito Joule aumenta com a corrente; em condutores óhmicos $P = RI^2$.
7. $P = 18 \times 2{,}5 = 45\,\text{W}$; $E = 45 \times 3 = 135\,\text{Wh} = 4{,}86 \times 10^5\,\text{J}$.
8. $U = \varepsilon - rI = 9{,}0 - 1{,}0 \times 0{,}50 = 8{,}5\,\text{V}$.
9. Cada ramo: $I = 6/12 = 0{,}50\,\text{A}$; corrente total $1{,}0\,\text{A}$.
10. $R \propto L$ para o mesmo material e área; o fio com o dobro do comprimento tem o dobro da resistência.
11. (a) eletrões de condução; (b) catiões e aniões; (c) eletrões e iões.
12. $R \approx 0{,}223\,\Omega$; $U = RI \approx 3{,}23\,\text{V}$.
13. $P = 216/60 = 3{,}60\,\text{W}$; $U = P/I = 12{,}0\,\text{V}$; $R = U/I = 40{,}0\,\Omega$.
14. $I = Q/t = (5{,}0 \times 10^{18} \times 1{,}602 \times 10^{-19})/60 \approx 1{,}34 \times 10^{-2}\,\text{A} = 13{,}4\,\text{mA}$.
15. Para mesma área, o declive de $R(L)$ é ρ/A. Maior declive implica maior resistividade; portanto $\rho_Y > \rho_X$.

Capítulo 9 — Energia, fenómenos térmicos e radiação

1. $Q = 2{,}0 \times 900 \times 30 = 5{,}4 \times 10^4\,\text{J}$.
2. $\Delta U = Q + W = 500 + 120 = 620\,\text{J}$.
3. $m = Q/L_f = 66{,}8/334 = 0{,}200\,\text{kg}$.
4. $\eta = 220/800 \times 100 = 27{,}5\%$.
5. $P_{inc} = 750 \times 0{,}80 = 600\,\text{W}$; $\eta = 108/600 = 18\%$.
6. (a) condução; (b) radiação; (c) convecção.
7. $E_{el} = 1200 \times 720 = 8{,}64 \times 10^5\,\text{J}$; $Q_{\text{água}} = 8 \times 4180 \times 20 = 6{,}69 \times 10^5\,\text{J}$; $\eta \approx 77{,}4\%$.
8. $c = Q/(m\Delta T) = 9000/(0{,}50 \times 20) = 900\,\text{J/(kg K)}$.
9. Porque corpos à temperatura ambiente emitem radiação infravermelha; a câmara deteta essa radiação, independentemente da luz visível.
10. $P_{\text{inc}} = 800 \times 0{,}50 = 400\,\text{W}$; $\eta = 72/400 = 18\%$.
11. $T = 15{,}0 + 273{,}15 = 288{,}15\,\text{K}$; uma amplitude de $10{,}0\,^\circ\text{C}$ corresponde a $10{,}0\,\text{K}$.
12. Se A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com C, então A e B estão à mesma temperatura e estariam em equilíbrio térmico entre si. Um termómetro funciona estabelecendo equilíbrio térmico com o sistema e associando uma propriedade mensurável a essa temperatura.
13. $Q = mc\Delta T = 0{,}250 \times 388 \times 55 \approx 5{,}34 \times 10^3\,\text{J}$.
14. Área total $A = 6(0{,}050)^2 = 0{,}0150\,\text{m}^2$; $P = 26820/60 = 447\,\text{W}$; $P/A \approx 2{,}98 \times 10^4\,\text{W/m}^2$.
15. $E_{inc} = 600 \times 0{,}0140 \times 5400 \approx 4{,}54 \times 10^4\,\text{J}$; $Q \approx 2{,}36 \times 10^4\,\text{J}$; percentagem $\approx 52\%$.
16. $A = 50\,\text{dm}^2 = 0{,}50\,\text{m}^2$; $P_{\text{útil}} = 0{,}12 \times 580 \times 0{,}50 = 34{,}8\,\text{W}$; $E = 34{,}8 \times 8 = 278\,\text{Wh} \approx 1{,}00 \times 10^6\,\text{J}$.
17. Ao aquecer, certas regiões do fluido expandem-se e tornam-se menos densas; sob ação gravítica sobem enquanto regiões mais frias e densas descem, estabelecendo correntes de convecção. Há transporte macroscópico de matéria e energia.

Oficina de gráficos – soluções

QG1. $A_r \approx 0{,}75(35) + 0{,}25(37) = 35{,}5$. Não é inteiro porque é uma média ponderada das massas isotópicas da amostra.

QG2. O declive no gráfico é cerca de $0{,}6625 \times 10^{-19}/10^{14} = 6{,}625 \times 10^{-34}\,\text{J s}$, em excelente acordo com h.

QG3. O mínimo ocorre perto de 100 pm no gráfico esquemático. Nesse ponto a configuração é energeticamente mais estável; a distâncias muito menores, a energia cresce rapidamente devido às interações repulsivas.

QG4. Declive $V/n = 24\,\text{L/mol}$, que corresponde ao volume molar nas condições do gráfico. Para $0{,}75\,\text{mol}$, $V \approx 18\,\text{L}$.

QG5. $\Delta H \approx 45 - 80 = -35\,\text{kJ/mol}$: reação exotérmica. $E_a \approx 120 - 80 = 40\,\text{kJ/mol}$. Um catalisador reduz a energia de ativação, não altera ΔH.

FG1. Declive $a = 2{,}0\,\text{kg}$; como $a = m/2$, $m = 4{,}0\,\text{kg}$. Para $v = 5{,}5\,\text{m/s}$, $E_c = \frac{1}{2}mv^2 \approx 60{,}5\,\text{J}$.

FG2. Declive $= 12\,\text{N} = F\cos\theta$. Com $F = 24\,\text{N}$, $\cos\theta = 0{,}50$, logo $\theta = 60^\circ$.

FG3. $\varepsilon = 9{,}0\,\text{V}$ e $r = 0{,}60\,\Omega$. Para 2,5 A, $U = 9{,}0 - 0{,}60(2{,}5) = 7{,}5\,\text{V}$ e $\eta = 7{,}5/9{,}0 \approx 83\%$.

FG4. Declive $R/L = 0{,}80\,\Omega/\text{m} = \rho/A$. Logo $\rho = 0{,}80 \times 2{,}0 \times 10^{-7} = 1{,}6 \times 10^{-7}\,\Omega\,\text{m}$, compatível com a ordem de grandeza de um metal.

FG5. O gráfico mostra $\Delta T = 40\,\text{K}$ quando $Q = 20\,\text{kJ}$; assim $C = Q/\Delta T = 500\,\text{J/K}$. Para 0,25 kg, $c = 2000\,\text{J/(kg K)}$.

FG6. De $r = 1$ para 2 m a irradiância passa de 1000 para $250\,\text{W/m}^2$, isto é, fica a 1/4; de 2 para 4 m volta a dividir por 4. Logo é compatível com $1/r^2$. A 2,5 m, $G \approx 1000/2{,}5^2 = 160\,\text{W/m}^2$.

Desafios integradores

1. $P = 3{,}7 \times 0{,}80 = 2{,}96\,\text{W}$; $E = 2{,}96 \times 2{,}5 = 7{,}40\,\text{Wh} = 2{,}66 \times 10^4\,\text{J}$. Energia química $\approx 2{,}66 \times 10^4/0{,}85 = 3{,}13 \times 10^4\,\text{J}$. Dissipações: aquecimento interno, eletrónica, perdas resistivas.

2. Energia útil $= 0{,}25 \times 12 = 3{,}0\,\text{MJ}$. $v = \sqrt{2E/m} = \sqrt{6000} \approx 77\,\text{m/s}$. Na realidade há resistência do ar, rolamento, perdas no motor/transmissão e energia cinética inicial não é a única componente relevante.

3. Para 850 nm, $E \approx 2{,}34 \times 10^{-19}\,\text{J}$. A 425 nm a frequência é aproximadamente dupla e a energia por fotão também.

4. $c = 0{,}100/0{,}250 = 0{,}400\,\text{mol/L}$. $Q = 260 \times 4{,}0 \times 15 = 1{,}56 \times 10^4\,\text{J}$. Potência útil $= 65\,\text{W}$; $t \approx 15600/65 \approx 240\,\text{s} \approx 4{,}0\,\text{min}$.

5. $E = 20 \times 1800 = 3{,}6 \times 10^4\,\text{J}$; útil $= 0{,}60E = 2{,}16 \times 10^4\,\text{J}$. Processos eletroquímicos ligam transferência de carga a transformações químicas e quantidade de matéria.

6. $n_{tot} = 1{,}00\,\text{mol}$; fração $= 0{,}00040$; $n_{CO_2} = 4{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}$; $N \approx 2{,}4 \times 10^{20}$ moléculas. Pequenas frações podem ter absorção radiativa relevante em bandas específicas.

7. $\Delta E_c = \tfrac{1}{2}(1500)(20^2 - 10^2) = 2{,}25 \times 10^5\,\text{J}$. Recuperada $= 0{,}55 \times 2{,}25 \times 10^5 \approx 1{,}24 \times 10^5\,\text{J}$. $Q = E/U \approx 1{,}24 \times 10^5/350 \approx 354\,\text{C}$.

8. Resposta aberta. Deve apresentar um projeto mensurável, variáveis definidas, método de comparação justo, dados repetidos e critérios de avaliação.

9. Autonomia ideal $t = E/P = 18\,000/0{,}30 = 6{,}0 \times 10^4\,\text{s} \approx 16{,}7\,\text{h}$. Energia química mínima $= 18/0{,}80 = 22{,}5\,\text{kJ}$.

10. Energia por ligação $E = (250 \times 10^3)/N_A \approx 4{,}15 \times 10^{-19}\,\text{J}$. $\lambda = hc/E \approx 4{,}79 \times 10^{-7}\,\text{m} \approx 479\,\text{nm}$. Numa molécula real, a absorção depende de estados permitidos, redistribuição de energia e competição com outros processos.

Formulário essencial

Tema	Relações úteis
Quantidade de matéria	$n = m/M$, $N = nN_A$
Fotões	$E = hf = hc/\lambda$
Ondas eletromagnéticas	$c = \lambda f$, $f = 1/T$
Concentração	$c = n/V$, $c_i V_i = c_f V_f$
Gases	$V = nV_m$, $\rho = M/V_m$, $x_i = n_i/n_{\text{total}}$
Energia cinética	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$
Energia potencial gravítica	$E_{p,g} = mgh$, $W_P = -\Delta E_{p,g}$
Trabalho	$W = Fd\cos\theta$
Teorema da energia cinética	$W_R = \Delta E_c$
Energia mecânica	$E_m = E_c + E_{p,g}$, $W_{\text{nc}} = \Delta E_m$
Potência mecânica	$P = W/\Delta t$
Corrente	$I = \Delta Q/\Delta t$
Lei de Ohm	$U = RI$
Resistividade	$R = \rho L/A$
Potência elétrica	$P = UI = RI^2 = U^2/R$
Energia elétrica	$E = P\Delta t$
Aquecimento	$Q = mc\Delta T$, $C = mc$
Mudança de estado	$Q = mL$
Primeira Lei	$\Delta U = Q + W$ (convenção adotada no livro)
Rendimento	$\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{fornecida}}$
Irradiância e painel fotovoltaico	$G = P_{inc}/A = E_{inc}/(A\Delta t)$, $P_{inc} = GA$, $\eta = P_{el}/(GA)$
Entalpia de reação	$\Delta H = H_p - H_r$

Constantes e dados úteis

- $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$
- $h = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
- $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s}^{-1}$
- $g \approx 9{,}8\,\mathrm{m/s}^2$ junto à superfície terrestre
- $1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6 \times 10^{6}\,\mathrm{J}$

Referências

Direção-Geral da Educação. (2026). *Aprendizagens essenciais: Física e Química A — 10.º ano* (março de 2026). https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/es_10_fisico-quimica_a.pdf

Direção-Geral da Educação. (s.d.). *Aprendizagens essenciais — Ensino secundário*. Ministério da Educação. https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-secundario

Direção-Geral da Educação. (s.d.). *Física e Química A — Currículo Nacional*. https://curriculonacional.dge.mec.pt/organizacao-curricular/fisica-e-quimica-0

International Union of Pure and Applied Chemistry. (2019). *Compendium of chemical terminology (the Gold Book)*. IUPAC. https://goldbook.iupac.org/

Bureau International des Poids et Mesures. (2019). *The International System of Units (SI)* (9th ed.). BIPM.

National Institute of Standards and Technology. (2019). *The International System of Units (SI)* (NIST Special Publication 330). U.S. Department of Commerce.

OpenStax. (2019). *Chemistry 2e*. Rice University. https://openstax.org/details/books/chemistry-2e

OpenStax. (2022). *College physics 2e*. Rice University. https://openstax.org/details/books/college-physics-2e

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for scientists and engineers with modern physics* (10th ed.). Cengage Learning.

Zumdahl, S. S., Zumdahl, S. A., & DeCoste, D. J. (2018). *Chemistry* (10th ed.). Cengage Learning.

Nota editorial

Esta edição integra e uniformiza material pedagógico proveniente das fichas de trabalho de Química fornecidas pelo autor, incluindo esquemas sobre o modelo de Bohr, transições eletrónicas, modelo quântico, espetroscopia fotoeletrónica, organização e tendências da Tabela Periódica e ligação química. As figuras externas dependentes de ficheiros não incluídos foram redesenhadas em TikZ/PGFPlots para manter o livro autónomo e compilável.

EUFISICA books

Autor: José Gonçalves

Título: *Física e Química A — 10.º ano: Conceitos, gráficos, laboratório e desafios STEM.*

Esta edição integra e harmoniza conteúdos selecionados das fichas de trabalho de Física e de Química elaboradas pelo autor, com atualização de notação, unidades, exemplos, gráficos e enquadramento pedagógico. O manuscrito pode continuar a ser adaptado com fotografias próprias, QR codes para simulações, propostas laboratoriais adicionais, grelhas de avaliação e versões específicas para professor e aluno.